

Aluno: Adriano Caversan

Professor: Joseph Harari

Curso de pós-graduação: Oceanografia

Área de concentração: Oceanografia Física

Disciplina: Aplicações da Altimetria de Satélite em Oceanografia Física – IOF 834

Curso de Especialização: Medição, Análise, Previsão e Modelagem do Nível do Mar

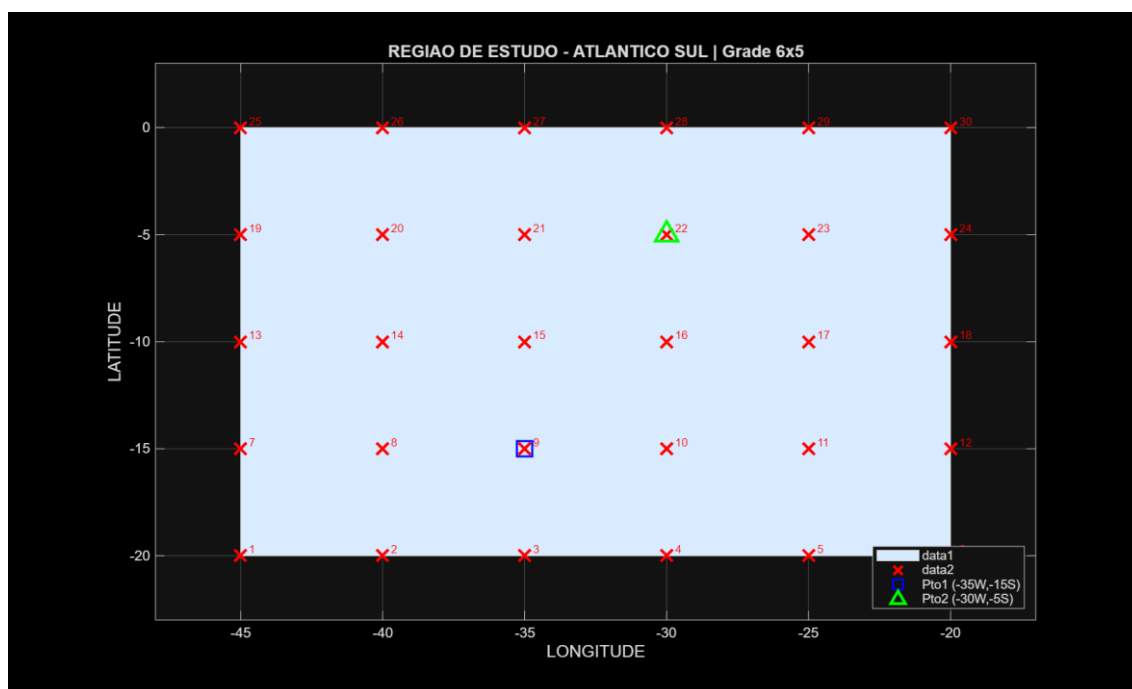
## EXERCÍCIO 02 – PROCESSAMENTO DE DADOS AO LONGO DE TRAJETÓRIAS

1. Cada aluno deverá processar dados altimétricos, referentes à mesma região oceânica do exercício 01 do curso, de 20° em latitude por 25° em longitude, incluindo uma parte terrestre para referência.

**Resposta:** Definiu-se a área de estudo sobre o oceano Atlântico, ao longo da costa nordeste e leste do Brasil, numa faixa de 20° de latitude por 25° de longitude. Sobre essa área foi criada uma malha regular com pontos espaçados de 5° em 5°, formando uma grade de 6 colunas  $\times$  5 linhas = \*\*30 pontos\*\* onde os dados de satélite serão processados.

Para a análise comparativa dos Exercícios 4 e 5 foram escolhidos dois pontos específicos dentro da grade:

| PONTO            | LOCALIZAÇÃO | POR QUE FOI ESCOLHIDO                                         |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Pto1 (ponto #9)  | 35°W / 15°S | Oceano aberto, longe da costa, representa o Atlântico central |
| Pto2 (ponto #22) | 30°W / 5°S  | Próximo ao equador, zona de ventos e correntes mais intensas  |



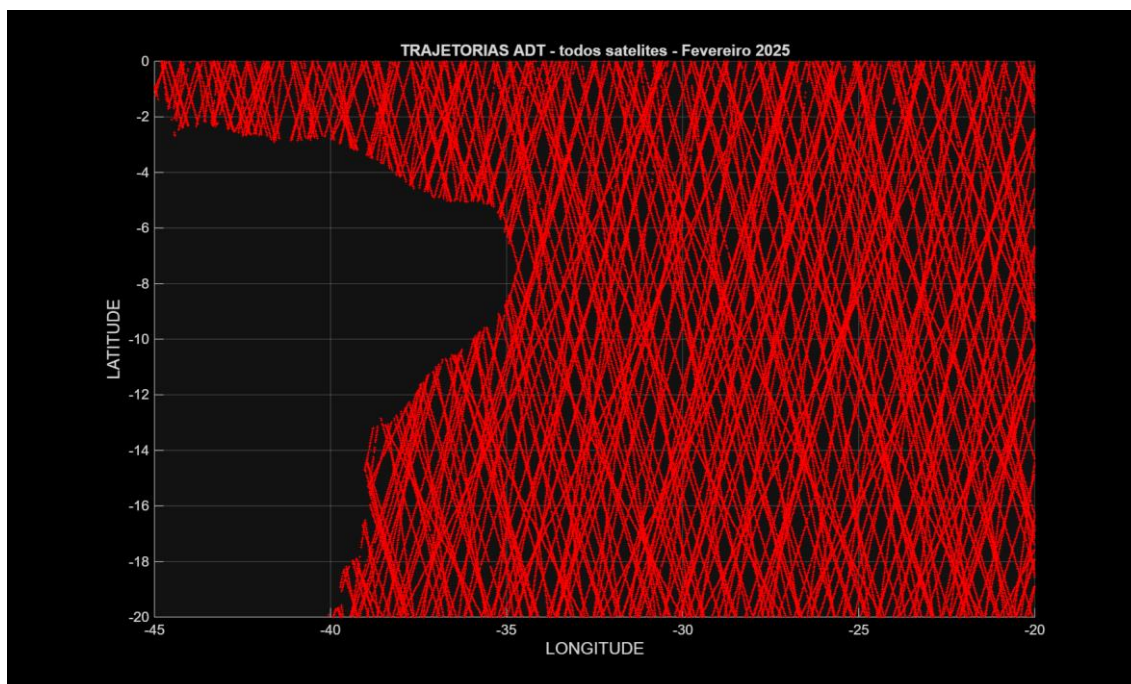
## 2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

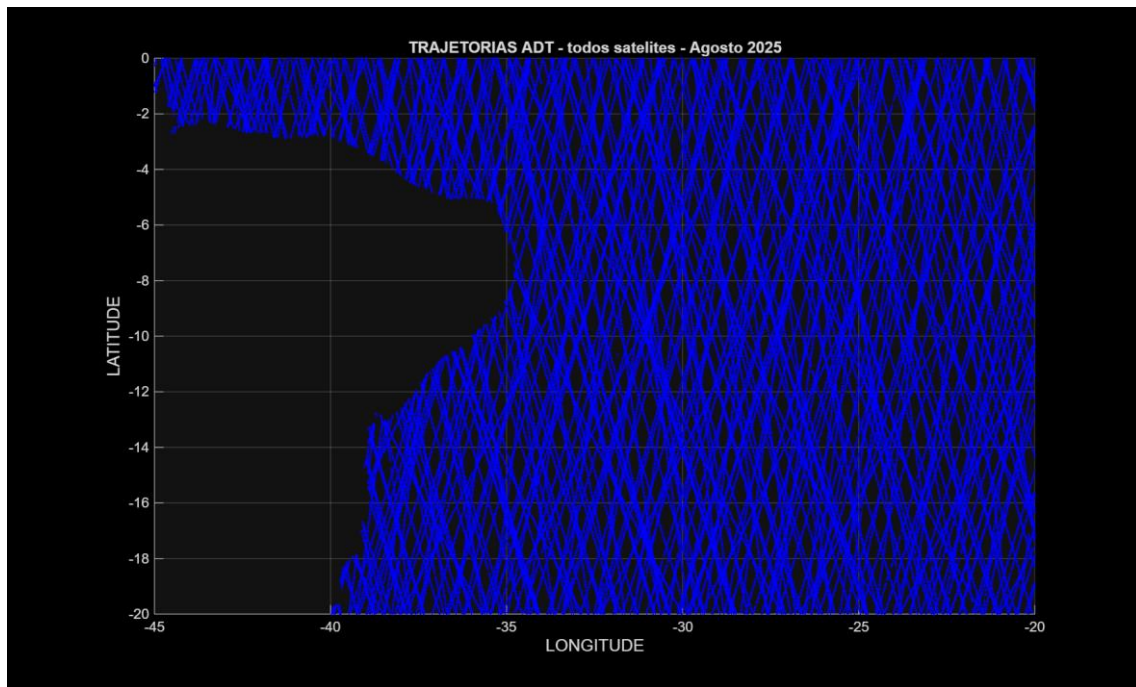
A área escolhida é interessante porque combina duas situações distintas: a porção leste (mais longe da costa) é oceano aberto, onde as correntes marinhas fluem livremente; a porção noroeste já encosta no litoral nordestino, onde o comportamento das ondas e do vento é diferente. A grade regular garante que os dados de satélite, que chegam em trajetórias oblíquas e irregulares, possam ser organizados e comparados num mesmo sistema de referência.

2. Para esta área, selecionar dados ao longo de trajetórias de oito satélites altimétricos, referentes a ADT (“absolute dynamic topography”), SWH (“significant wave height”) e WIND (“wind speed”), para os meses de fevereiro e agosto de 2025 (períodos de verão e inverno).

**Resposta:** Os dois mapas a seguir mostram a trajetória pelos 7 satélites de nível do mar ao cruzar a região em cada mês não foi possível baixar os dados de oito satélites. A densidade de trajetórias indica quão bem o oceano foi amostrado.

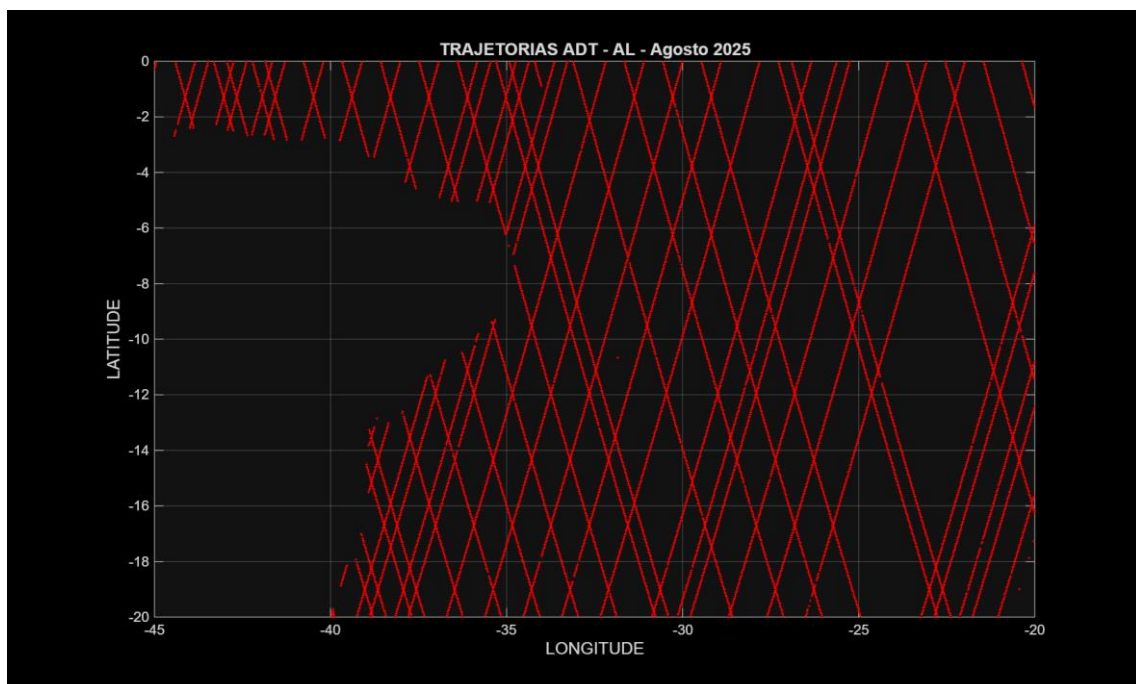
### Cobertura ADT – todos os satélites

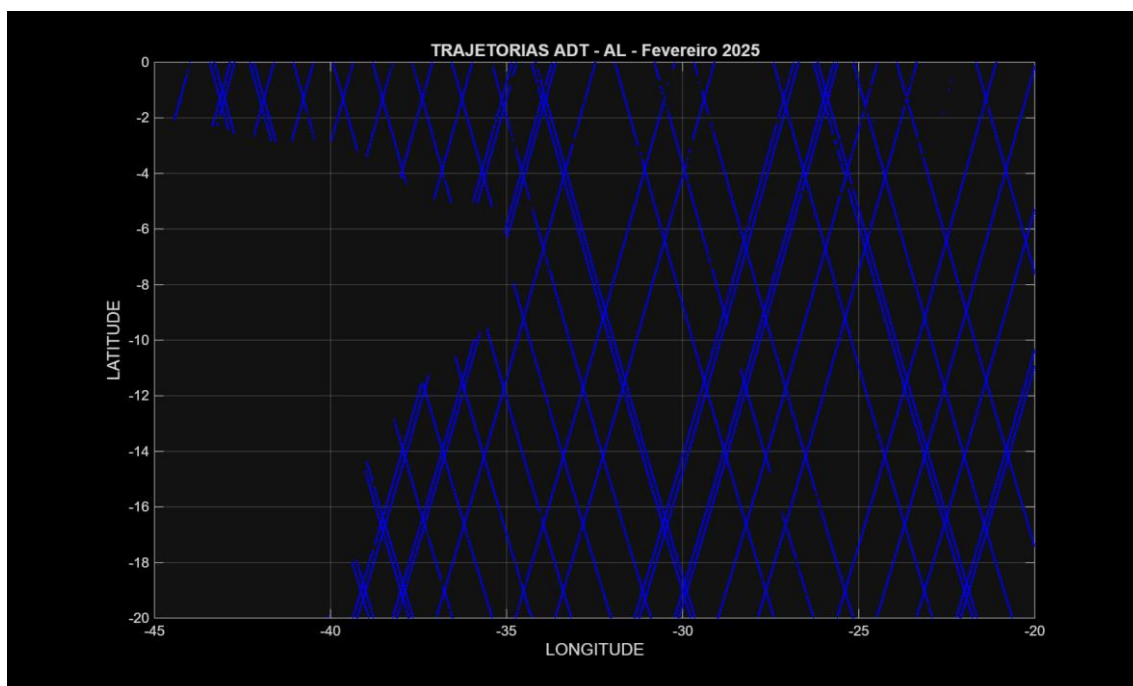




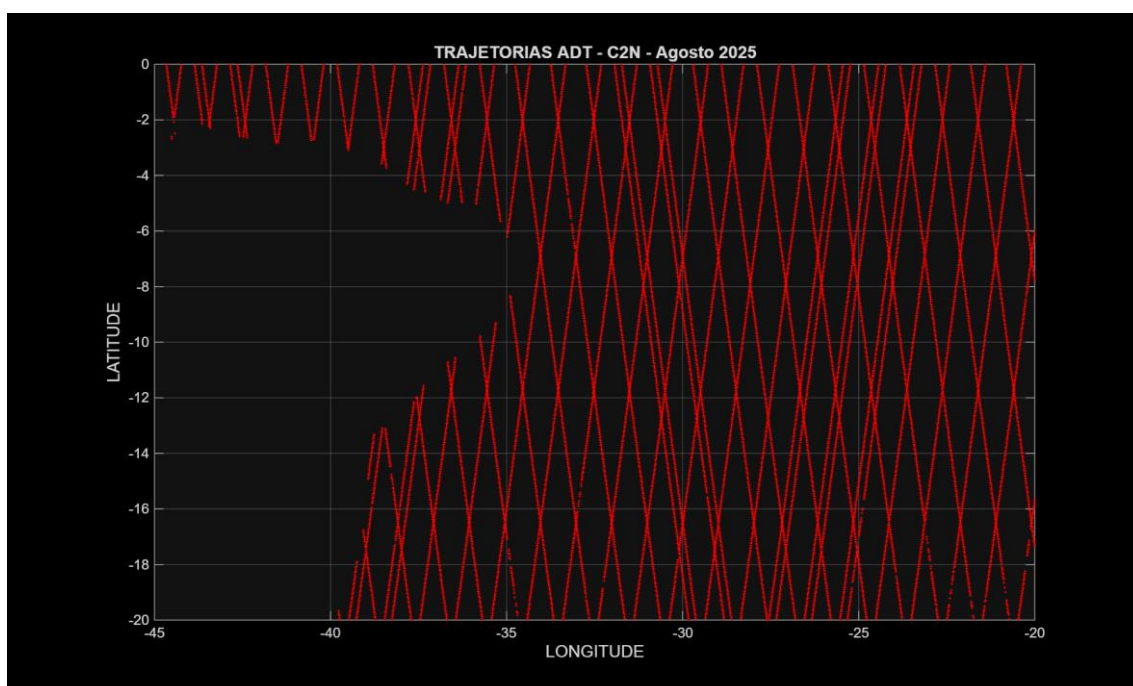
### Cobertura ADT – por satélite

#### AL (SARAL/AltiKa)



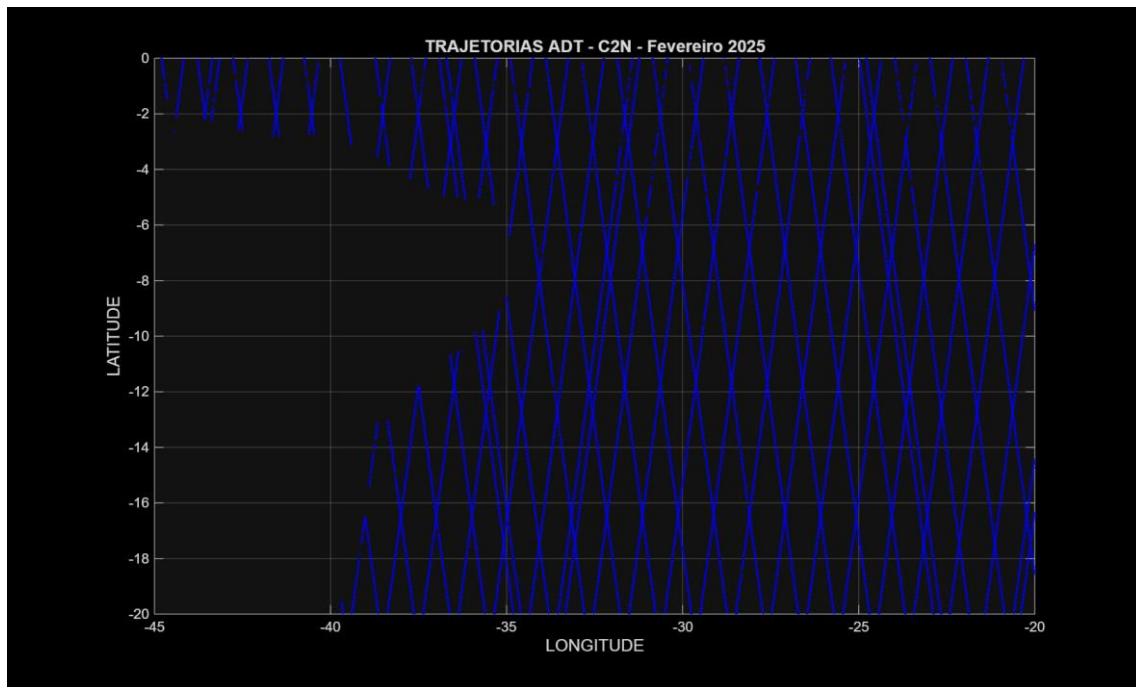


### C2N (CryoSat-2 NRT)

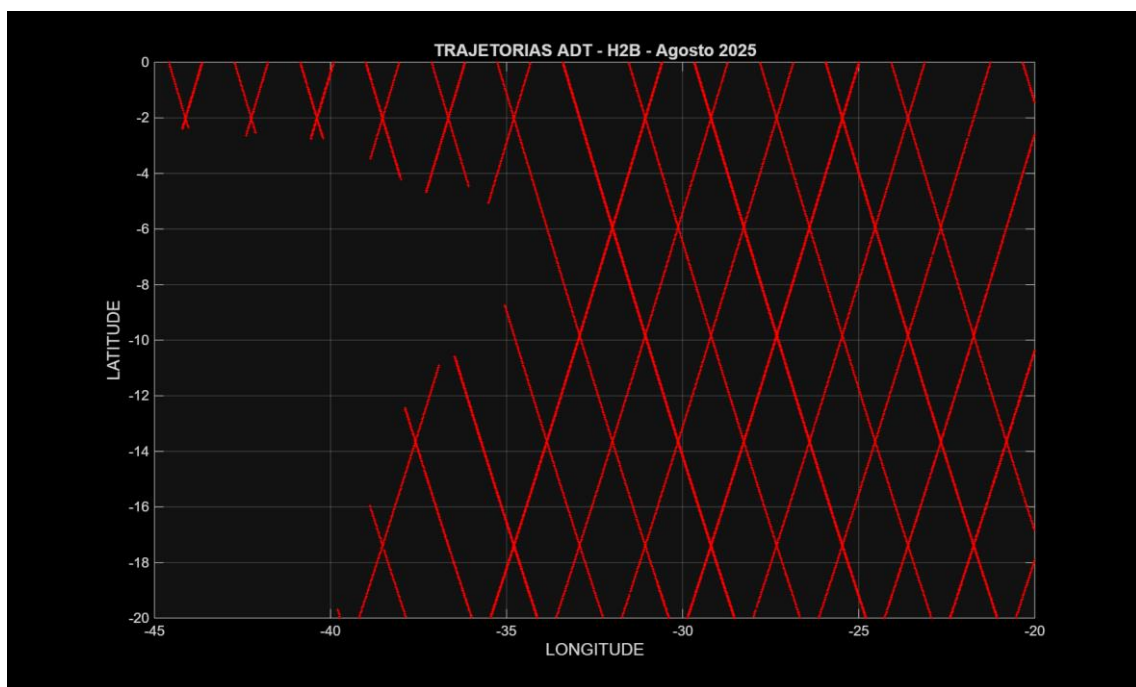




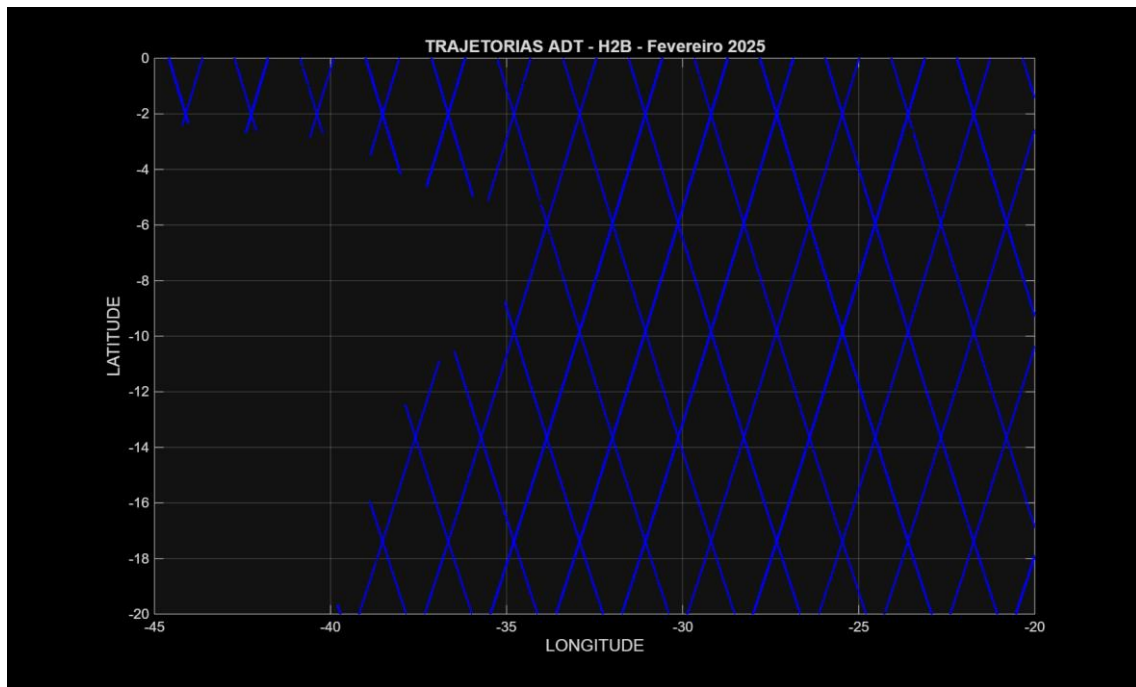
2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.



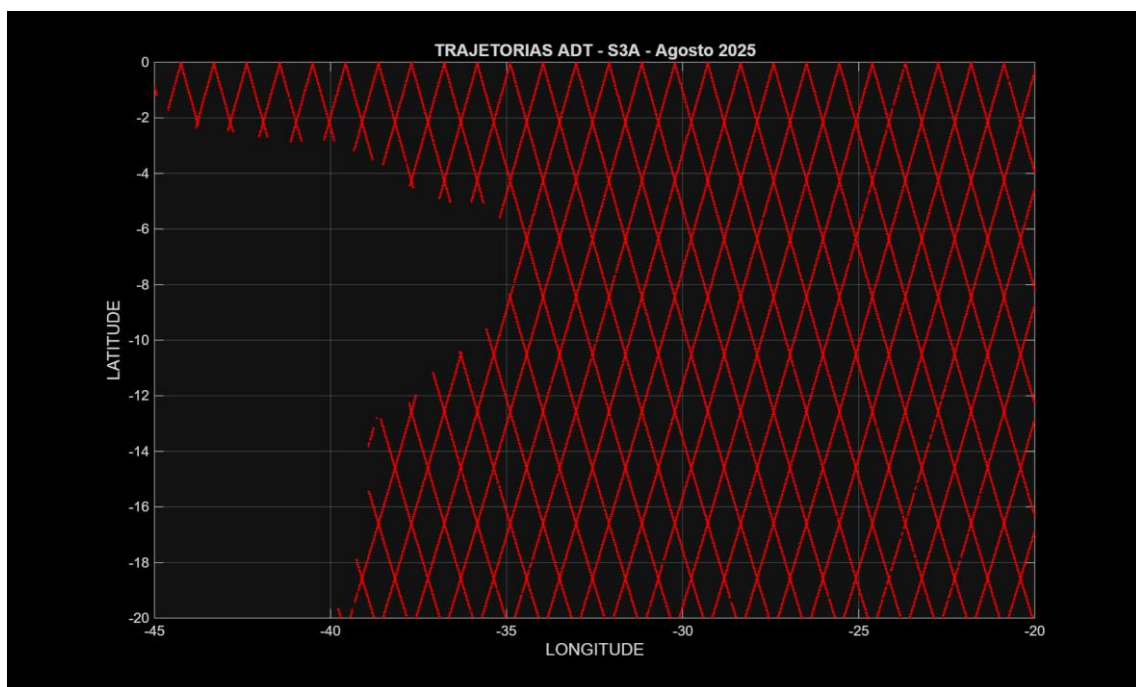
**H2B (HY-2B)**



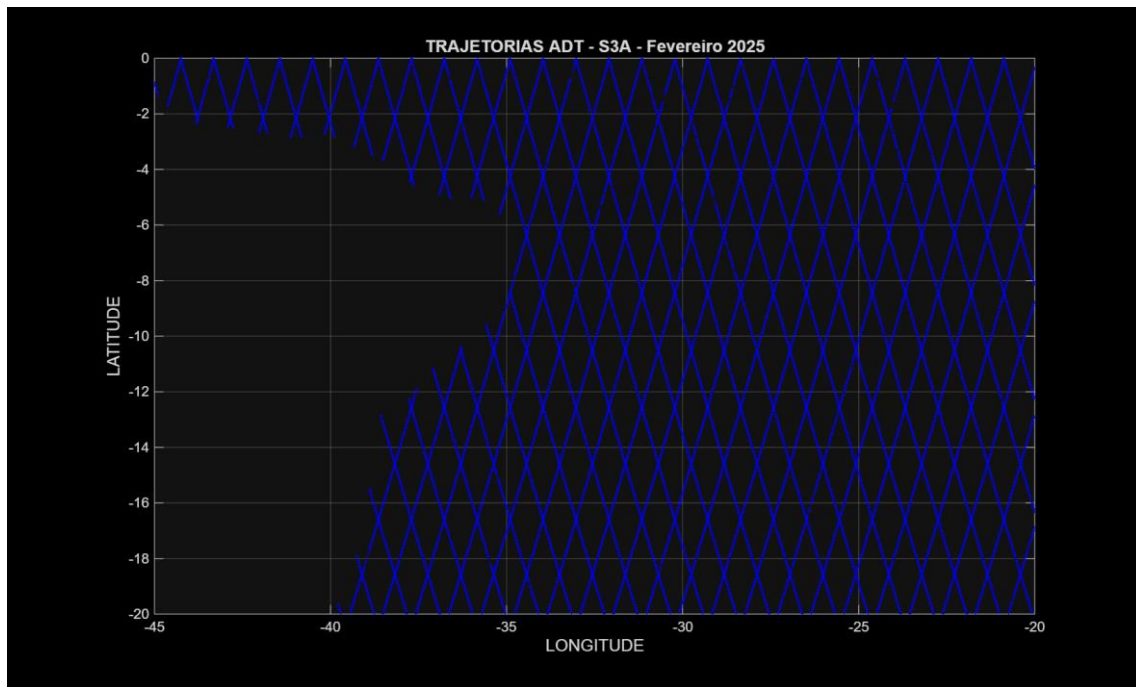
2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.



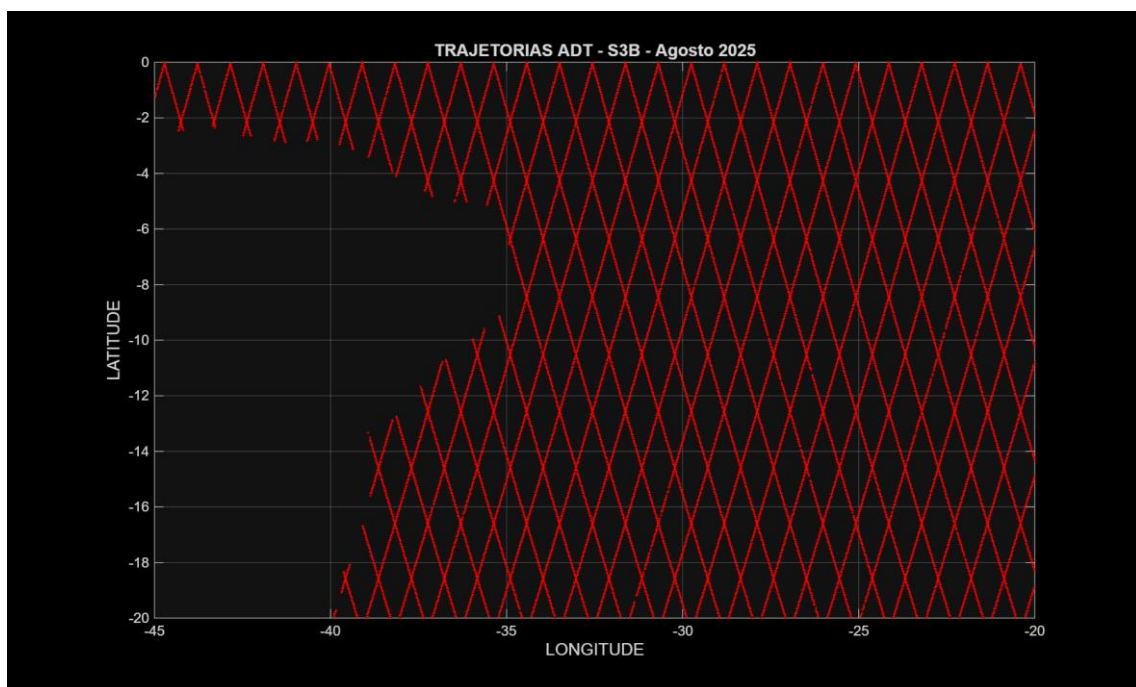
**S3A (Sentinel-3A)**



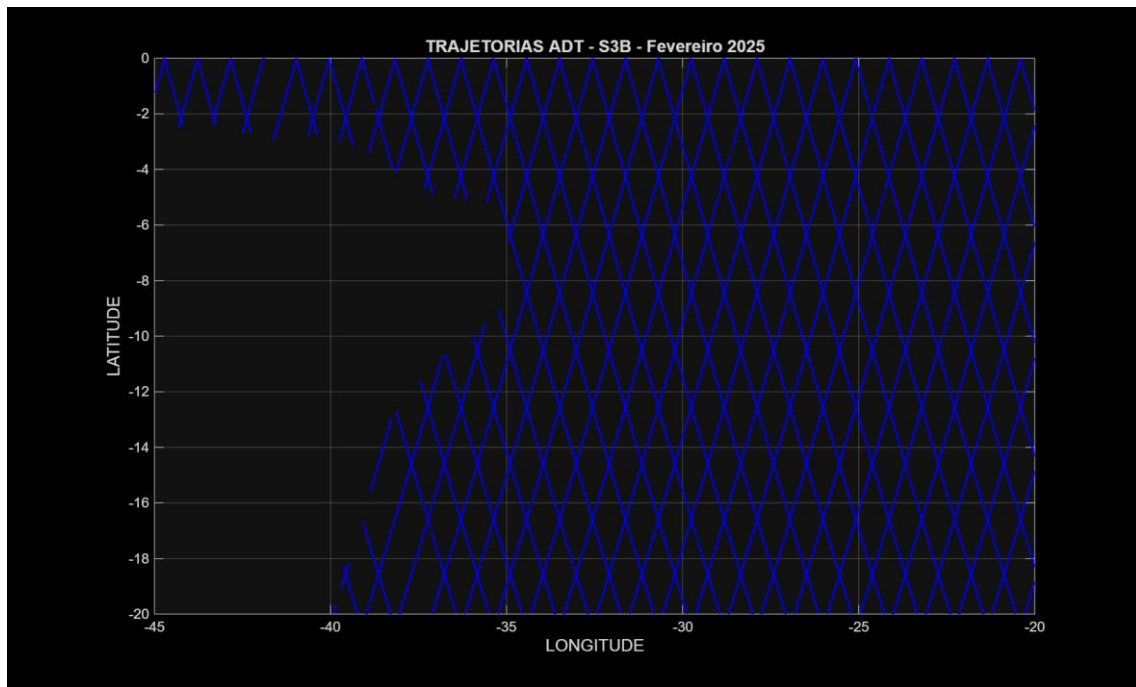
2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.



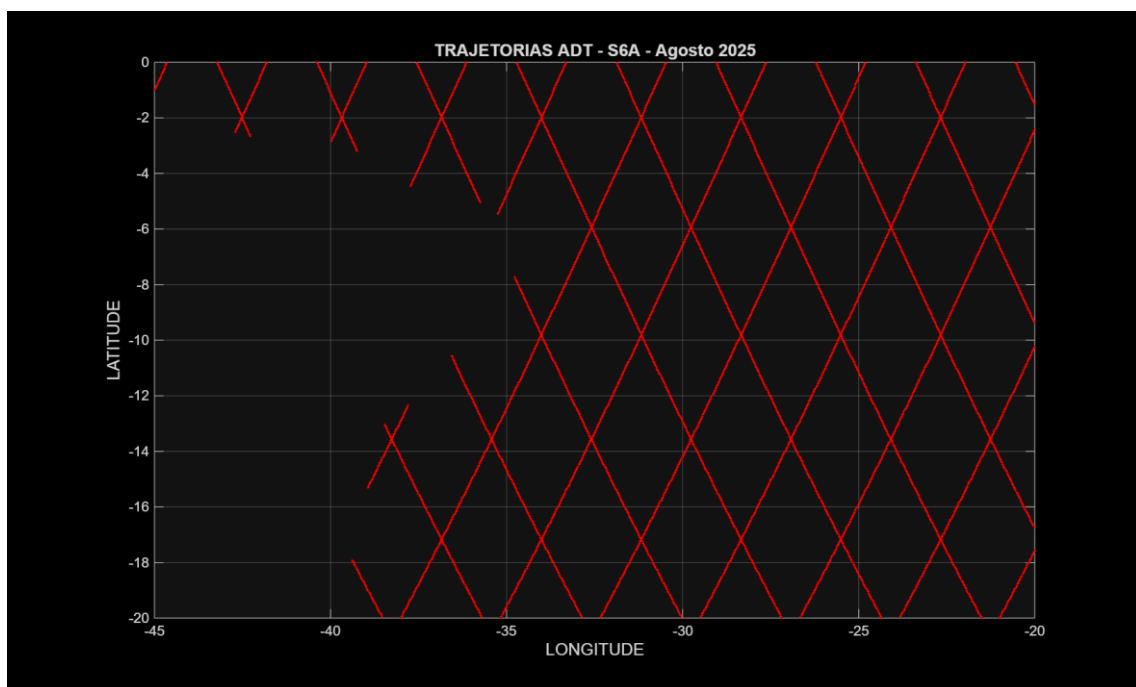
**S3B (Sentinel-3B)**



2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

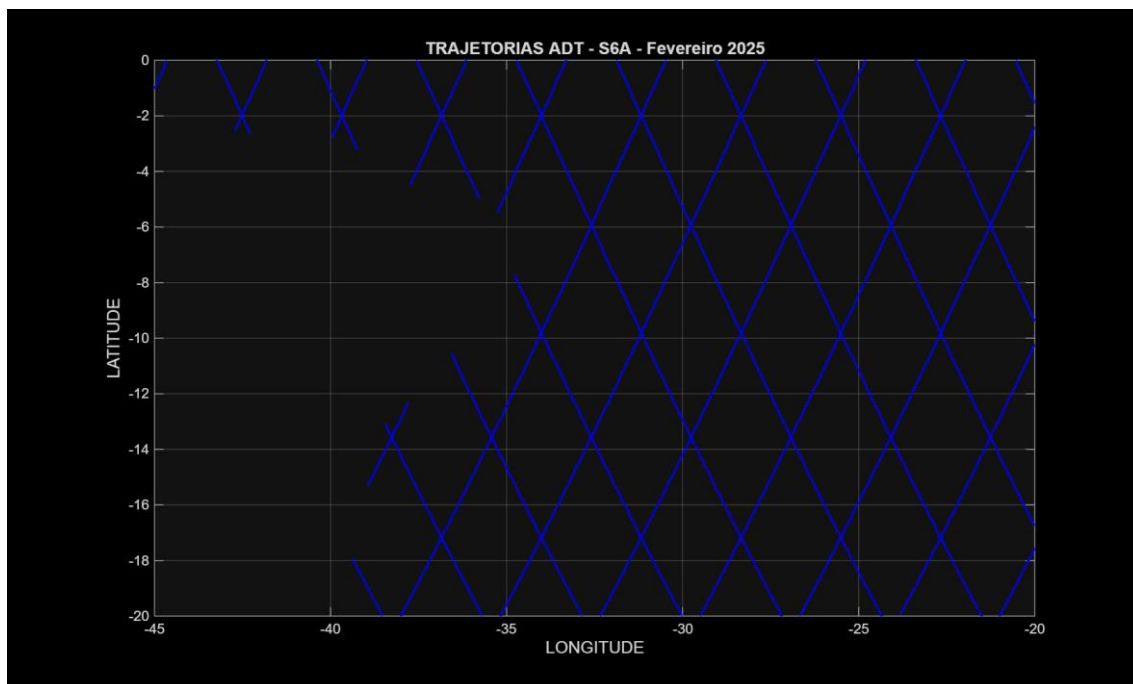


**S6A (Sentinel-6A)**

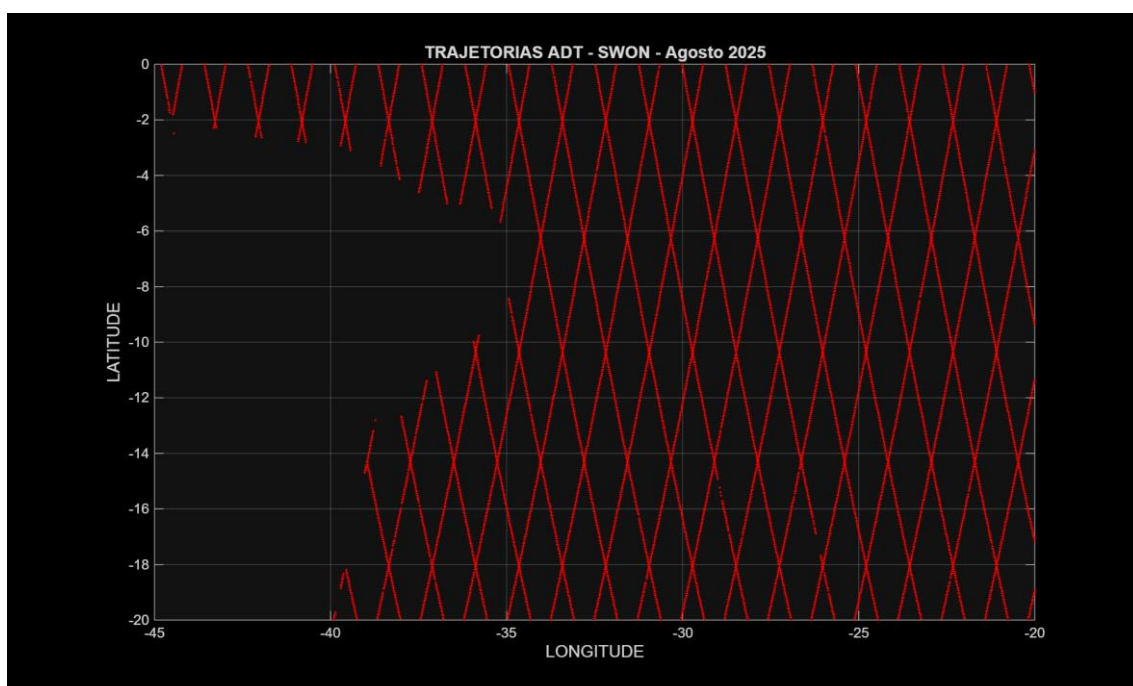


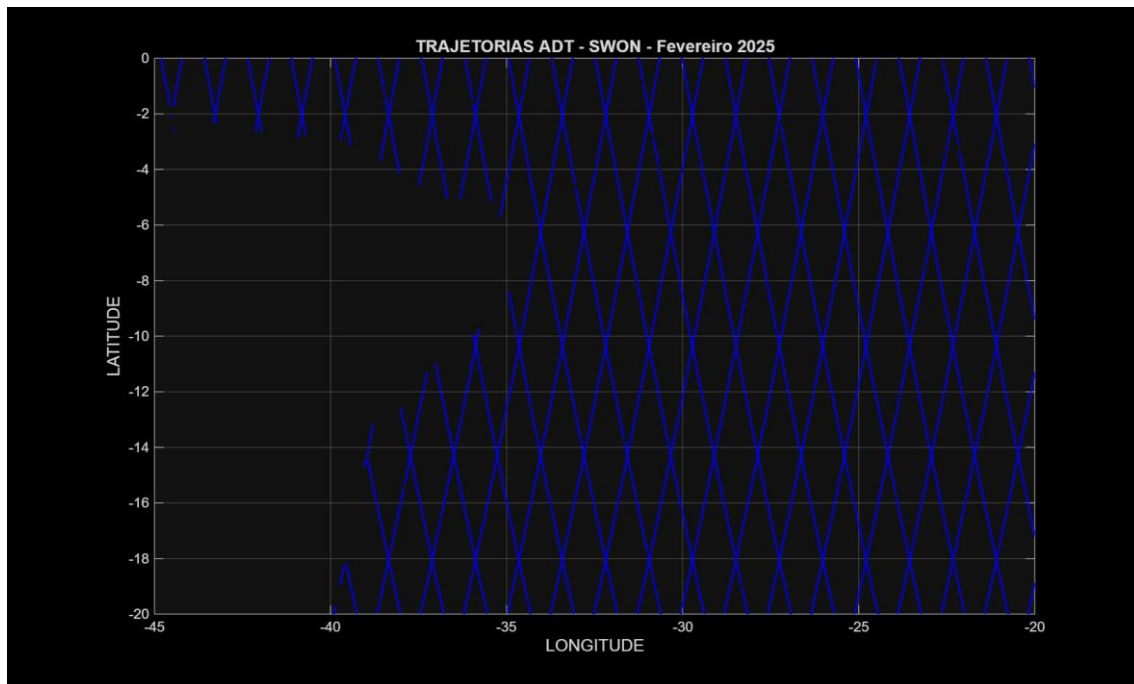


2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.



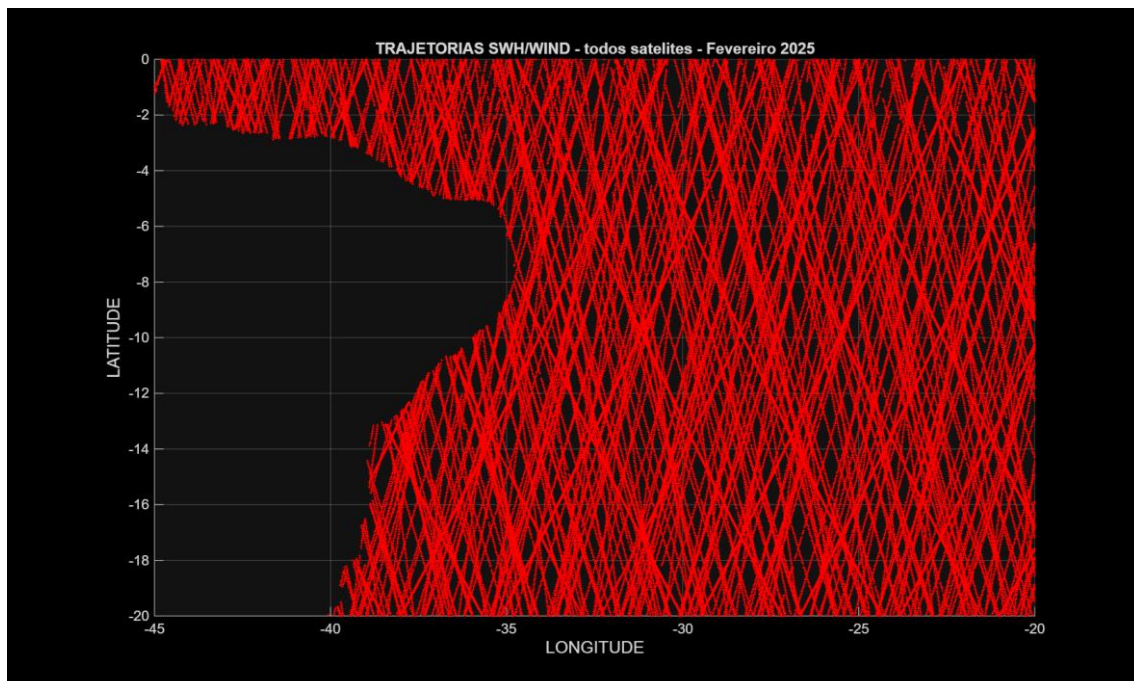
**SWON (SWOT Nadir)**



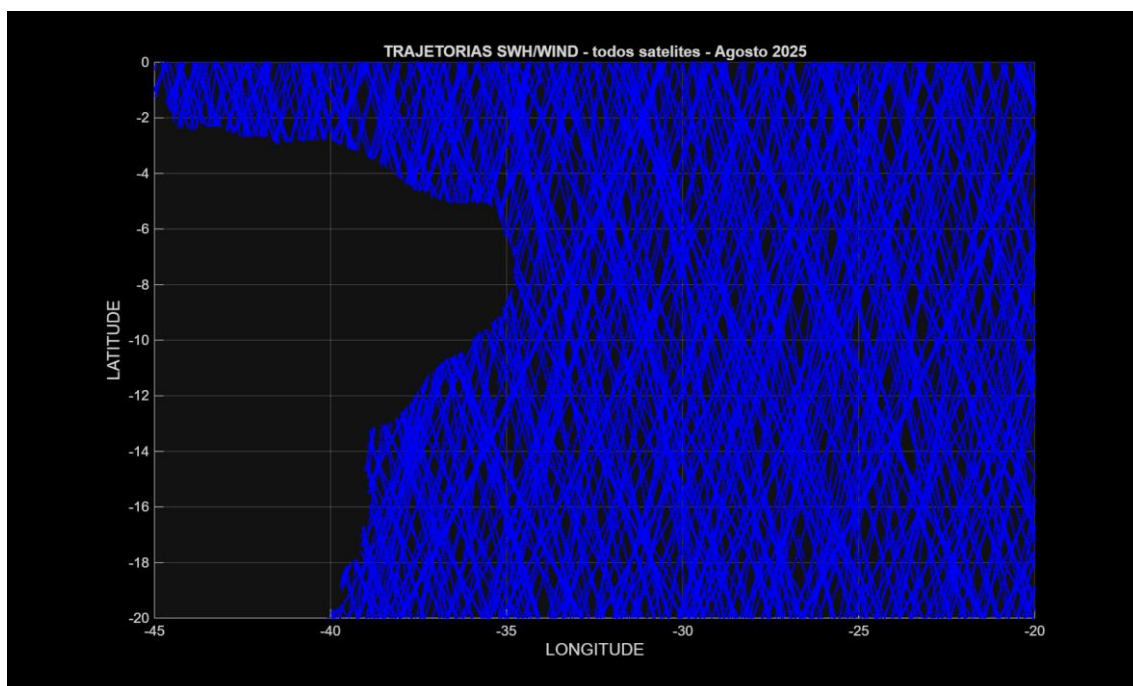


Os 9 satélites de ondas e vento cobrem a mesma região mas com diferentes densidades de passagem. Note que alguns satélites têm trilhas muito concentradas em certas longitudes — isso acontece porque sua órbita tem inclinação que favorece aquele ângulo de cruzamento. A combinação de todos eles garante que nenhum canto da grade fique sem dados por mais de 2 ou 3 dias.

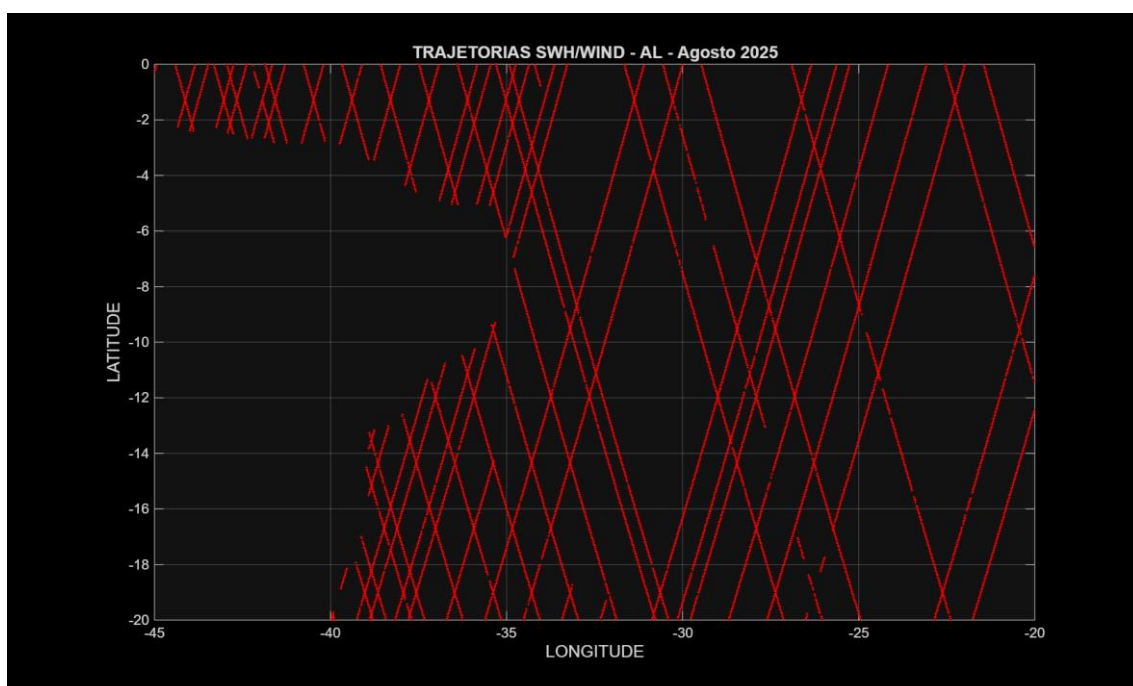
### **Cobertura SWH/WIND – todos os satélites**



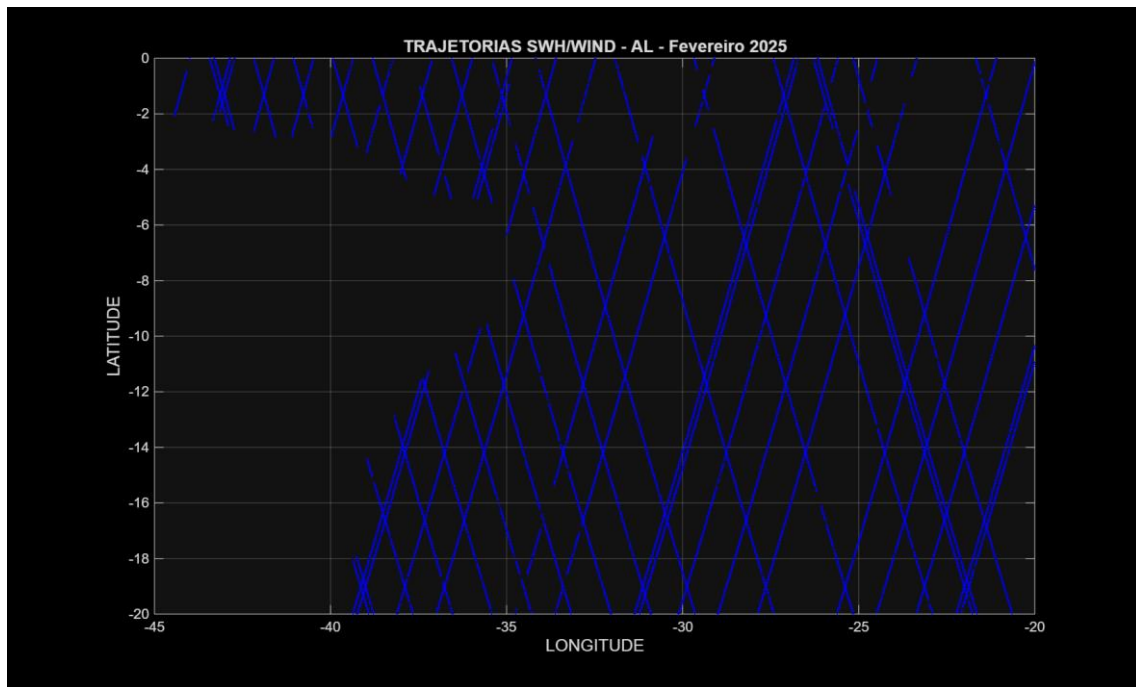
2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.



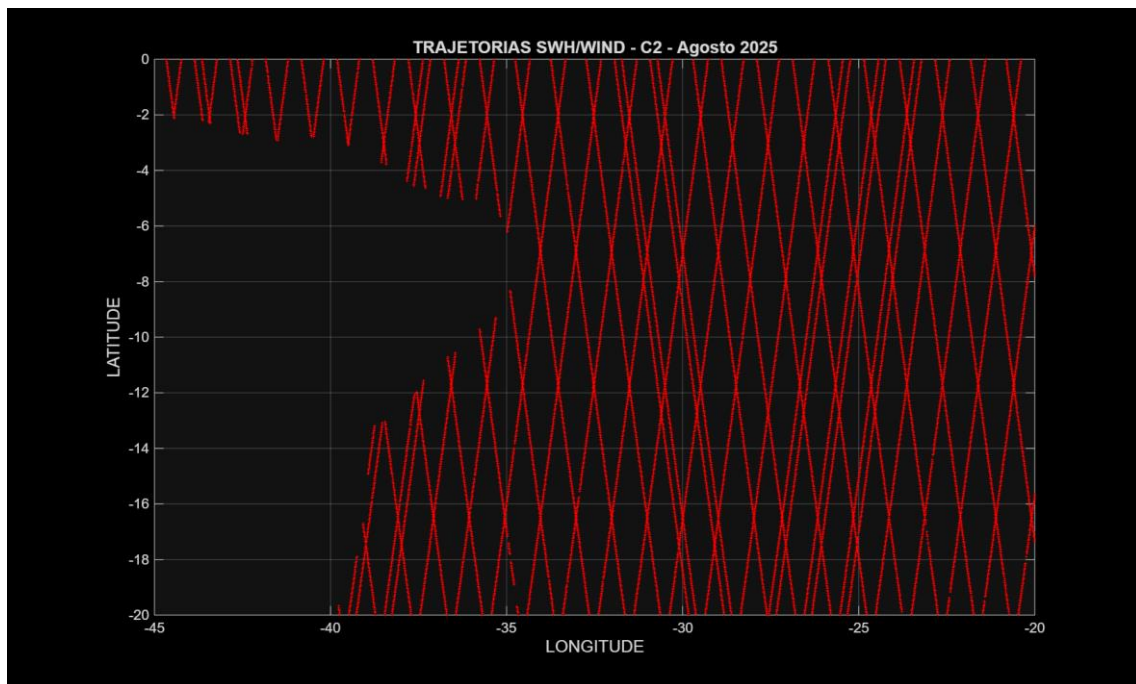
AL





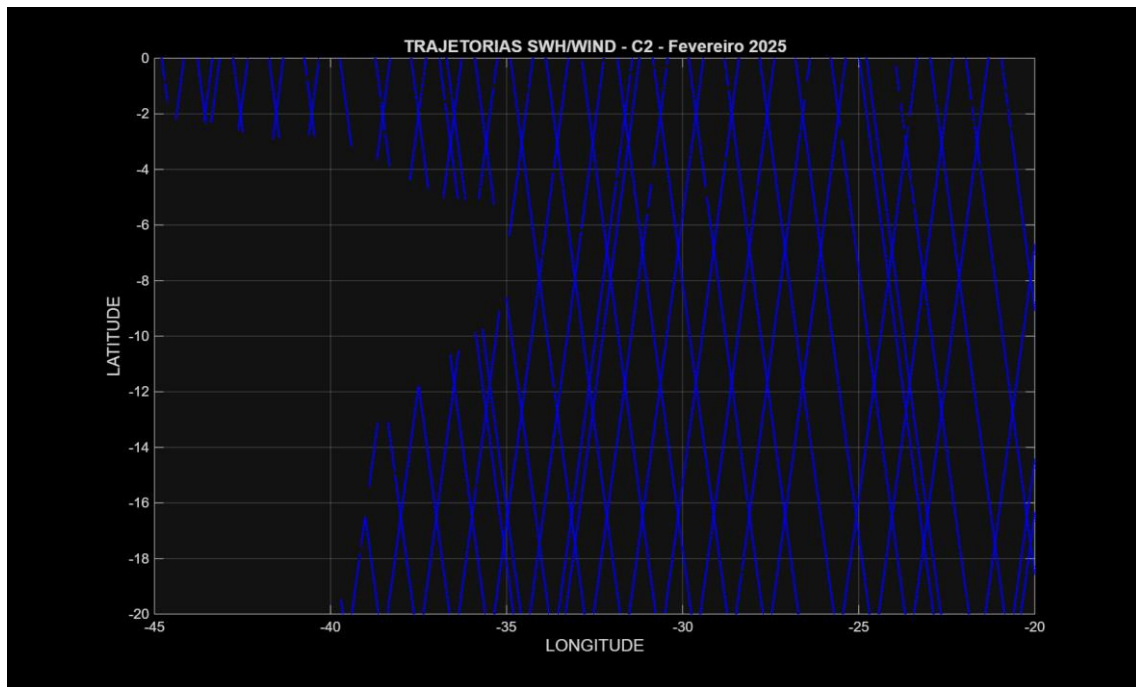


### C2 (CryoSat-2)

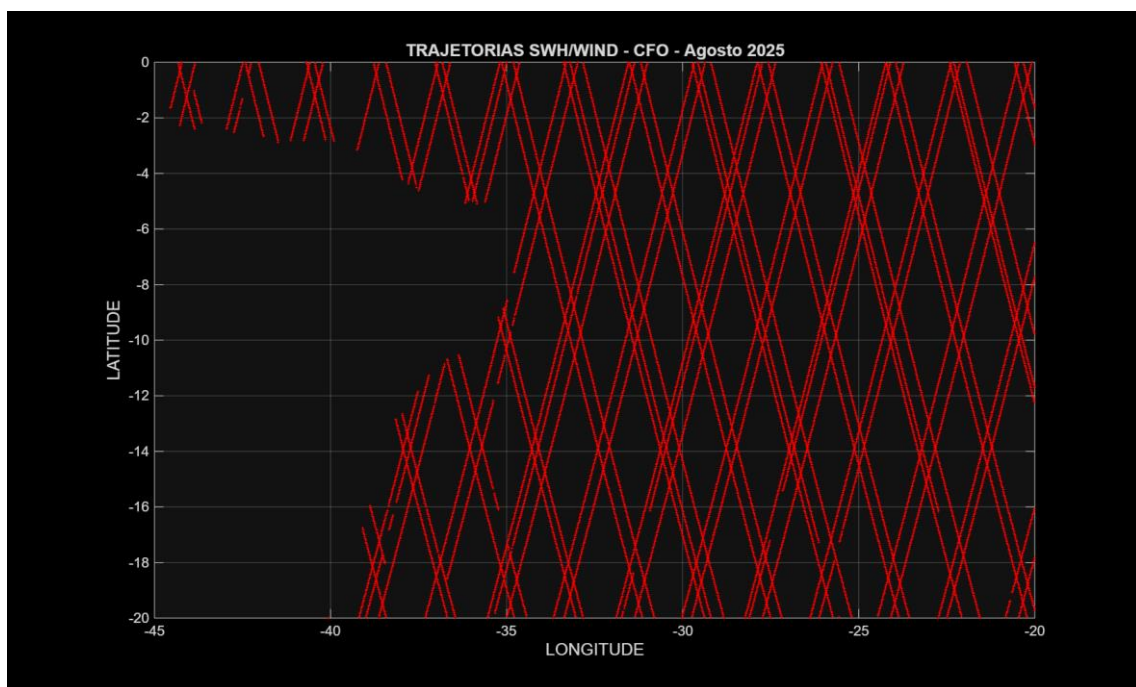




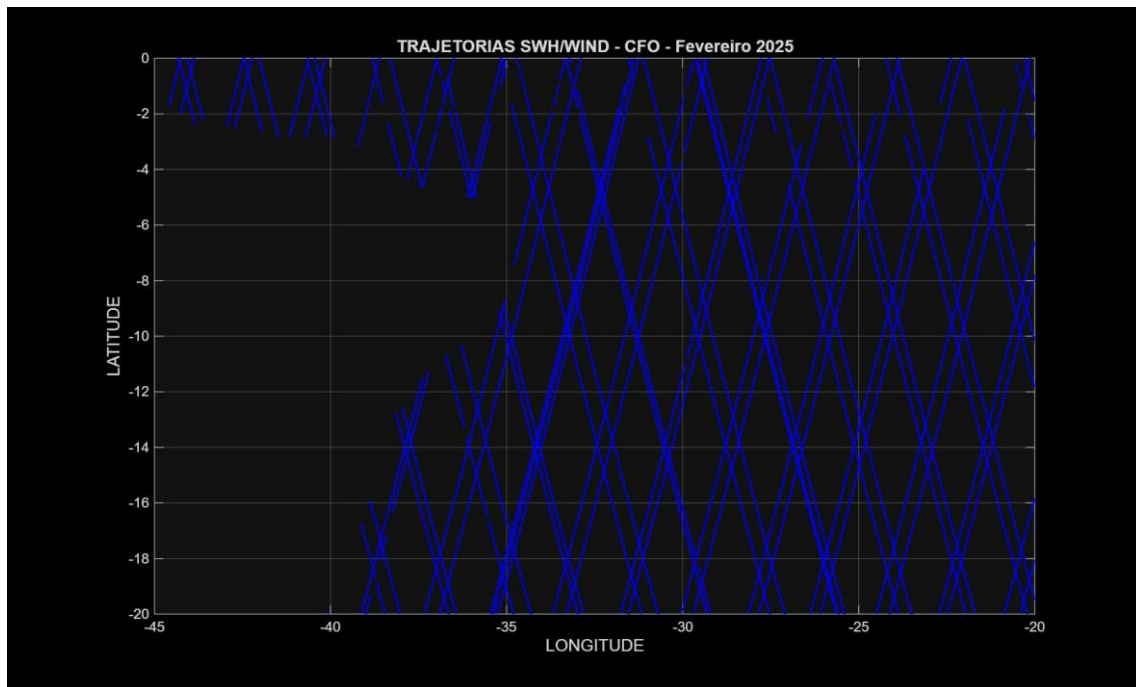
2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.



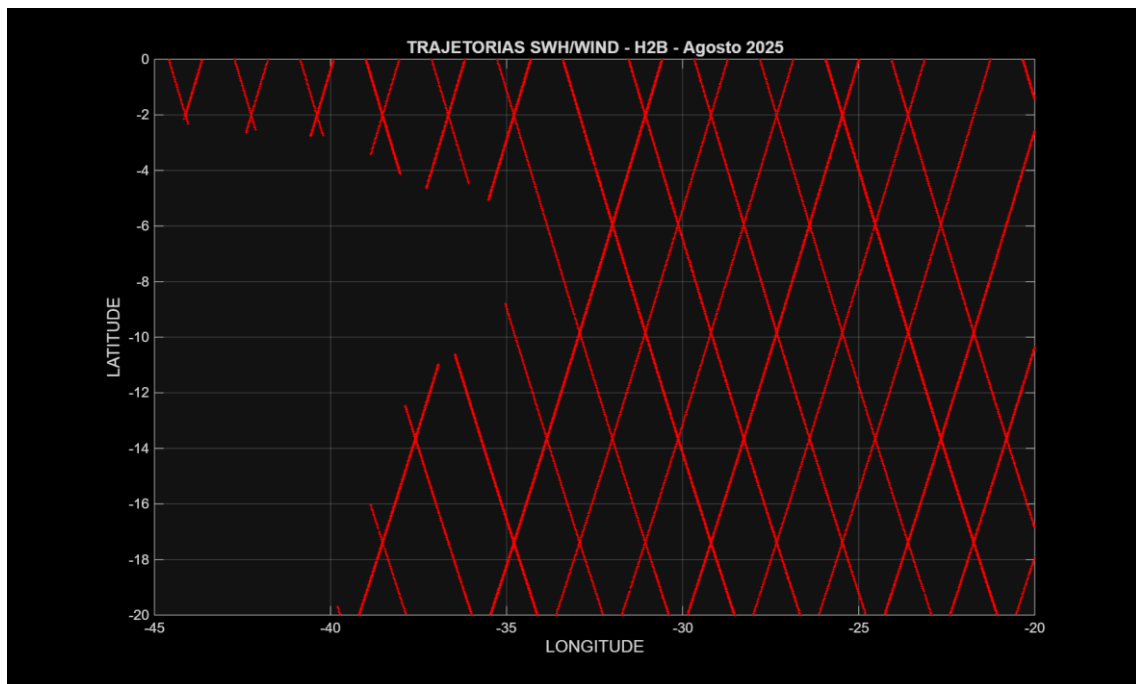
**CFO (CFOSAT)**

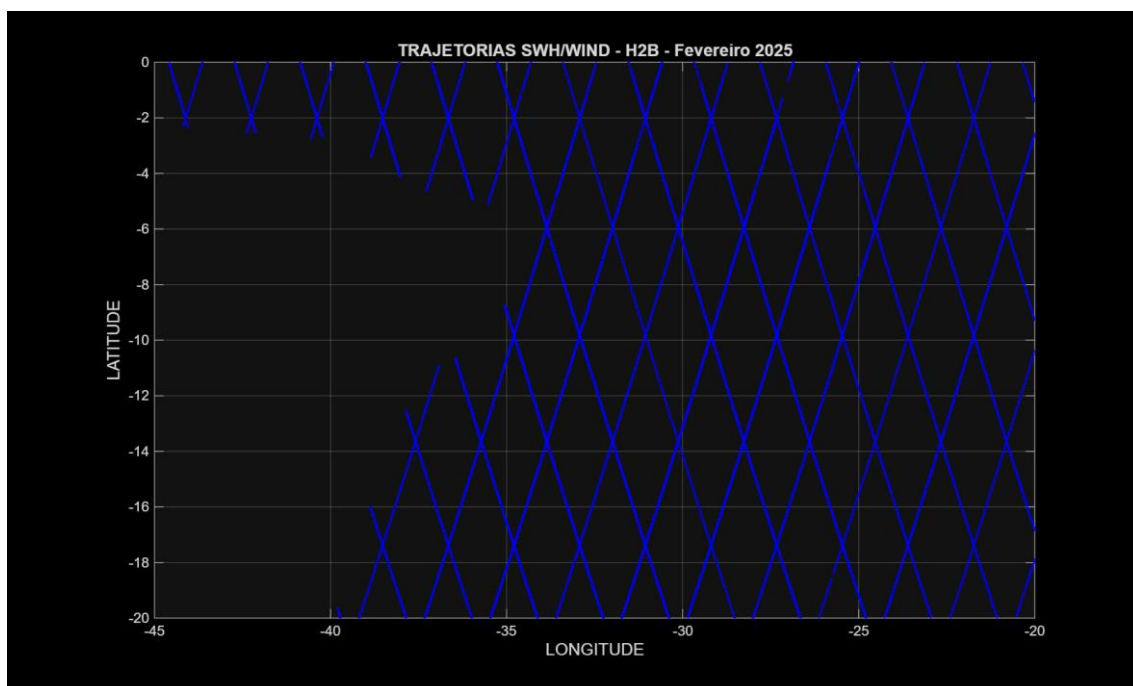


2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

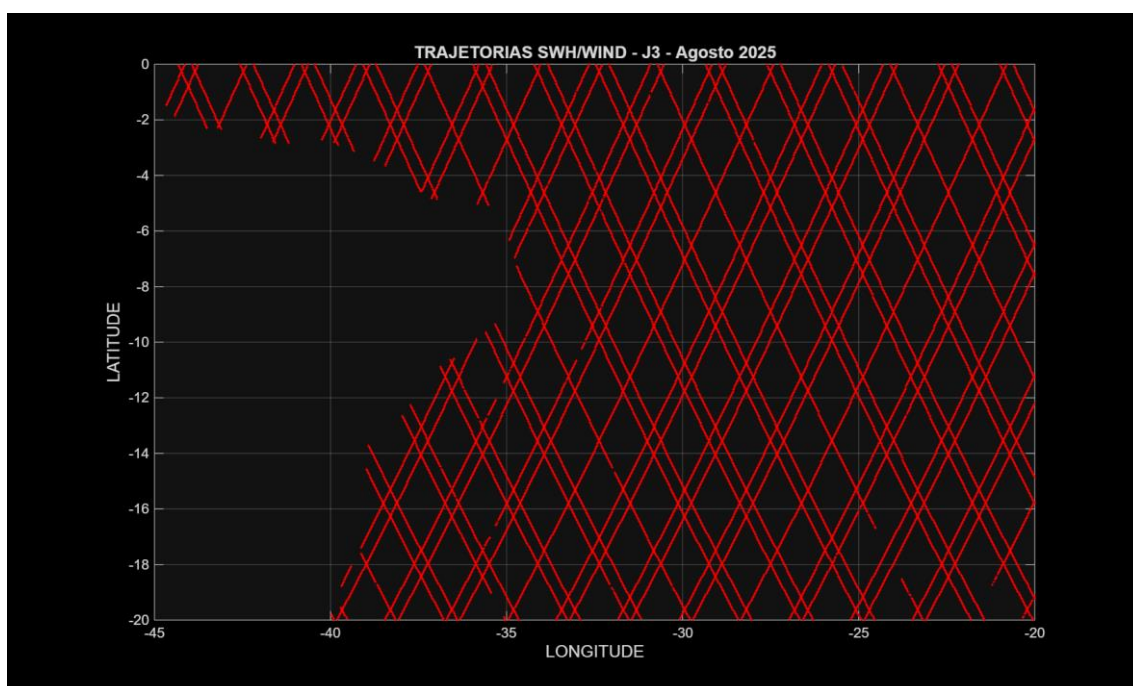


**H2B**

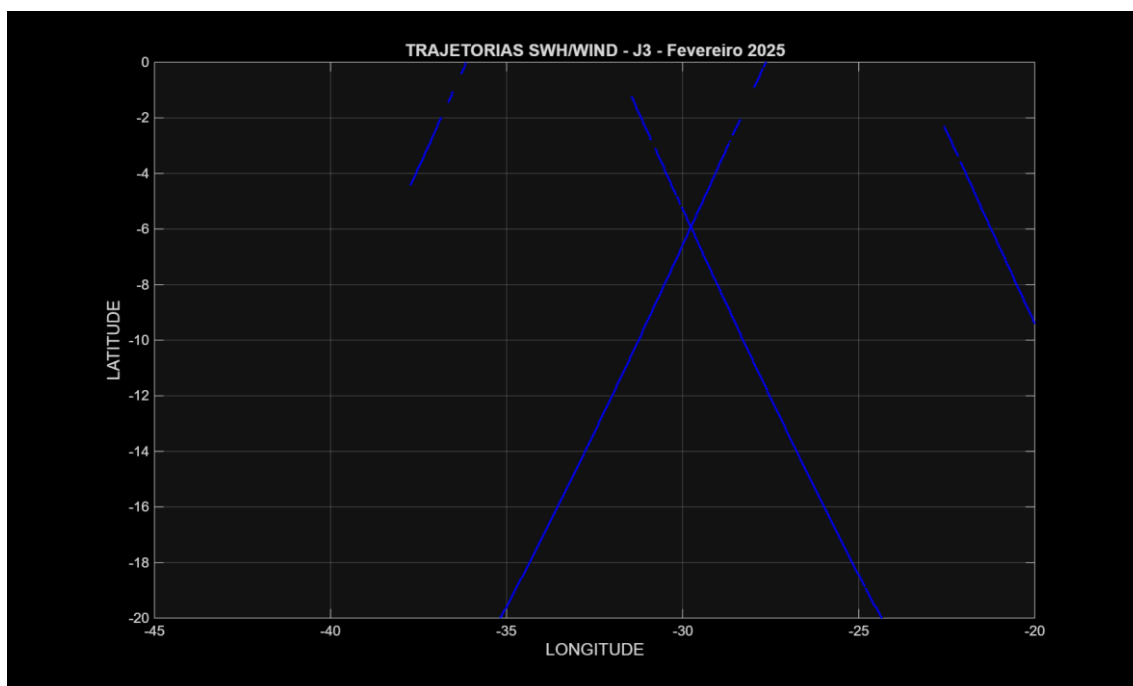




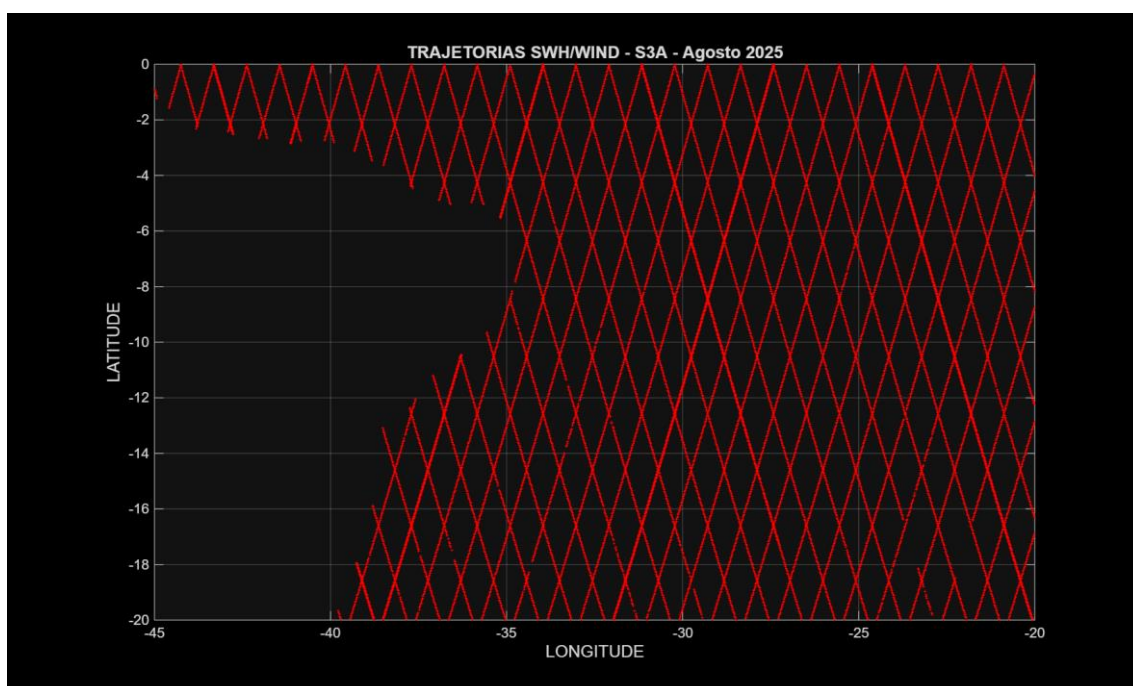
### J3 (Jason-3)



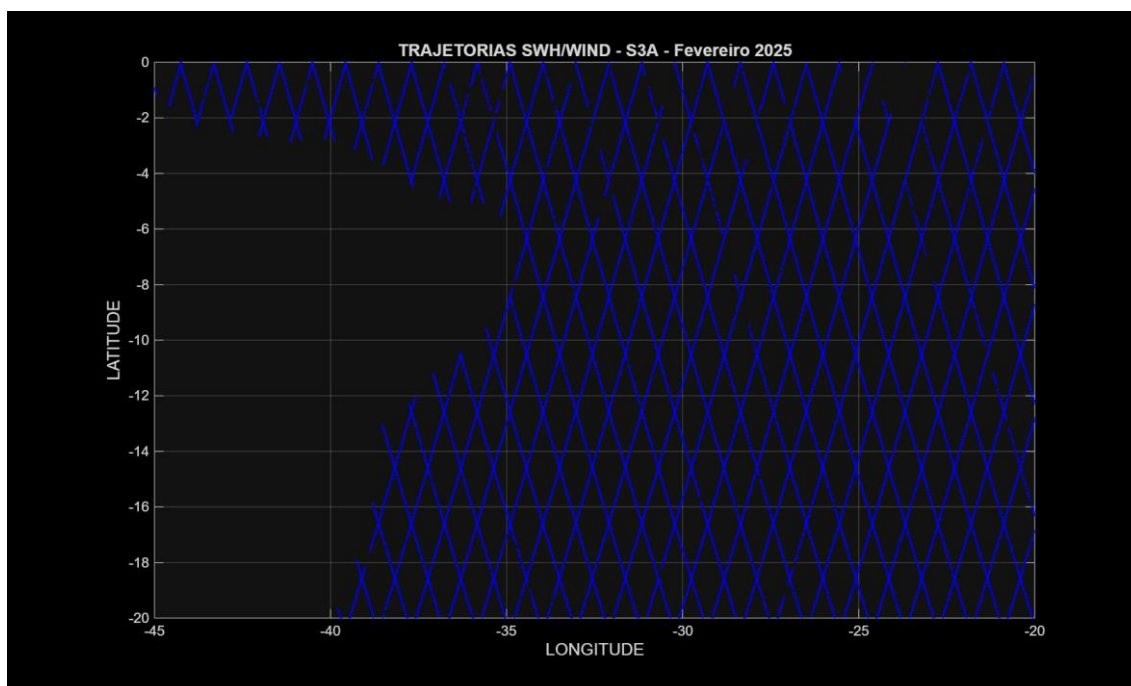
2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.



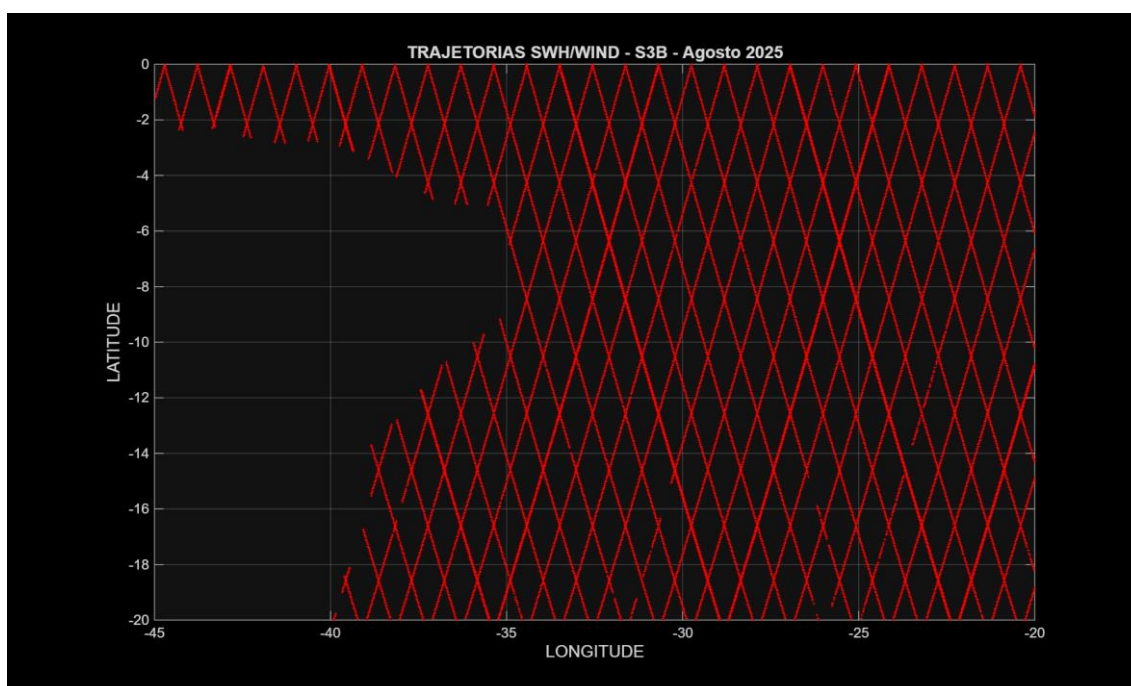
S3A



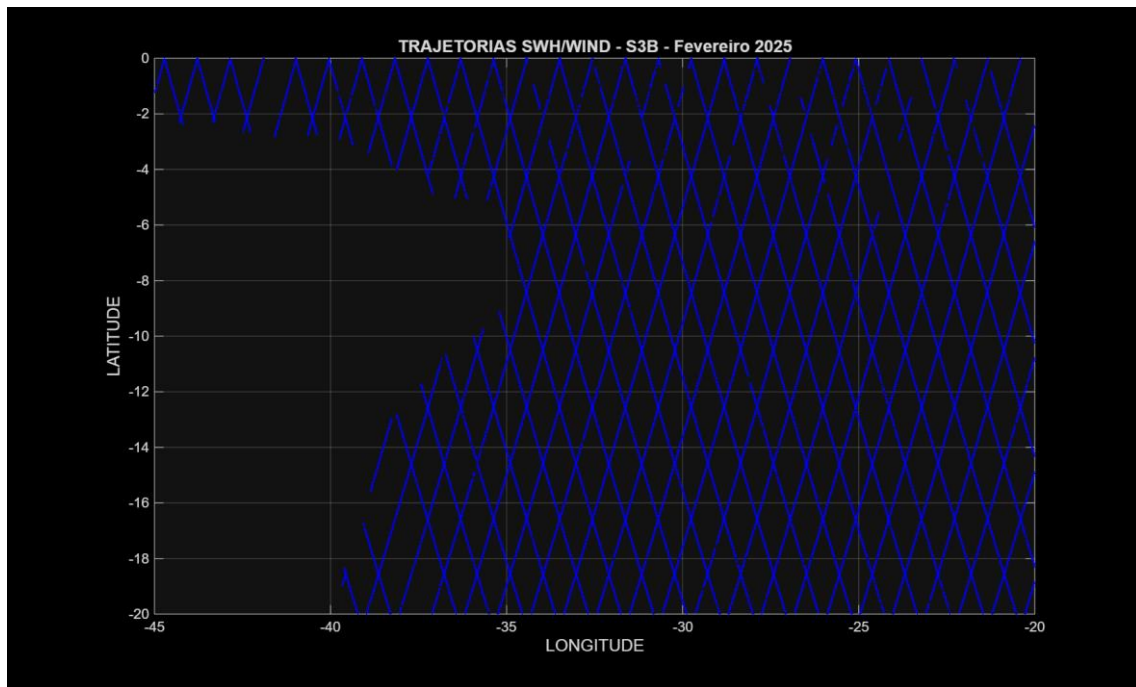




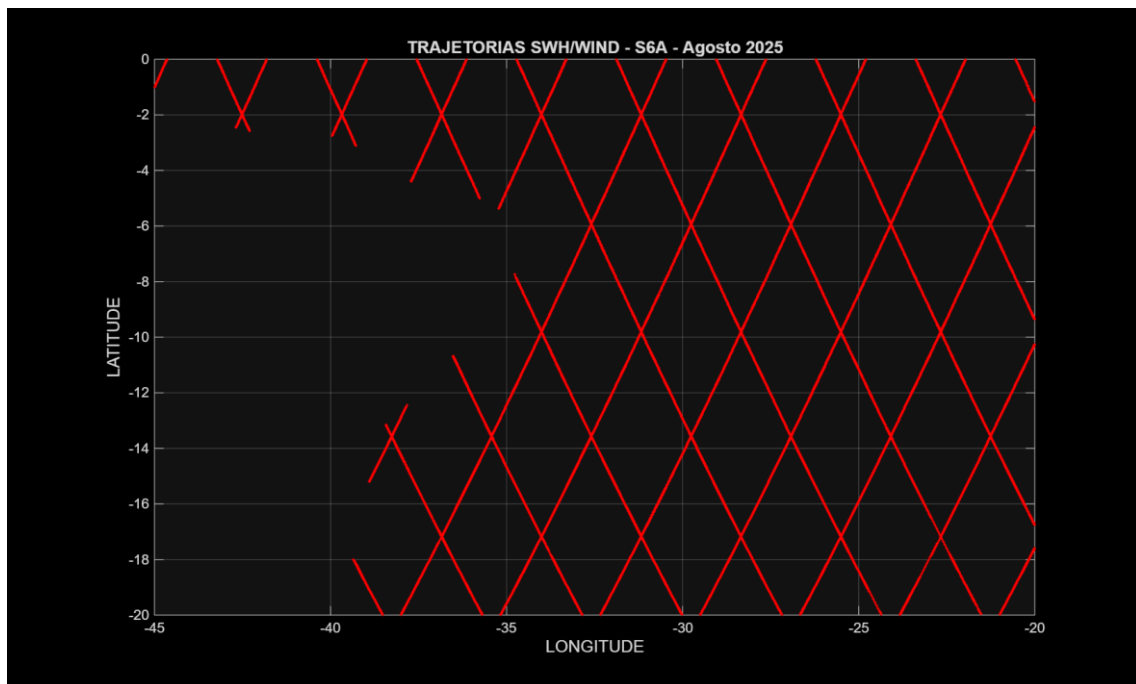
### S3B

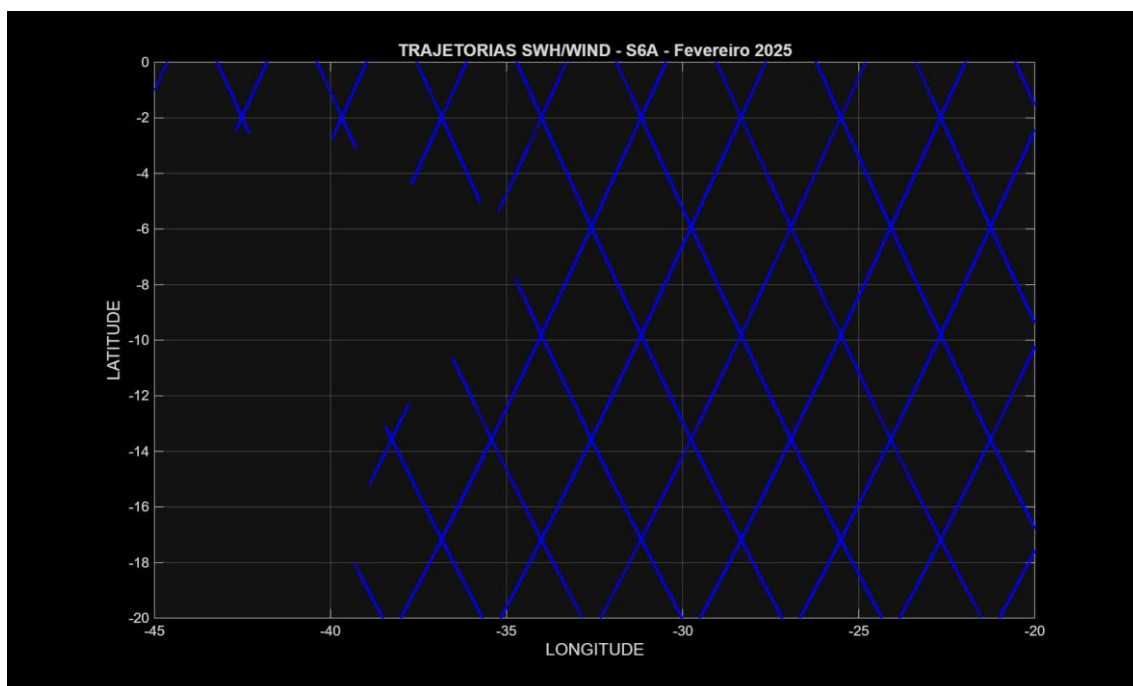


2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

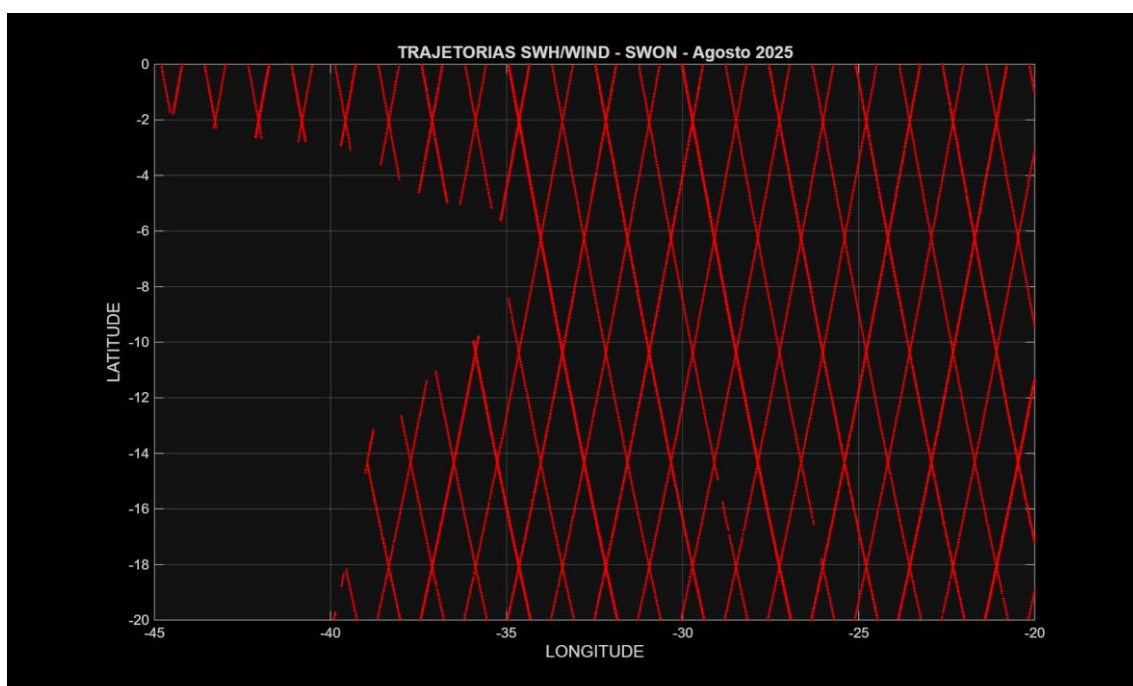


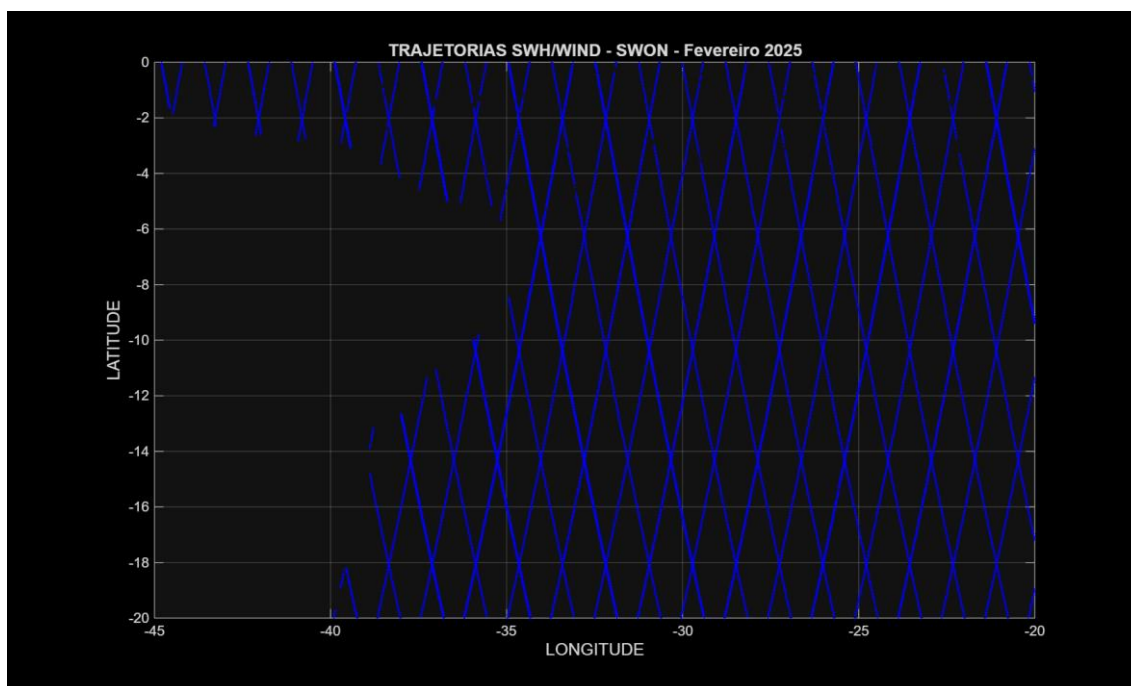
S6A





### SWON





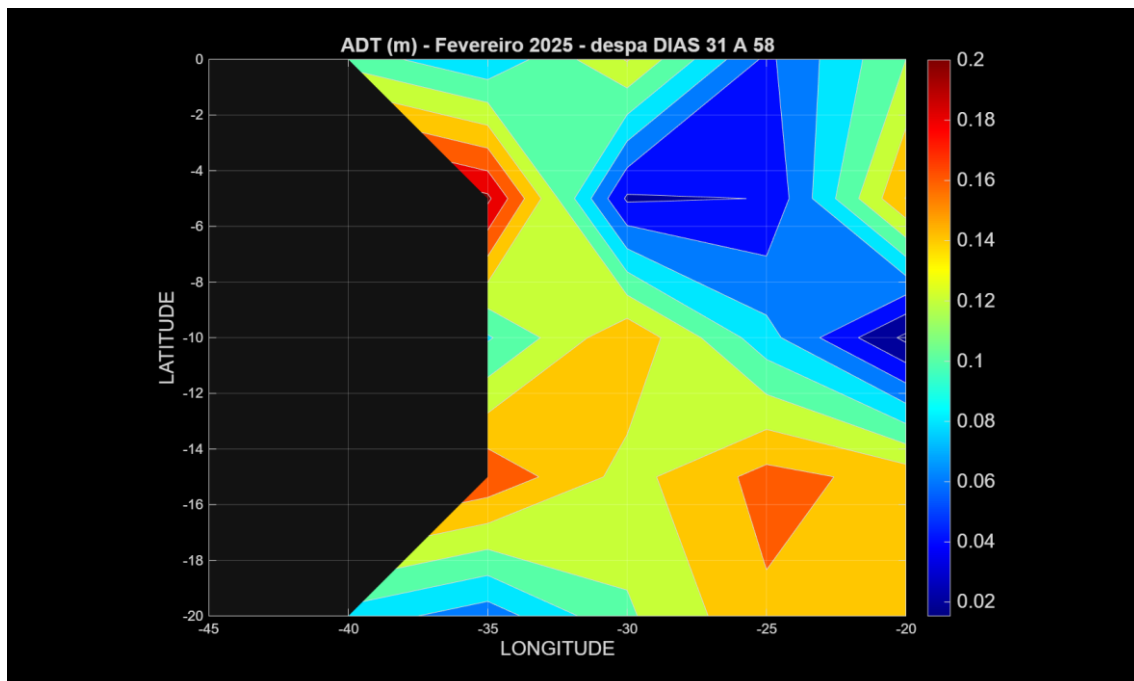
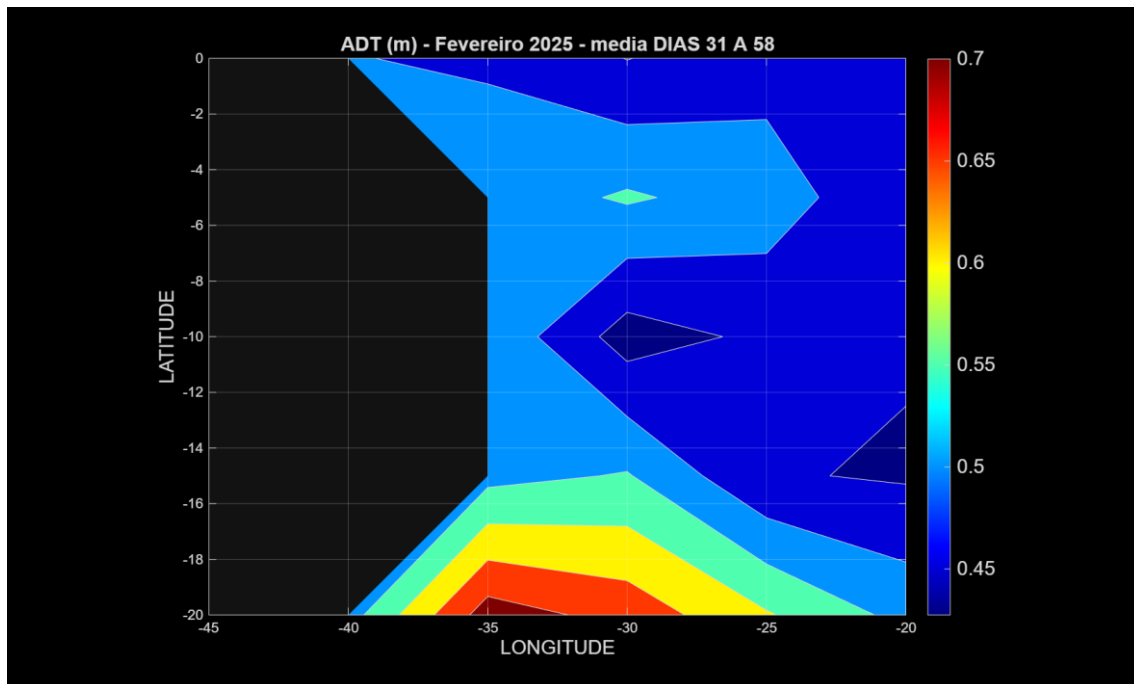


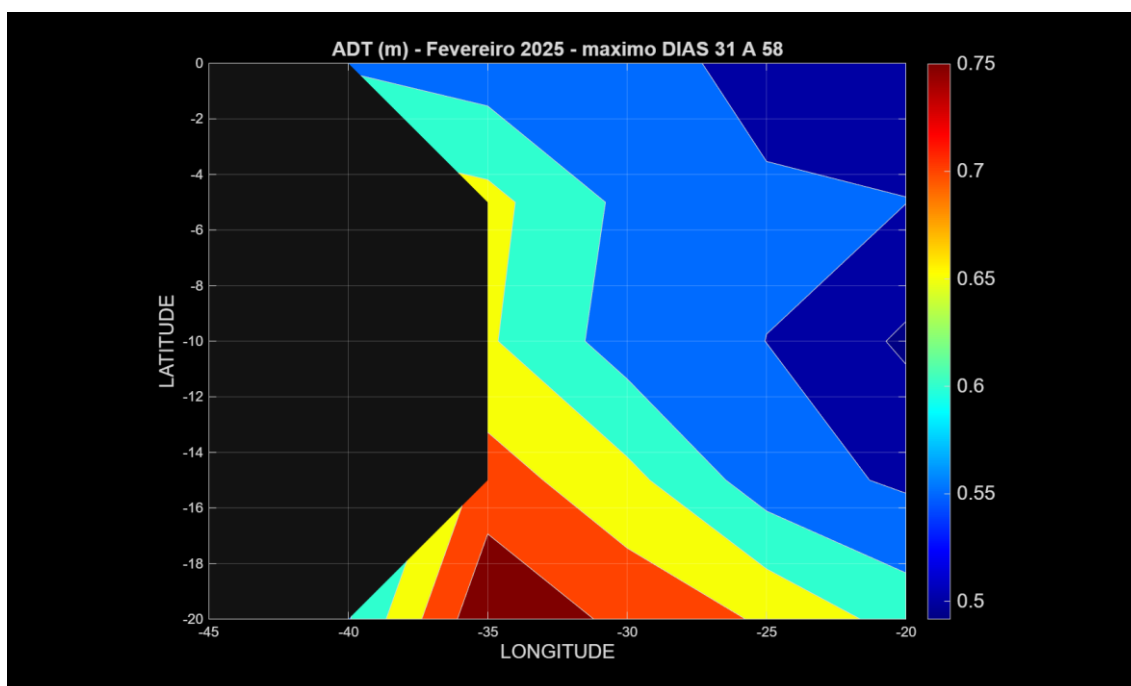
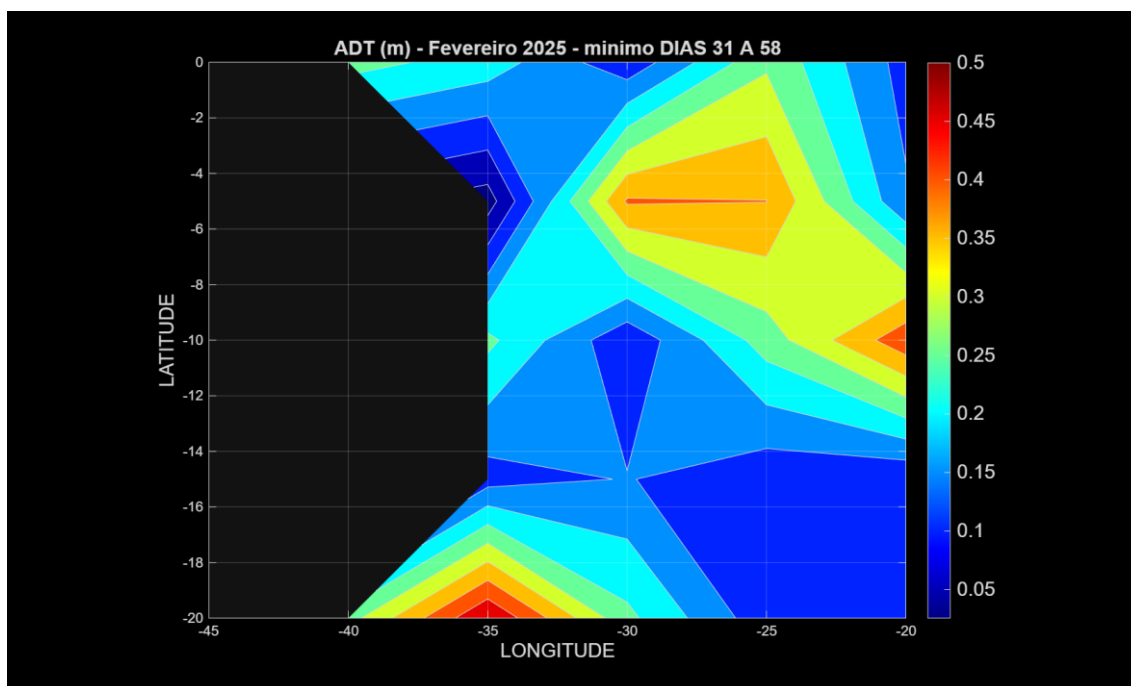
3. Processar os dados de ADT, SWH e WIND, para obtenção de mapas mensais dos valores médios, desvios padrão, mínimos e máximos, a partir da formação de séries temporais em grade regular. Analisar os mapas, em termos de variações espaciais e temporais dos parâmetros estatísticos.

**Resposta:**

**ADT – Nível do Mar Absoluto (m)**

**Fevereiro 2025 (verão austral).**





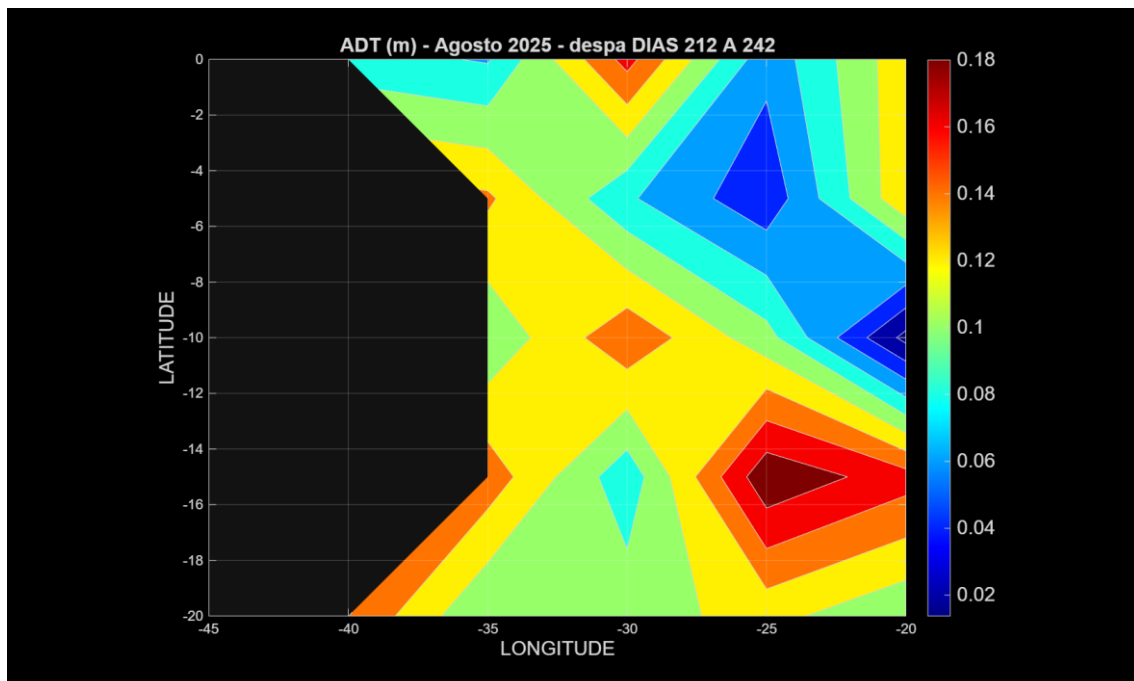
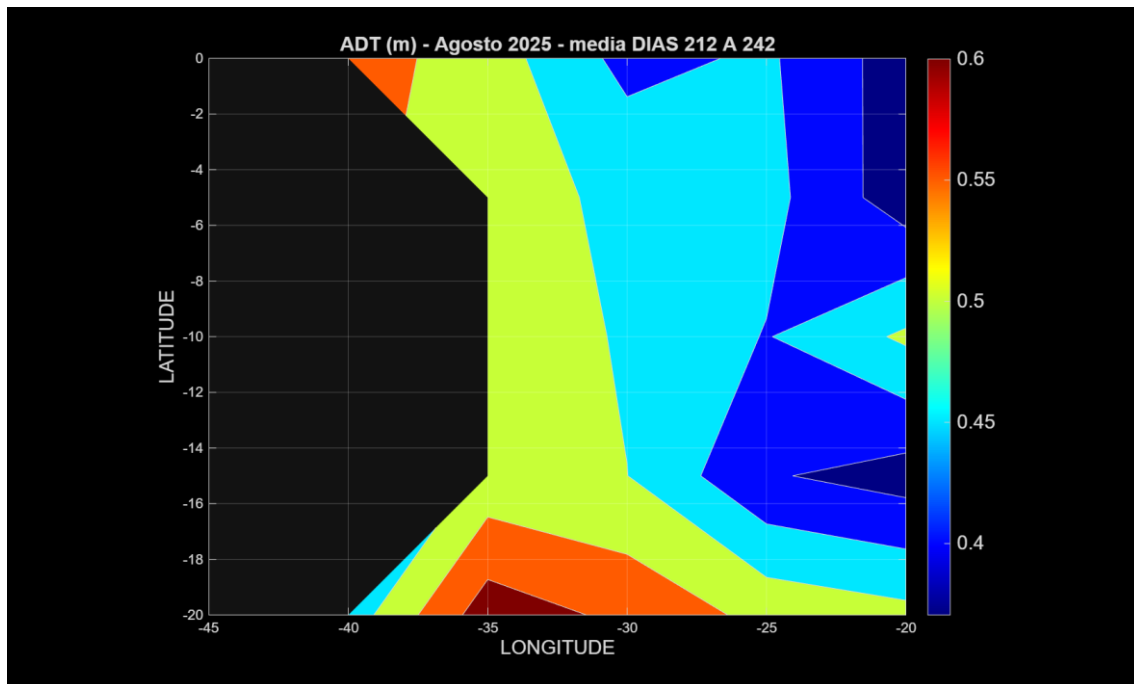
Média — fevereiro: O mapa de média do nível do mar em fevereiro mostra a distribuição típica do oceano Atlântico tropical no verão: o nível tende a ser um pouco mais alto no centro e leste da região, onde a água "se acumula" em função dos ventos e correntes predominantes. Próximo à costa brasileira (canto oeste da grade) os valores tendem a ser mais baixos, refletindo o escoamento das correntes para sul ao longo da costa.

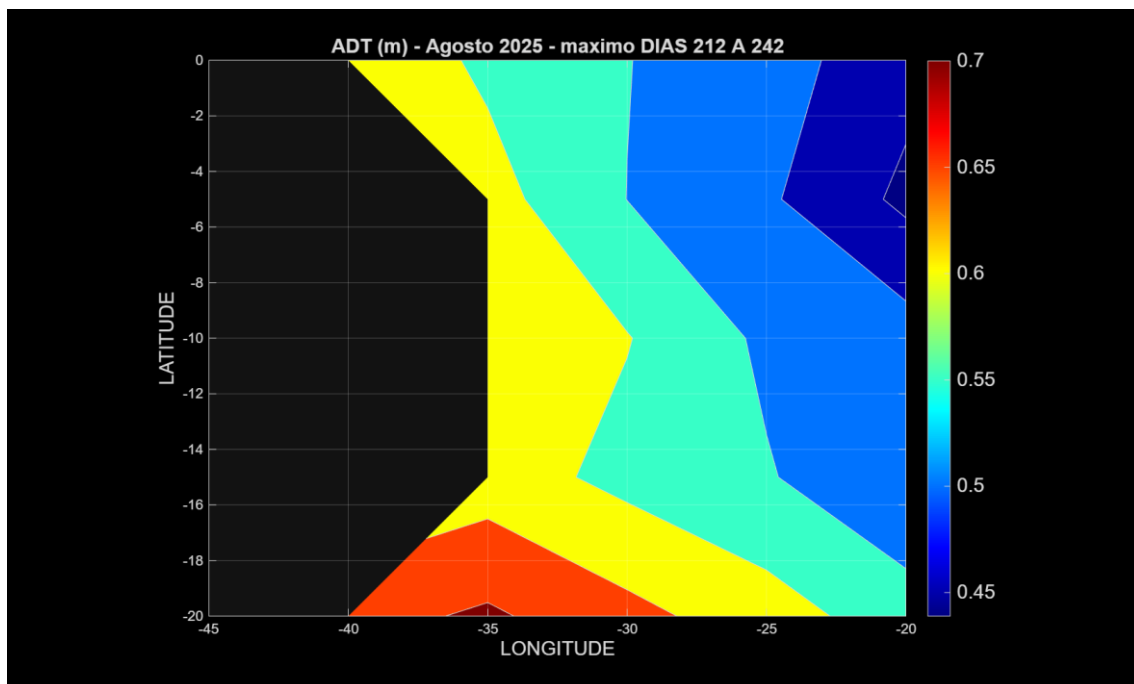
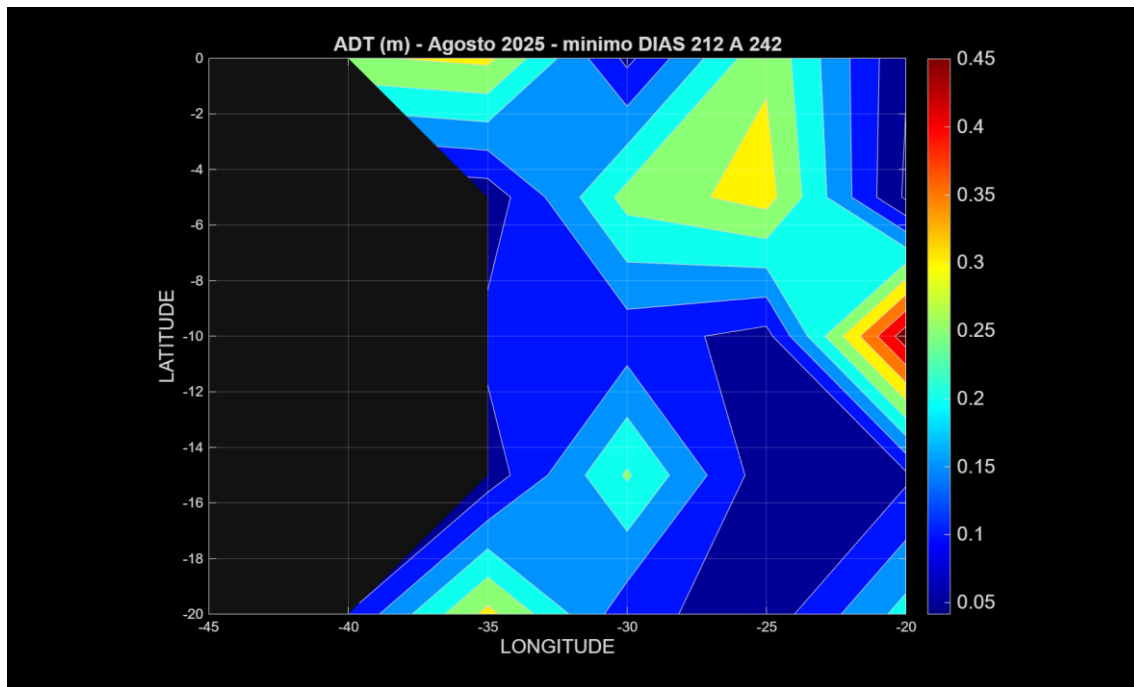
Desvio padrão — fevereiro: Este mapa revela onde o nível do mar oscilou mais ao longo do mês. Regiões com desvio alto têm o nível subindo e descendo vários centímetros ao longo dos dias —

geralmente causado pela passagem de vórtices oceânicos ou variações nos ventos. Em fevereiro, o desvio costuma ser menor que em agosto, pois o verão austral tem ventos mais fracos e estáveis.

Mínimo e máximo — fevereiro: Estes mapas mostram os instantes de maior e menor nível registrados em algum momento do mês. A diferença entre mínimo e máximo numa mesma localização indica o quanto o nível do mar pode variar em questão de dias — uma variação de 10 a 20 cm é comum e já pode ser perceptível em medições de marés.

### Agosto 2025 (inverno austral)





Média — agosto: No inverno, o padrão médio do nível do mar pode ser um pouco diferente de fevereiro. Os ventos alísios — aqueles ventos regulares que sopram de nordeste para sudoeste no Atlântico tropical — ficam mais intensos no inverno austral e empurram mais água, alterando a distribuição do nível. O contraste entre os mapas de fevereiro e agosto da média do ADT mostra exatamente essa mudança sazonal: locais que em fevereiro tinham nível mais alto podem ter nível mais baixo em agosto, e vice-versa.

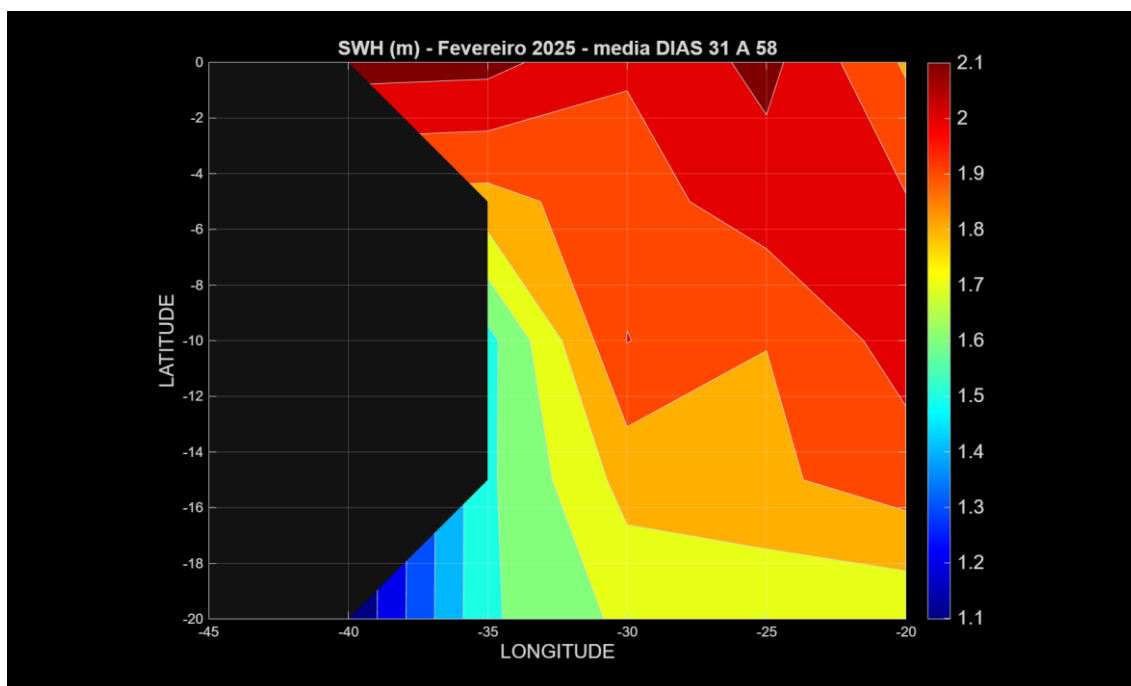


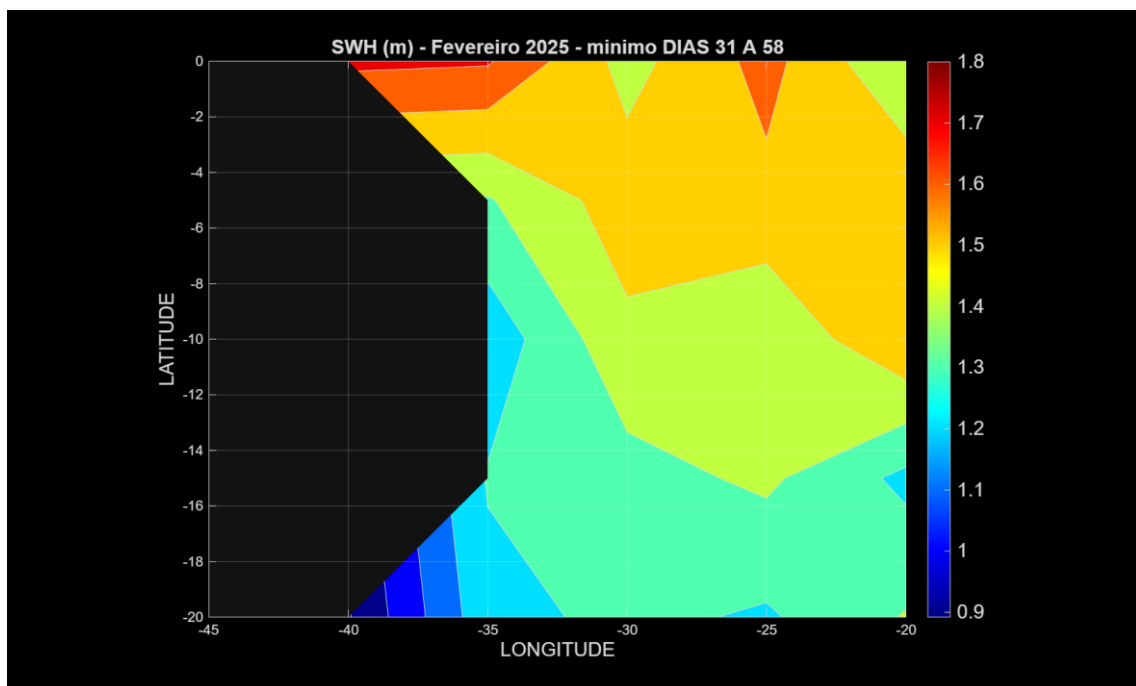
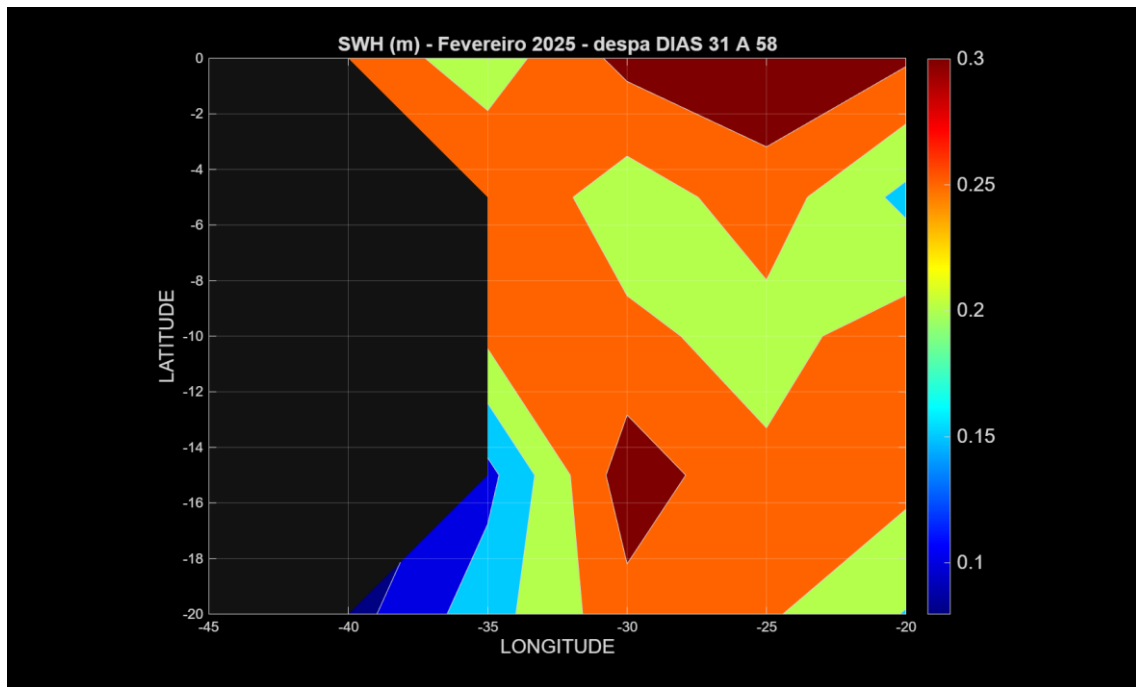
Desvio padrão — agosto: Em agosto, o desvio padrão tende a ser maior que em fevereiro — o nível do mar oscila mais de um dia para o outro. Isso ocorre porque os ventos de inverno são mais variáveis e energéticos, gerando mais movimento no oceano. Regiões onde o desvio é alto em agosto são aquelas mais sensíveis às variações atmosféricas do inverno.

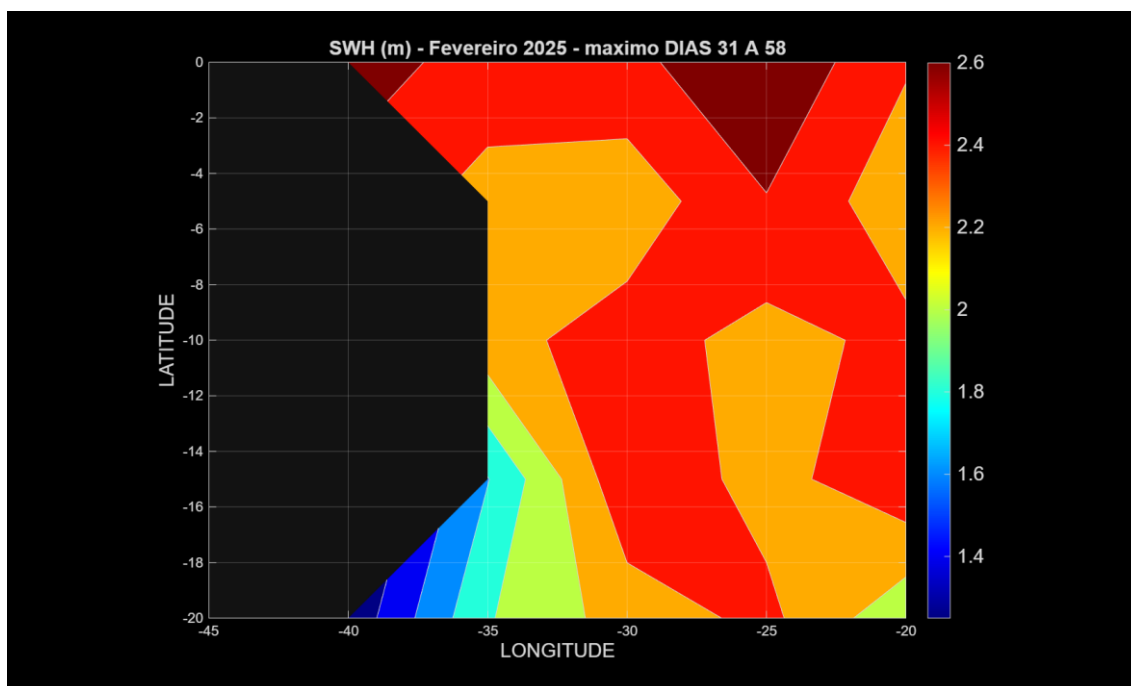
Mínimo e máximo — agosto: Os valores extremos em agosto podem ser mais intensos que os de fevereiro, tanto para cima quanto para baixo. Um mínimo muito baixo num dado ponto indica que, em pelo menos um dia de agosto, o nível caiu bastante naquela localização — possivelmente associado a um evento de vento intenso que "empurrou" a água para longe.).

### SWH – Altura das Ondas (m)

#### Fevereiro 2025 (verão austral)







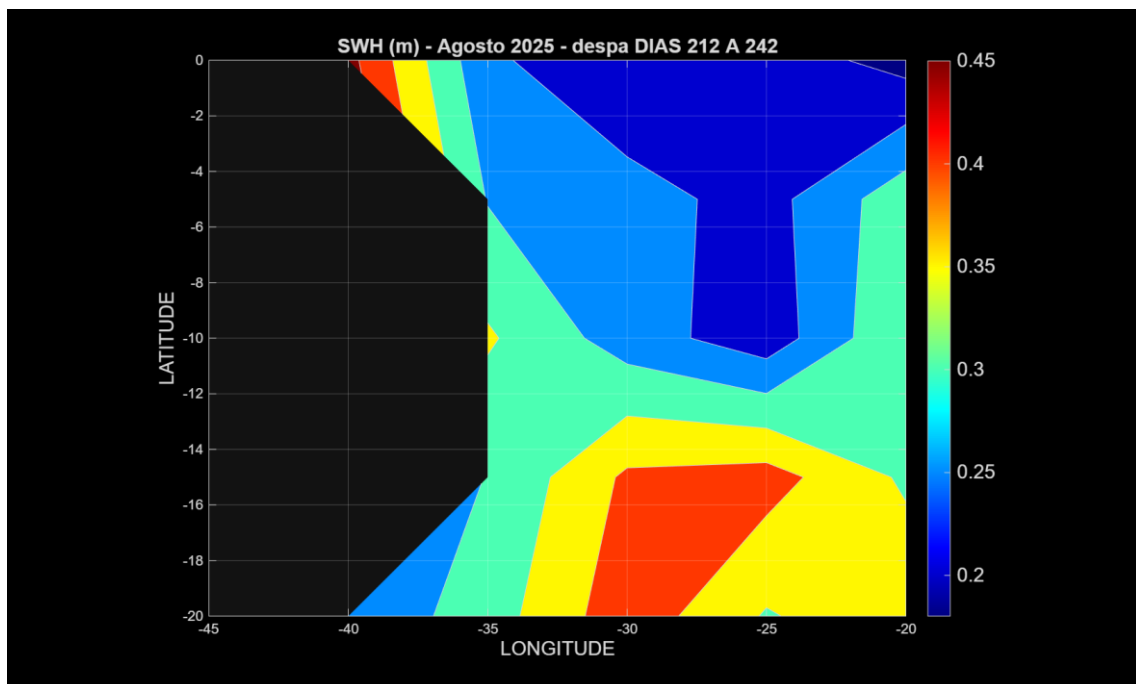
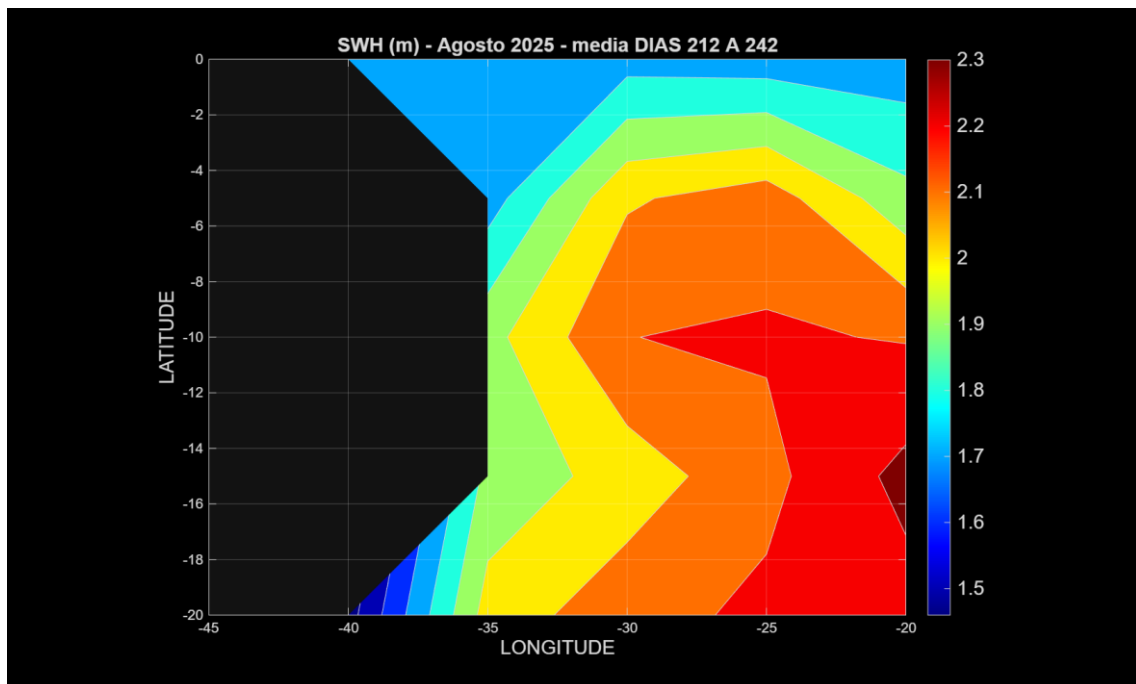
**Média — fevereiro:** Em fevereiro (verão), as ondas na região são tipicamente mais baixas e uniformes — em torno de 1,5 a 2,5 m na maior parte da área. O mar é mais calmo porque os ventos de verão são mais fracos e porque chegam menos "ondulações de longa distância" vindas do sul nessa época do ano. As menores ondas aparecem nas latitudes mais próximas do equador (sul do mapa), onde os ventos são quase sempre suaves.

**Desvio padrão — fevereiro:** O baixo desvio padrão em fevereiro confirma que as ondas foram bastante estáveis ao longo do mês — sem grandes surpresas. Dias mais agitados e mais calmos não diferiram muito entre si. Regiões com desvio ligeiramente maior podem ter recebido alguma ondulação de tempestades distantes.

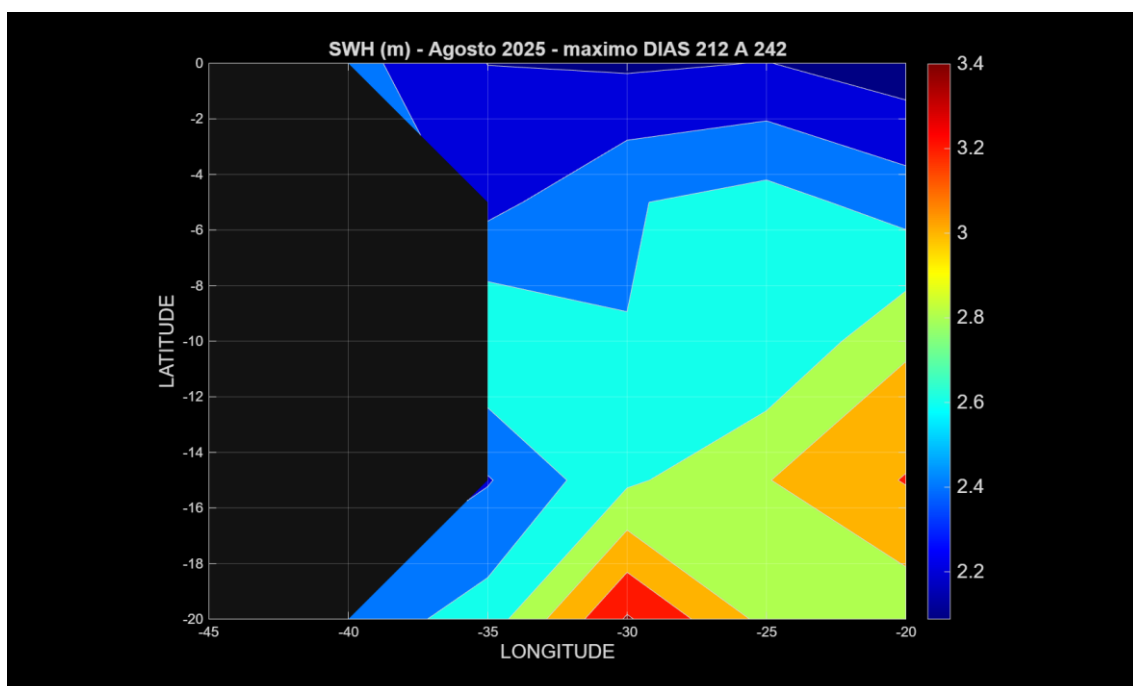
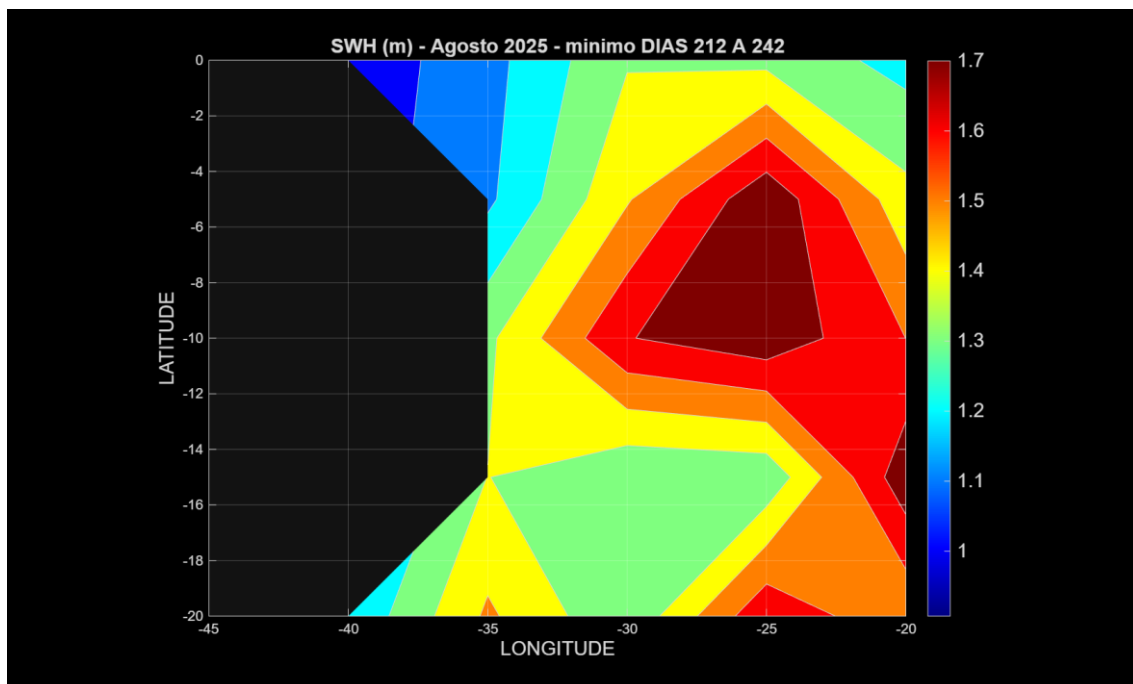
**Mínimo — fevereiro:** O mapa de mínimo mostra os dias mais calmos do mês. Valores muito baixos (abaixo de 1 m) indicam dias praticamente sem ondas — condições ideais para navegação de pequenas embarcações. Esses dias calmos são mais comuns em fevereiro do que em agosto.

**Máximo — fevereiro:** Mesmo no verão, pode haver dias com ondas mais altas, associados a frentes frias passageiras ou ventos locais mais intensos. O mapa de máximo mostra que mesmo em fevereiro algumas localidades chegam a ter ondas de 3 a 4 m em dias específicos.

**Agosto 2025 (inverno austral)**







Média — agosto: O contraste com fevereiro é imediato e marcante. Em agosto (inverno austral), as ondas médias na região são consideravelmente maiores — podendo chegar a 3 a 4 m nas porções sul da grade (mais próximas de lat  $-20^\circ$ ). O motivo é duplo: os ventos locais sopram mais forte no inverno, e tempestades que se formam no sul do oceano Atlântico (abaixo de  $40^\circ\text{S}$ ) geram ondulações de longa distância — chamadas de "swell" — que viajam centenas ou milhares de quilômetros até chegar à nossa região. É como o mar do Rio de Janeiro ficar agitado por causa de uma tempestade em alto mar ao sul da Argentina.

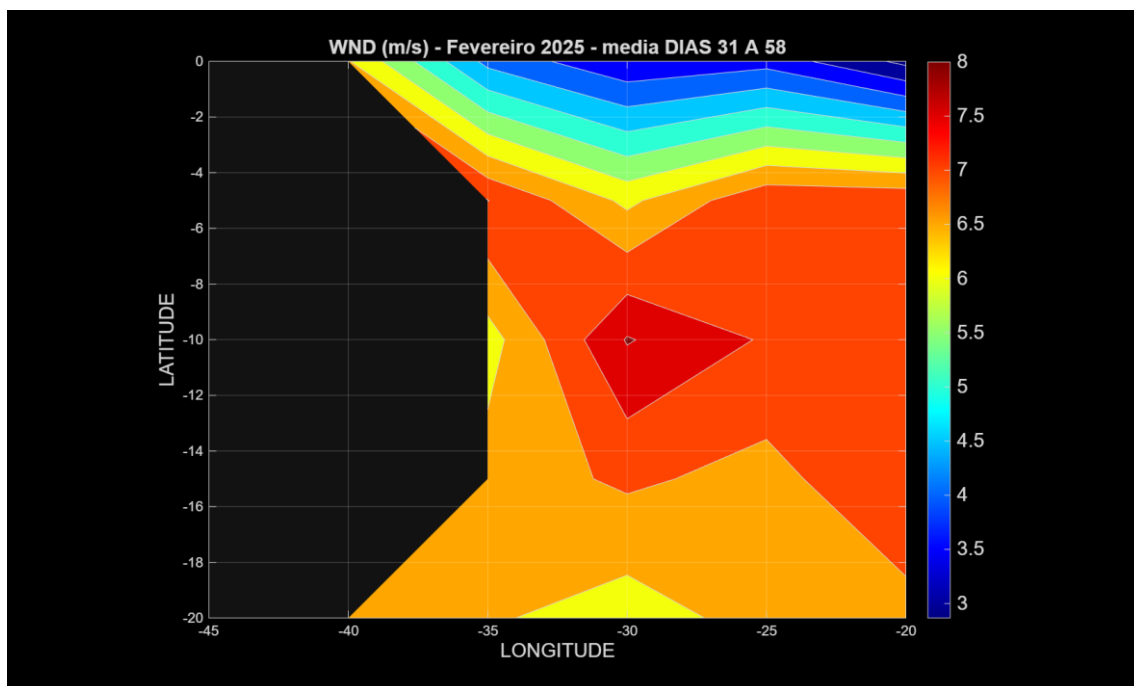
Desvio padrão — agosto: O desvio padrão elevado em agosto reflete que o mar é muito mais variável de um dia para o outro. Um dia pode ter ondas de 2 m e três dias depois podem chegar a 5 m, quando passa uma ondulação forte. Essa irregularidade é característica do inverno no Atlântico Sul tropical.

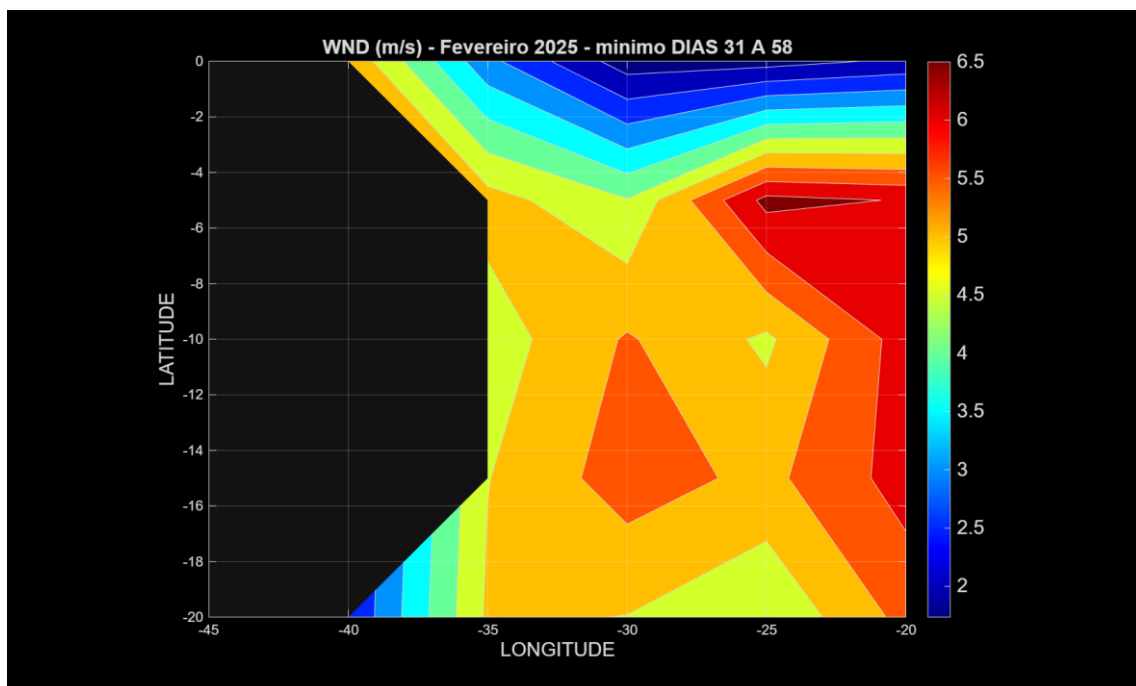
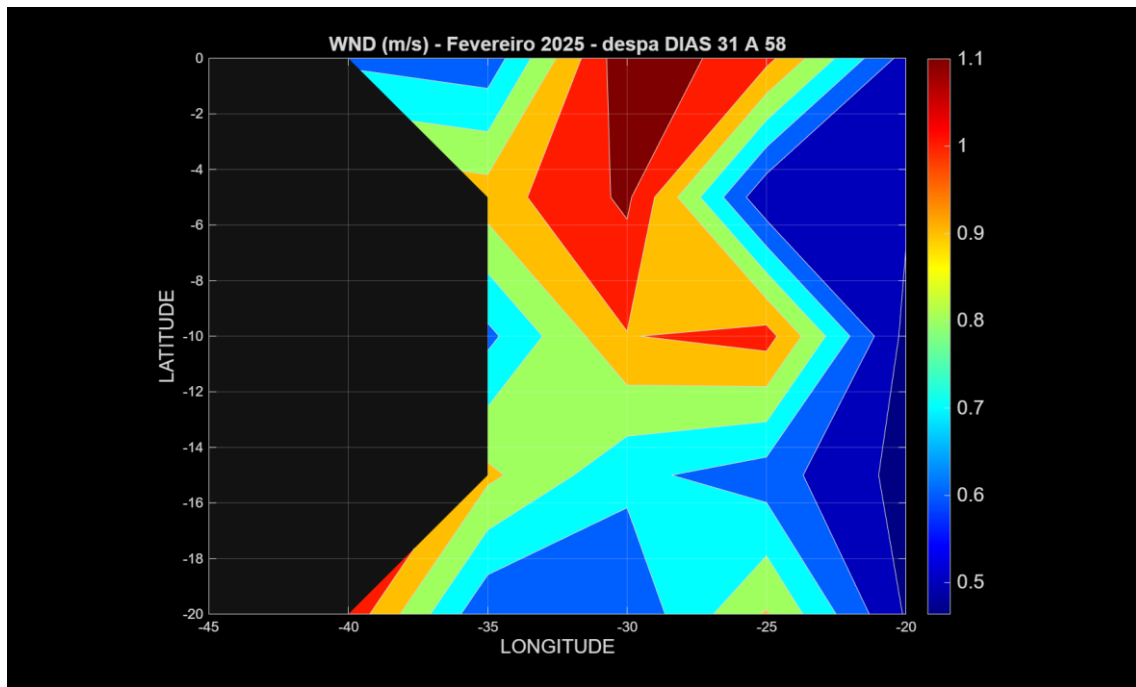
Mínimo — agosto: Mesmo em agosto há dias de relativa calmaria entre a chegada de ondulações sucessivas. O mapa de mínimo mostra esses "janelas de mar mais calmo", mas os valores mínimos de agosto ainda tendem a ser maiores que os mínimos de fevereiro — o inverno nunca é tão calmo quanto o verão nesta região.

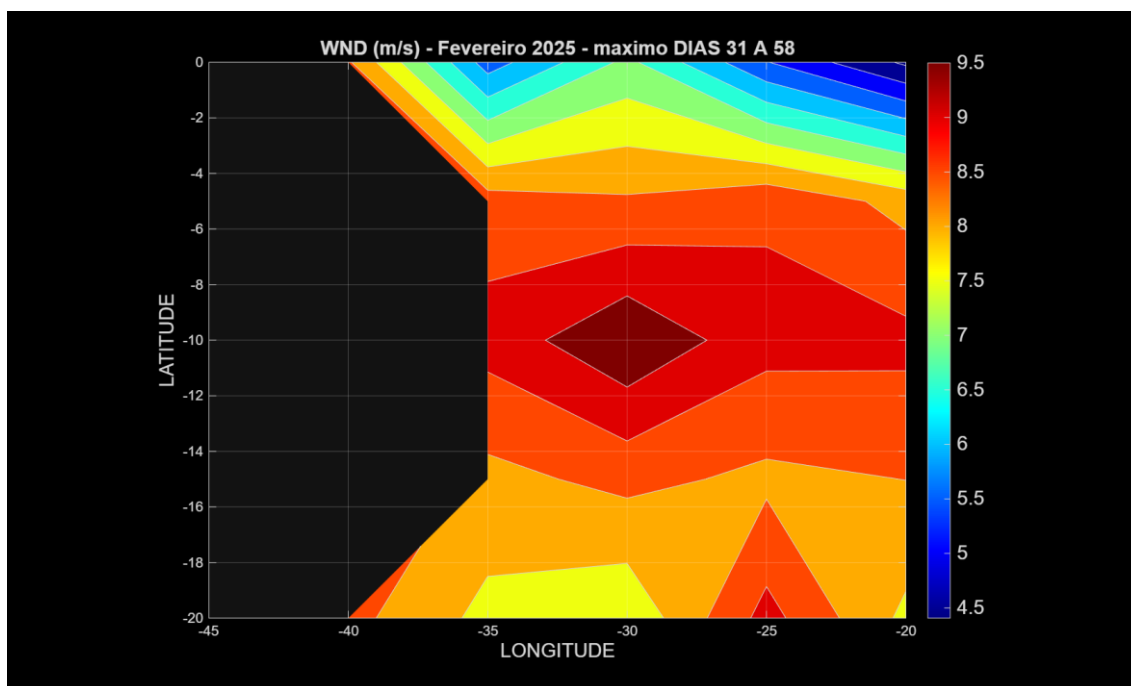
Máximo — agosto: Este é o mapa mais impressionante. Em alguns dias de agosto, certas localidades da grade podem registrar ondas acima de 5 a 6 m — condições de mar muito perigoso para embarcações de pequeno e médio porte. Esses picos coincidem com a chegada de swell de sistemas de baixa pressão intensos no sul do oceano. O mapa mostra claramente que os maiores valores ocorrem nas porções mais ao sul da região (lat  $-20^\circ$ ), que são as primeiras a receber as ondulações vindas de sul.

#### WIND – Velocidade do Vento (m/s)

##### Fevereiro 2025 (verão austral)







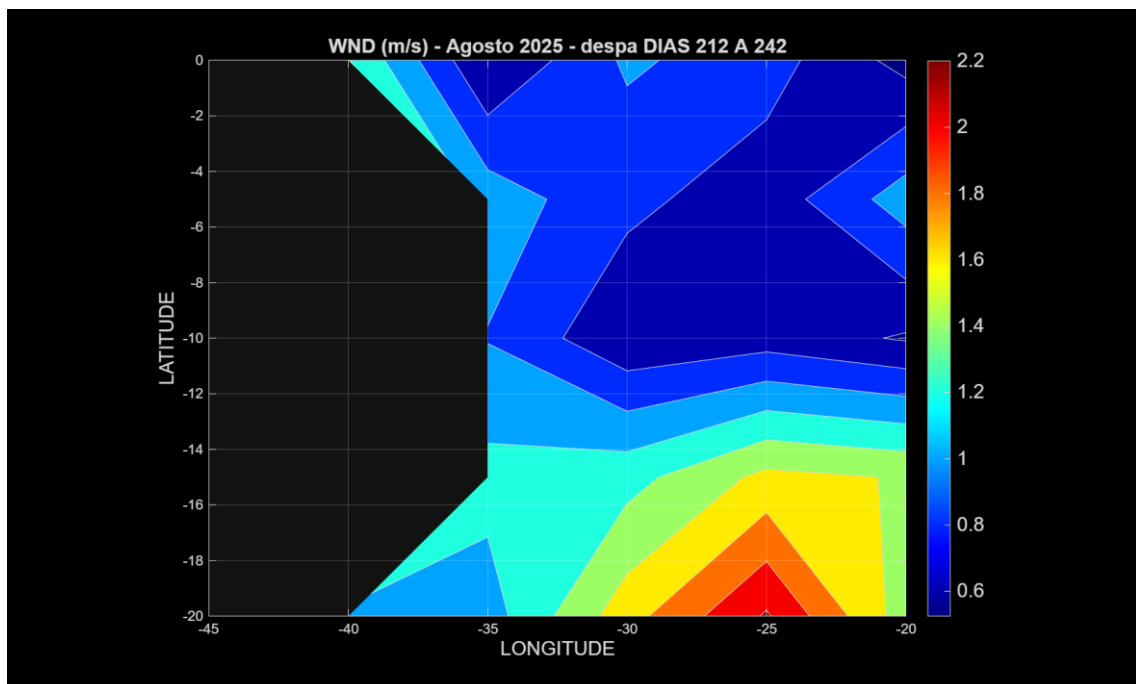
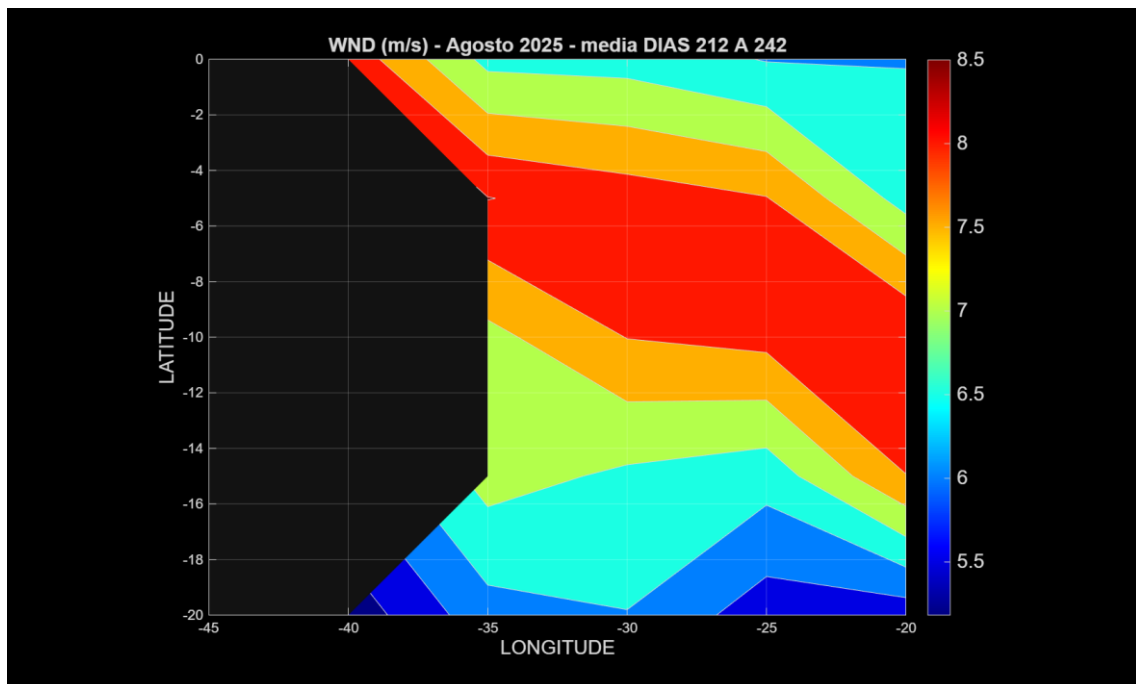
**Média — fevereiro:** Em fevereiro, os ventos médios na região ficam em torno de 5 a 8 m/s — equivalente a uma brisa marinha moderada. Esses são os ventos alísios, que sopram de forma relativamente regular do nordeste em direção ao sudoeste nessa época do ano. O padrão espacial mostra ventos um pouco mais fortes na porção leste e central da grade (mais longe da costa), onde não há barreiras terrestres para frear o vento.

**Desvio padrão — fevereiro:** O baixo desvio padrão em fevereiro confirma que os ventos foram relativamente constantes ao longo do mês — característica dos ventos alísios de verão, que têm esse nome justamente por serem regulares e previsíveis. Os marinheiros históricos dependiam desses ventos para navegar no Atlântico.

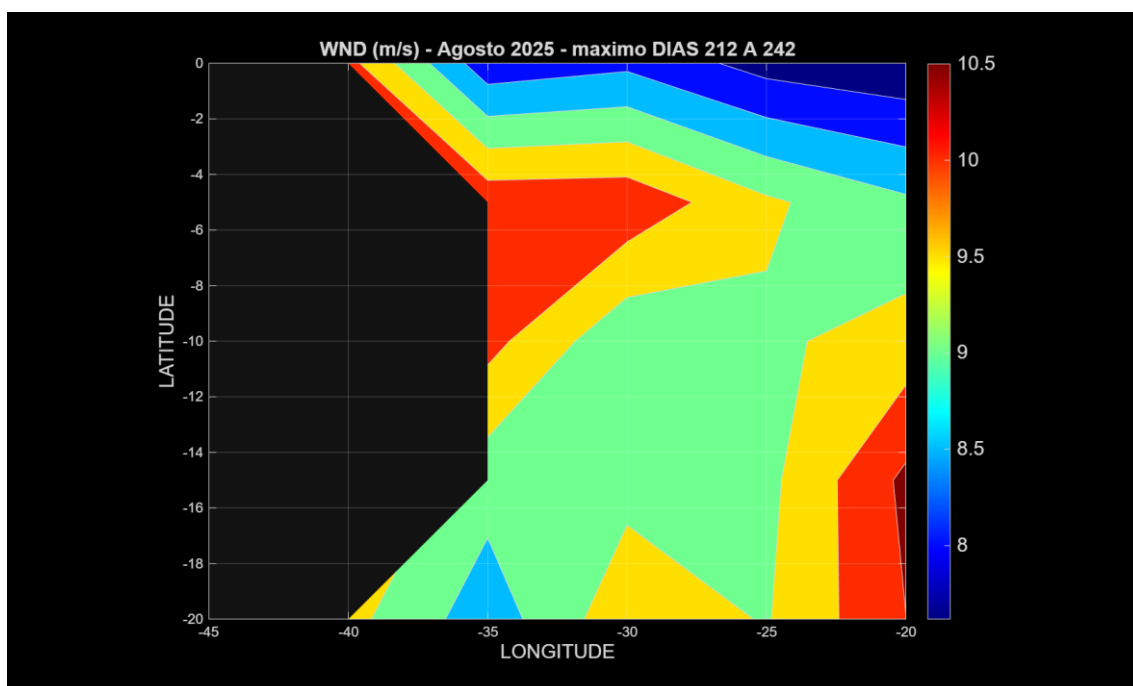
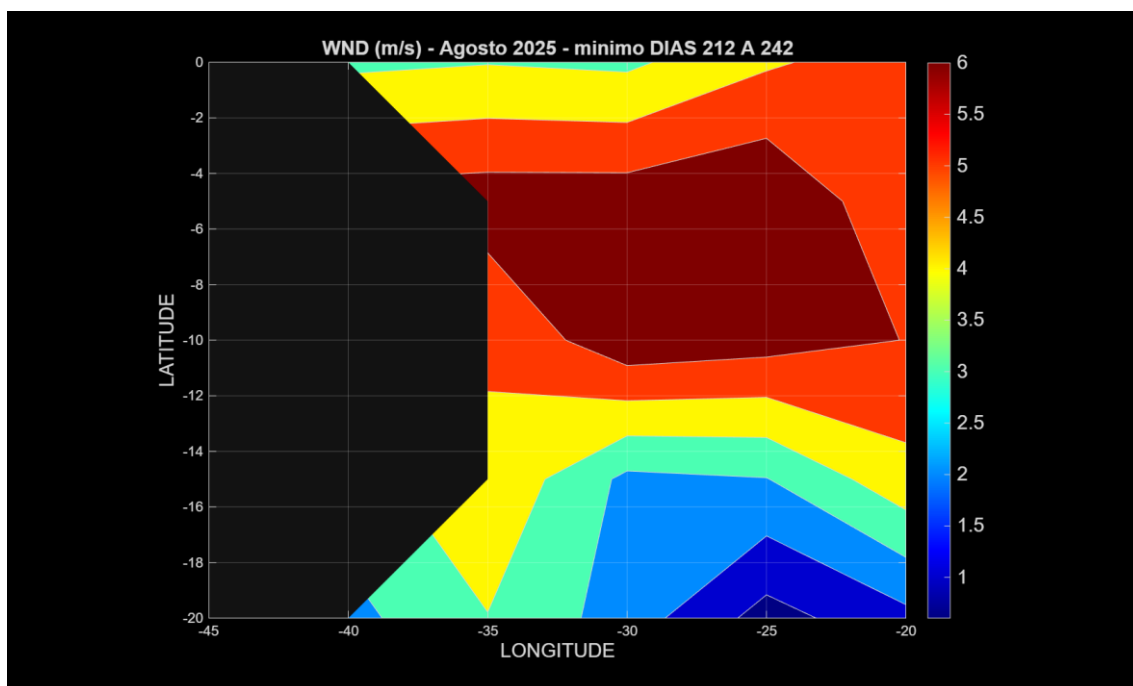
**Mínimo — fevereiro:** O mapa de mínimo mostra que houve dias com ventos bem fracos (abaixo de 3 m/s) em partes da região, especialmente próximo ao equador, onde a chamada "zona de calmaria equatorial" (ou doldrums) pode reduzir os ventos quase a zero em certas épocas.

**Máximo — fevereiro:** Mesmo em fevereiro, dias com ventos acima de 12 m/s podem ocorrer localmente — geralmente associados a sistemas de pressão passageiros. Esses dias de vento forte são responsáveis pelos picos de altura de onda que aparecem no mapa de máximo da SWH.

**Agosto 2025 (inverno austral)**







Média — agosto: Os ventos médios de agosto são nitidamente mais fortes que os de fevereiro — podendo chegar a 8 a 12 m/s em boa parte da região. No inverno austral, o sistema de alta pressão que domina o Atlântico Sul se intensifica e os ventos alísios ficam mais vigorosos. É como se o "motor" dos ventos tropicais funcionasse em rotação mais alta no inverno. Esse aumento de vento é diretamente responsável pelo aumento das ondas observado nos mapas de SWH de agosto.

Desvio padrão — agosto: O desvio maior em agosto indica que o vento oscila mais de um dia para o outro — há dias de calmaria relativa e dias de vento muito forte. Essa variabilidade é maior nas

latitudes mais ao sul da grade ( $-15^{\circ}$  a  $-20^{\circ}\text{S}$ ), onde a passagem de sistemas frontais atmosféricos cria alternância entre ventos intensos e períodos de acalmia.

Mínimo — agosto: Mesmo em agosto existem dias de ventos mais fracos, geralmente entre a passagem de sistemas atmosféricos. Mas os mínimos de agosto ainda tendem a ser mais fortes que os mínimos de fevereiro — o inverno raramente é tão calmo.

Máximo — agosto: Em agosto, os picos de vento podem ultrapassar 15 m/s em alguns pontos da grade — condições de vento forte a tempestuoso, que já impõem restrições à navegação. Esses máximos costumam aparecer no sul da região e coincidir exatamente com os máximos de altura de onda, confirmando a relação direta entre vento e mar.

4. Selecionar dois pontos geográficos do domínio e analisar comparativamente as séries temporais de ADT, SWH e WIND, para cada mês de dados, em termos de gráficos de espalhamento, parâmetros comparativos e relações cruzadas (com atrasos entre as séries). Discutir os resultados obtidos.

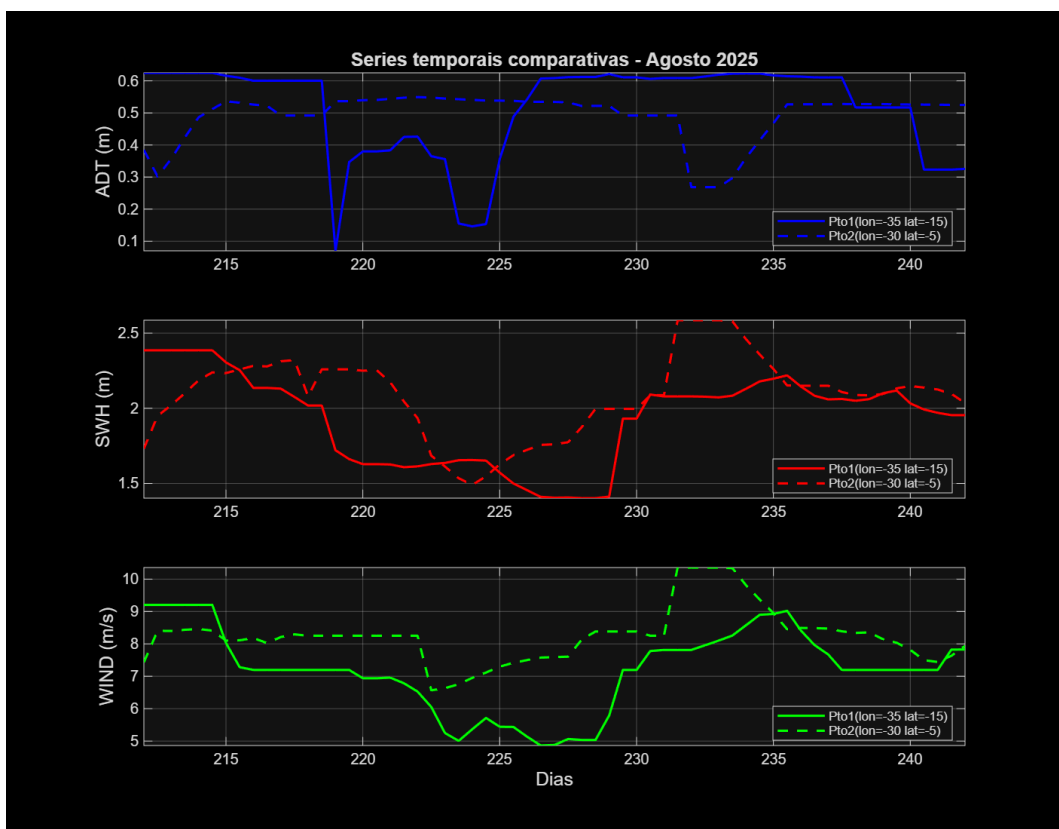
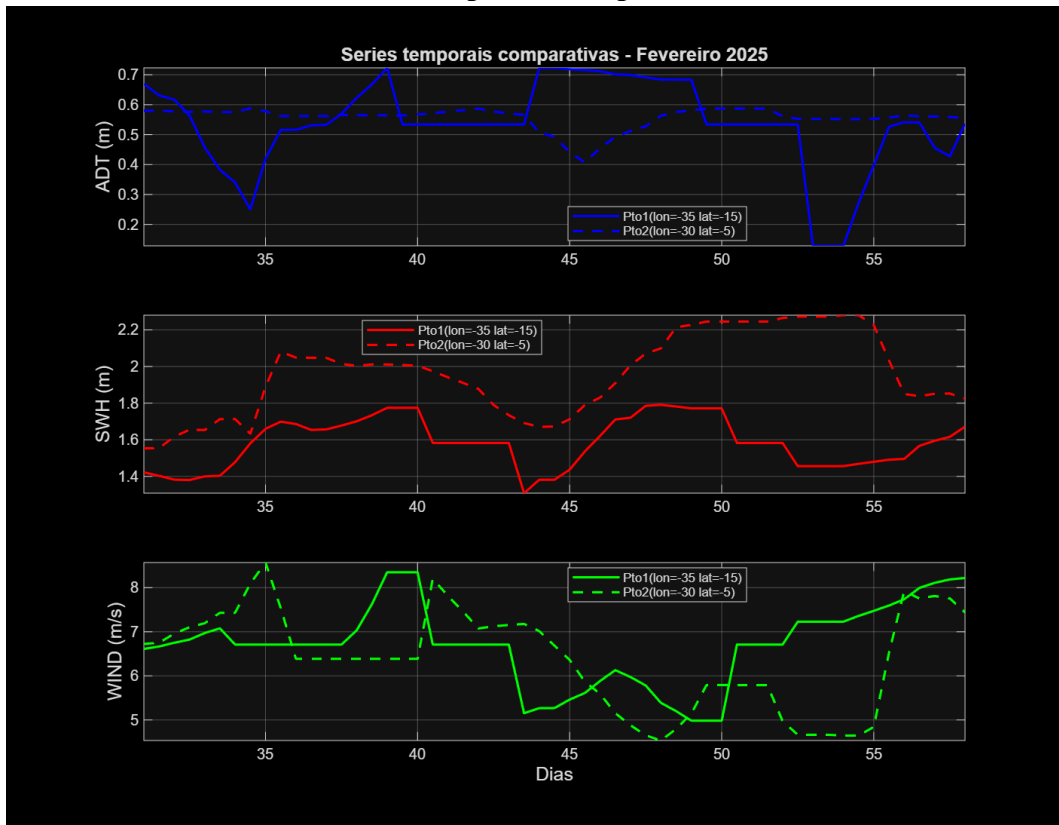
Resposta: Cada gráfico mostra como o nível do mar (ADT), a altura das ondas (SWH) e o vento (WIND) variaram dia a dia nos dois pontos durante o mês inteiro. As duas linhas de cada painel (sólida para Pto1, tracejada para Pto2) permitem ver quando os pontos se comportam juntos e quando se separam.

O que observar no nível do mar (ADT): Em fevereiro, as duas séries de ADT tendem a andar mais "juntas" — sobem e descem de forma parecida — porque os sistemas de grande escala afetam toda a região simultaneamente. Em agosto, as oscilações podem ser mais independentes, especialmente em Pto2, que responde a perturbações equatoriais que não chegam a Pto1.

O que observar nas ondas (SWH): Em agosto, a série de Pto1 claramente mostra ondas maiores que Pto2. Isso acontece porque Pto1 está mais ao sul e recebe mais diretamente as ondulações vindas de tempestades do Atlântico Sul. Em fevereiro, as séries ficam mais próximas uma da outra, com ondas baixas em ambos os pontos.

O que observar no vento (WIND): O vento oscila mais nos dois pontos em agosto do que em fevereiro. Pto1 mostra picos de vento mais altos em agosto, enquanto Pto2 próximo ao equador pode ter períodos de vento mais fraco, alternados com rajadas.

### Séries temporais comparativas

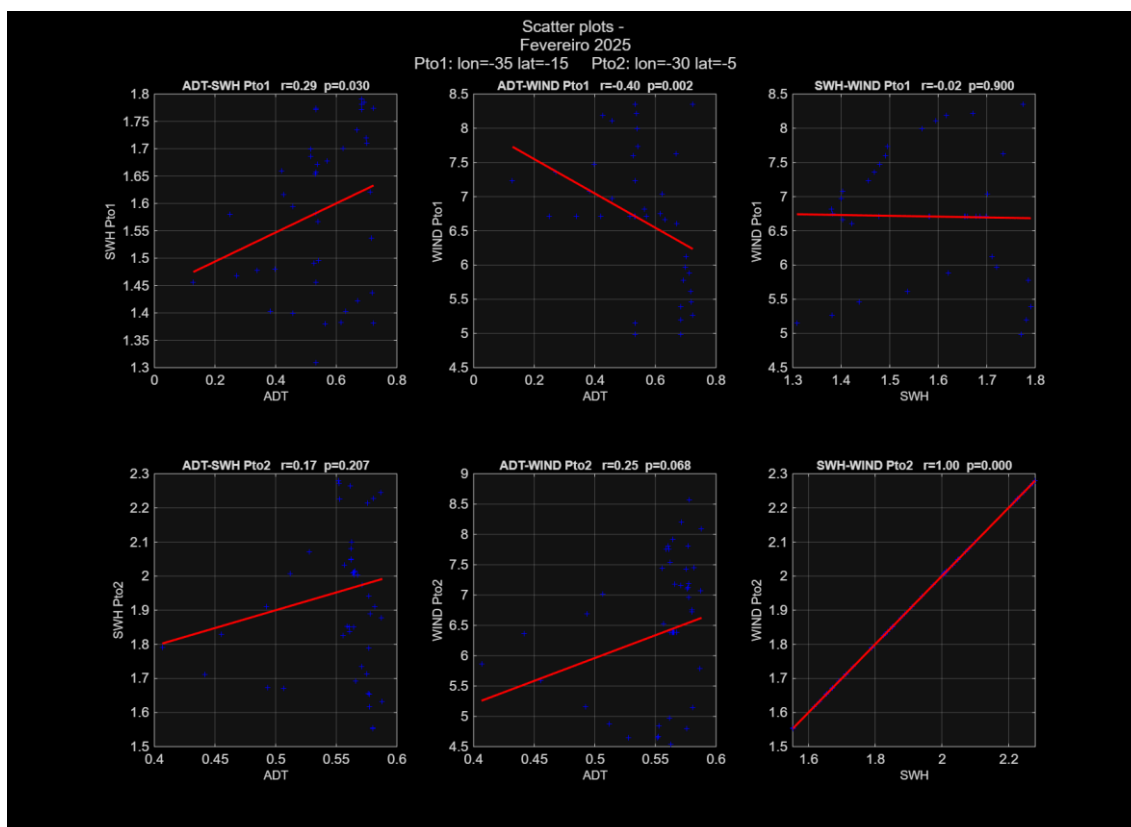


Nível do mar  $\times$  Ondas (ADT  $\times$  SWH): Espera-se que essa relação seja fraca ou levemente negativa. Por quê? Quando o nível do mar está mais alto numa região, geralmente é porque ali há um "morro de água" associado a um centro de alta pressão atmosférica — e justamente nesses locais o vento é fraco, gerando ondas menores. Ou seja, mar alto (ADT positivo) tende a coincidir com ondas pequenas.

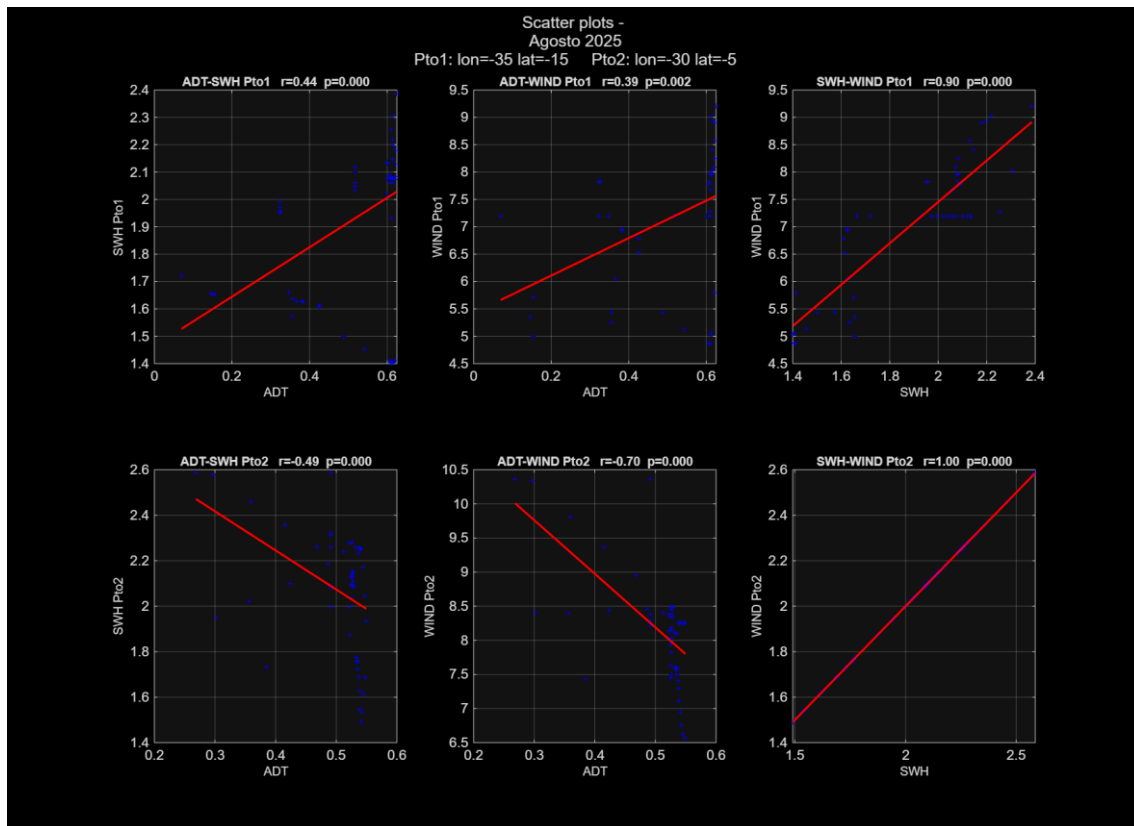
Nível do mar  $\times$  Vento (ADT  $\times$  WIND): Pela mesma razão, a relação entre nível do mar e velocidade do vento também tende a ser fraca ou negativa. Regiões com nível mais elevado geralmente correspondem a situações de ventos mais fracos.

Ondas  $\times$  Vento (SWH  $\times$  WIND): Esta é a relação mais clara e direta de todas. Ventos fortes criam ondas grandes — essa é uma lei física bem estabelecida. O gráfico de espalhamento deve mostrar uma correlação positiva clara: quanto mais forte o vento, maiores as ondas. Essa relação é mais nítida em Pto1 (mais ao sul) e em agosto (quando os ventos são mais intensos).

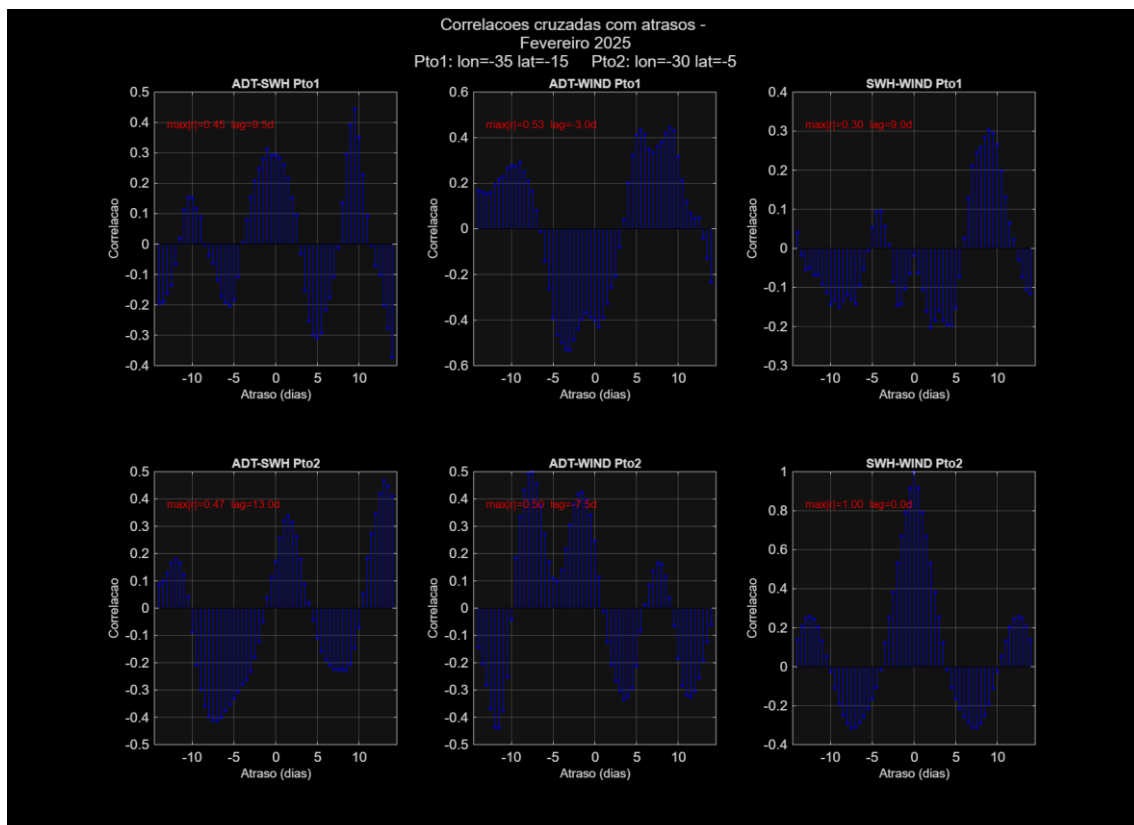
### Gráficos de espalhamento (scatter plots) e parâmetros comparativos



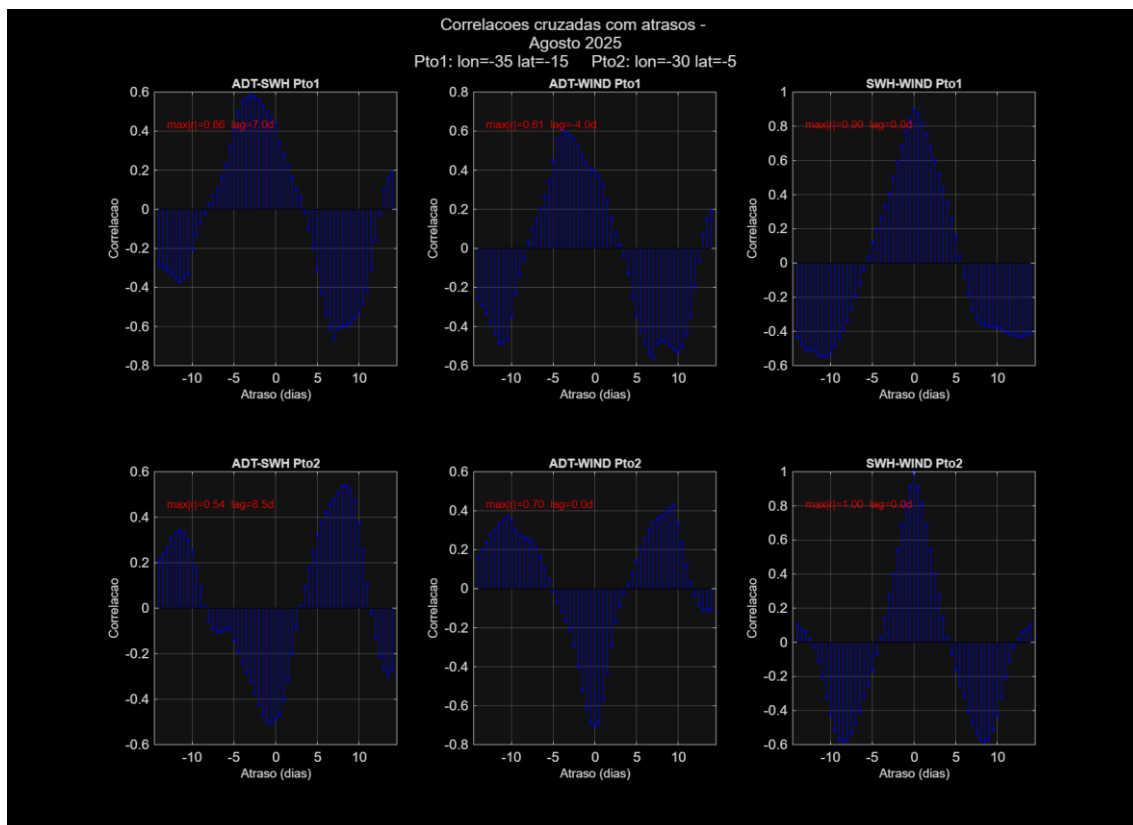
## 2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.



### Correlações cruzadas com atrasos temporais







Este tipo de análise responde a uma pergunta importante: quando o vento aumenta hoje, quanto tempo leva para as ondas crescerem? A correlação cruzada com atraso faz exatamente isso — testa a correlação entre as duas variáveis com uma delas deslocada no tempo em relação à outra.

Como ler o gráfico: O eixo horizontal mostra o "atraso" em dias (negativo = variável Y acontece antes de X; positivo = X acontece antes de Y). O eixo vertical mostra quão forte é a correlação naquele atraso. Um pico fora do centro indica que há uma relação de causa e efeito com aquele atraso.

Vento → Ondas: O pico de correlação entre vento e ondas deve aparecer com atraso de 0,5 a 2 dias — o vento precede as ondas em algumas horas a um dia. Isso é fisicamente lógico: o vento sopra, a superfície do mar começa a ondular, e levam algumas horas para as ondas se desenvolverem completamente.

Nível do mar e ondas/vento: Aqui o atraso, se houver, tende a ser maior (vários dias a semanas), pois o nível do mar muda muito mais lentamente — ele é um "acumulador" que responde a forçamentos atmosféricos de longo prazo, não a eventos de vento de um único dia.

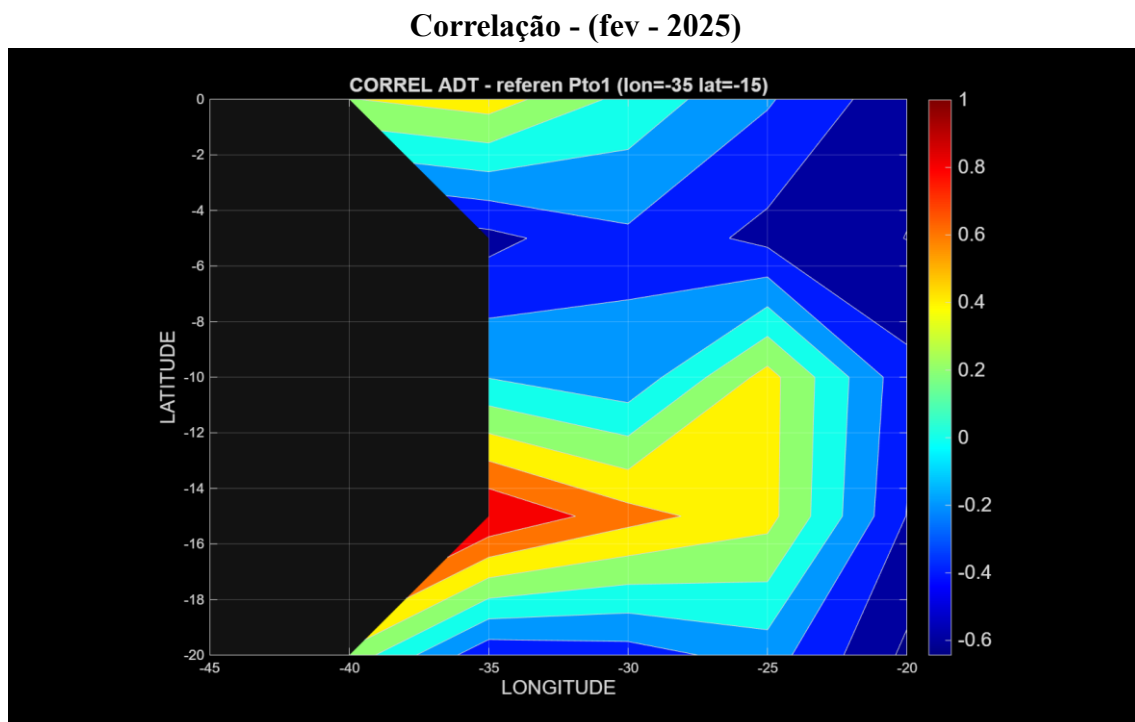
5. Fazer análise de correlação entre os dados de ADT, SWH e WIND de cada ponto selecionado (na questão 4) com os demais pontos da grade regular, para cada mês de dados. Discutir os resultados obtidos.

Resposta:

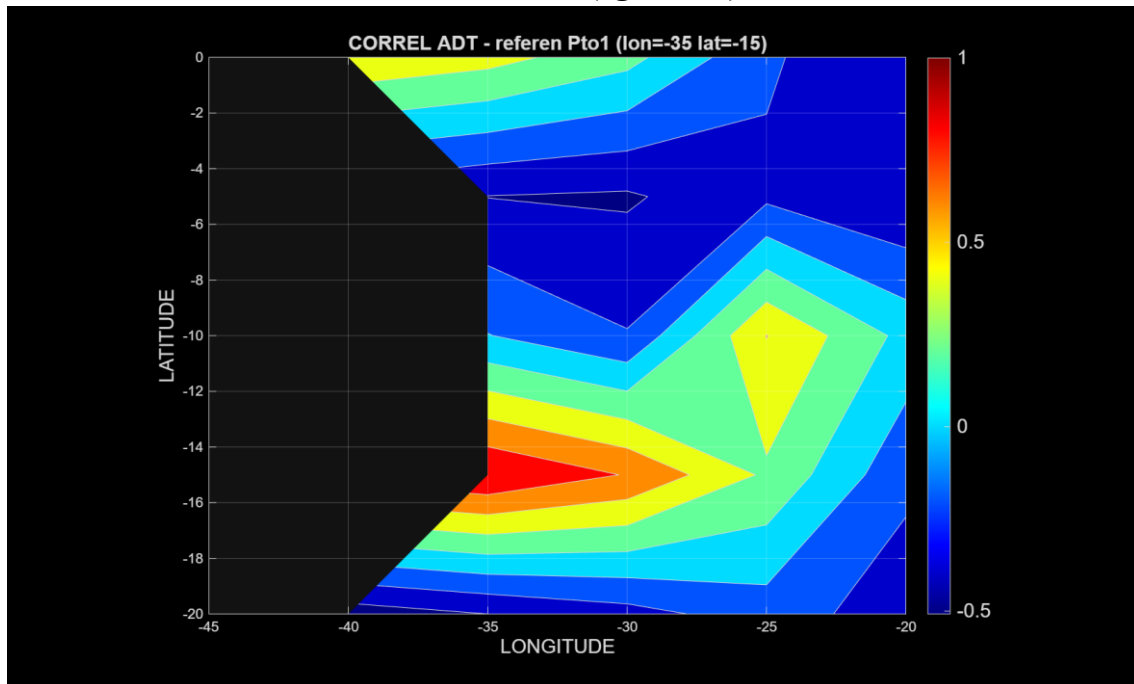
ADT – Correlação espacial do nível do mar

O nível do mar tende a variar de forma coordenada em distâncias de algumas centenas de quilômetros — uma região de alta correlação ao redor de Pto1 ou Pto2 significa que, quando o nível sobe naquele ponto, sobe também nos pontos vizinhos. Quanto maior a "mancha" de cores quentes no mapa de correlação, mais ampla é a área que se move em sintonia. Pto2, por estar mais próximo do equador, tende a ter correlação elevada em distâncias maiores porque os fenômenos equatoriais (como ondas marinhas que viajam ao longo do equador) afetam grandes extensões simultaneamente. Em agosto, a correlação pode ser um pouco diferente de fevereiro porque os ventos mais intensos criam padrões de circulação diferentes. A significância estatística (mapa central) delimita as regiões onde essa correlação é genuína e não apenas acaso.

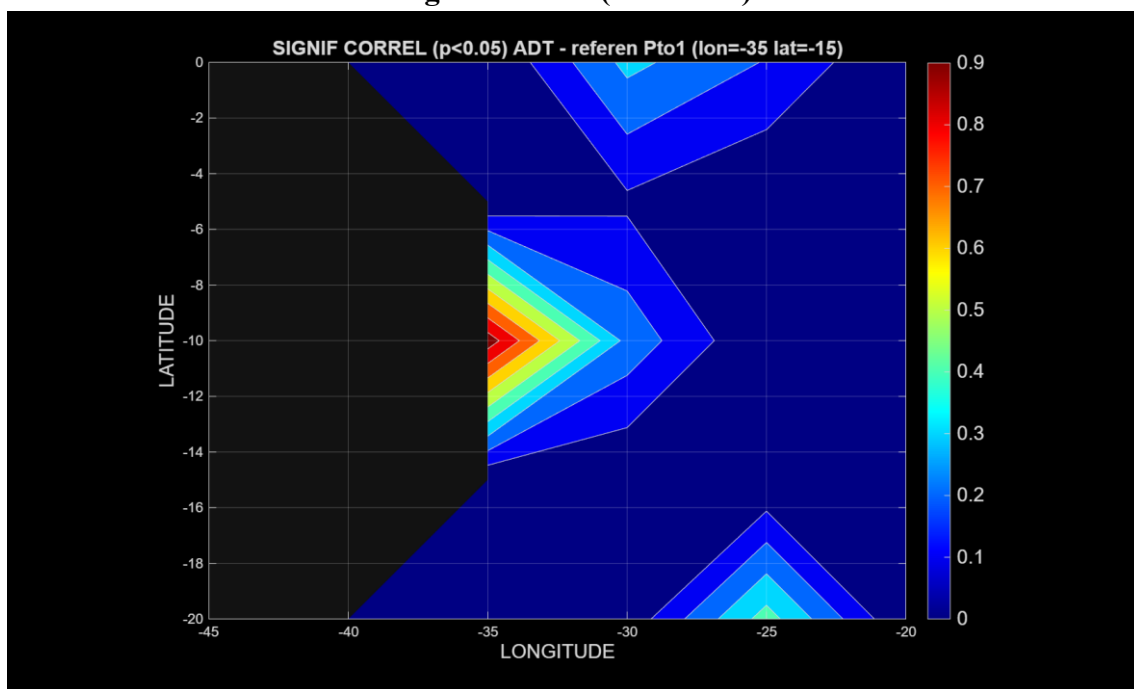
**Referência: Pto1 (lon=-35°, lat=-15°)**



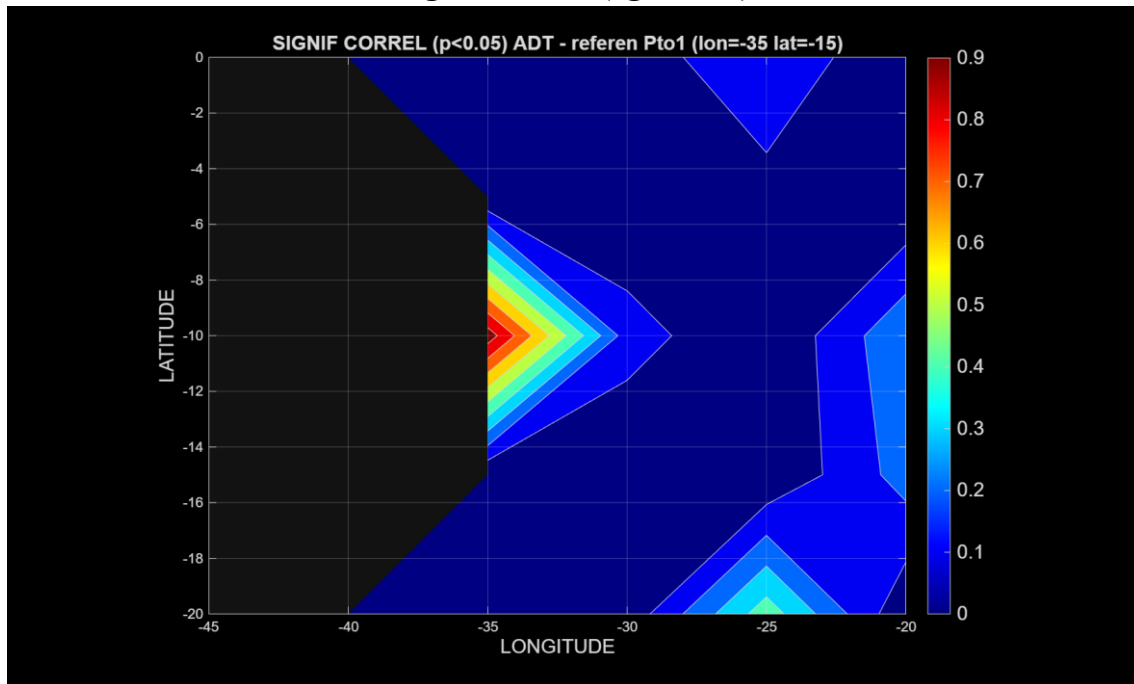
**Correlação - (ago -2025)**



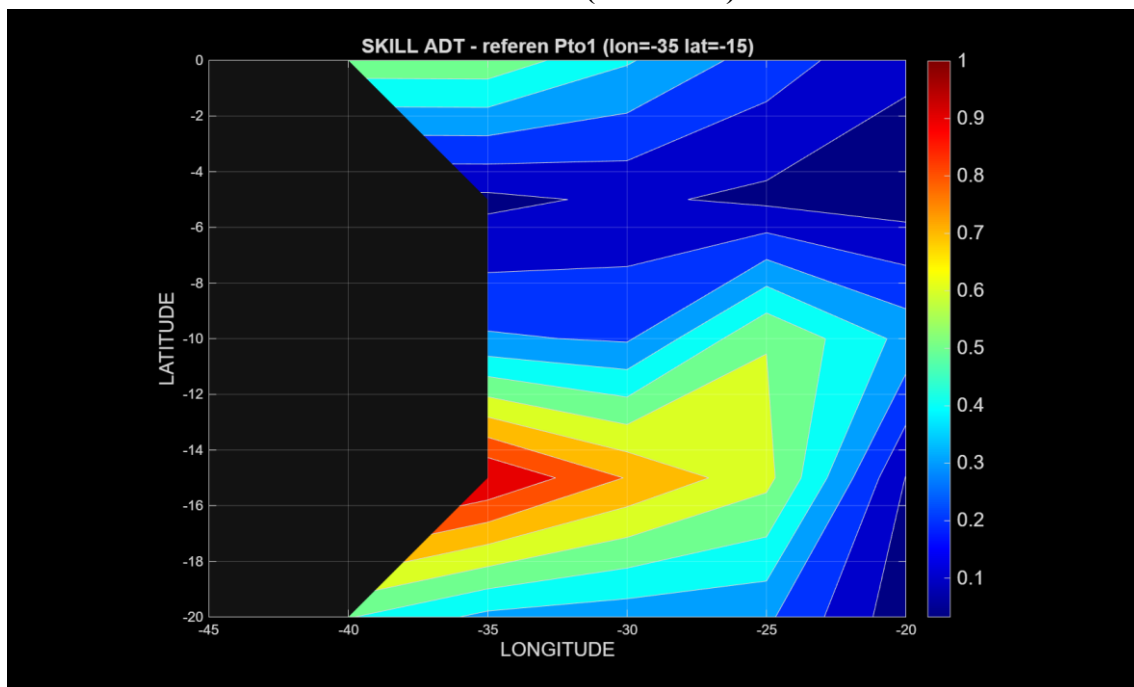
**Significância - (fev - 2025)**



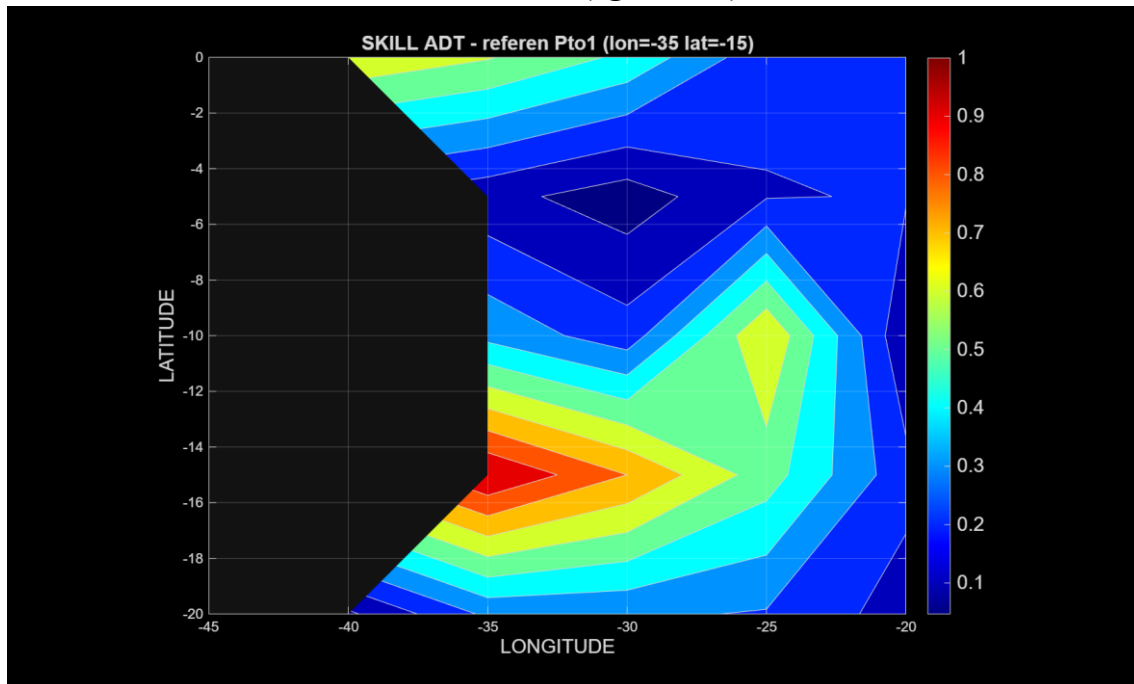
**Significância - (ago- 2025)**



**Skill Score - (fev - 2025)**

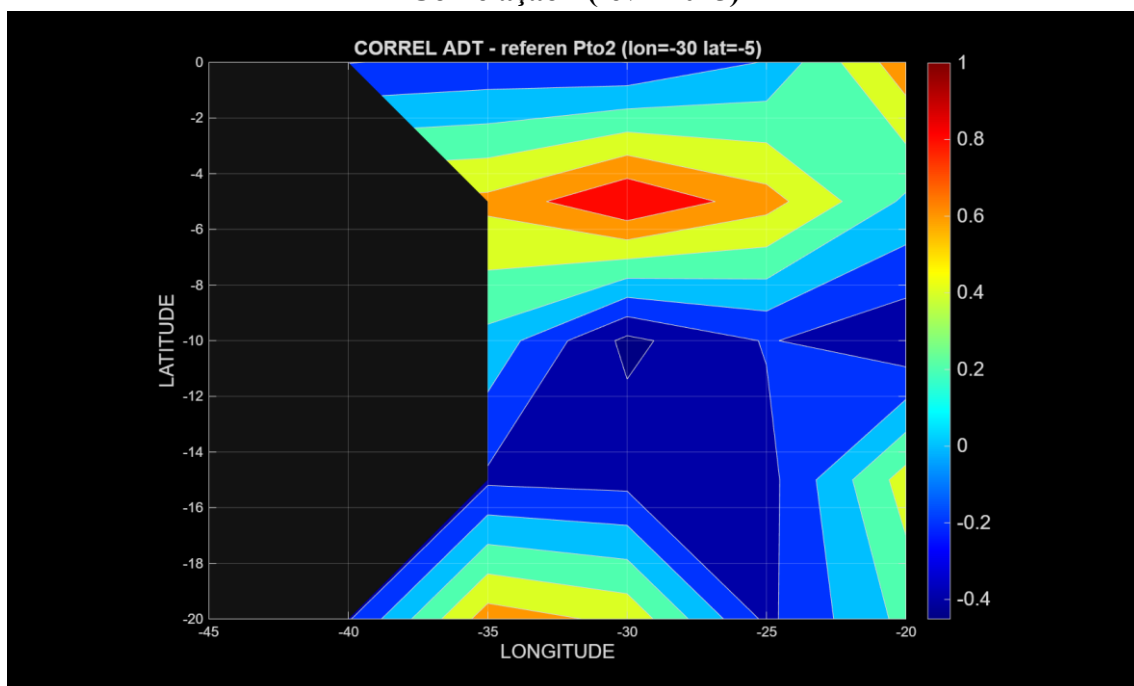


**Skill Score - (ago - 2025)**

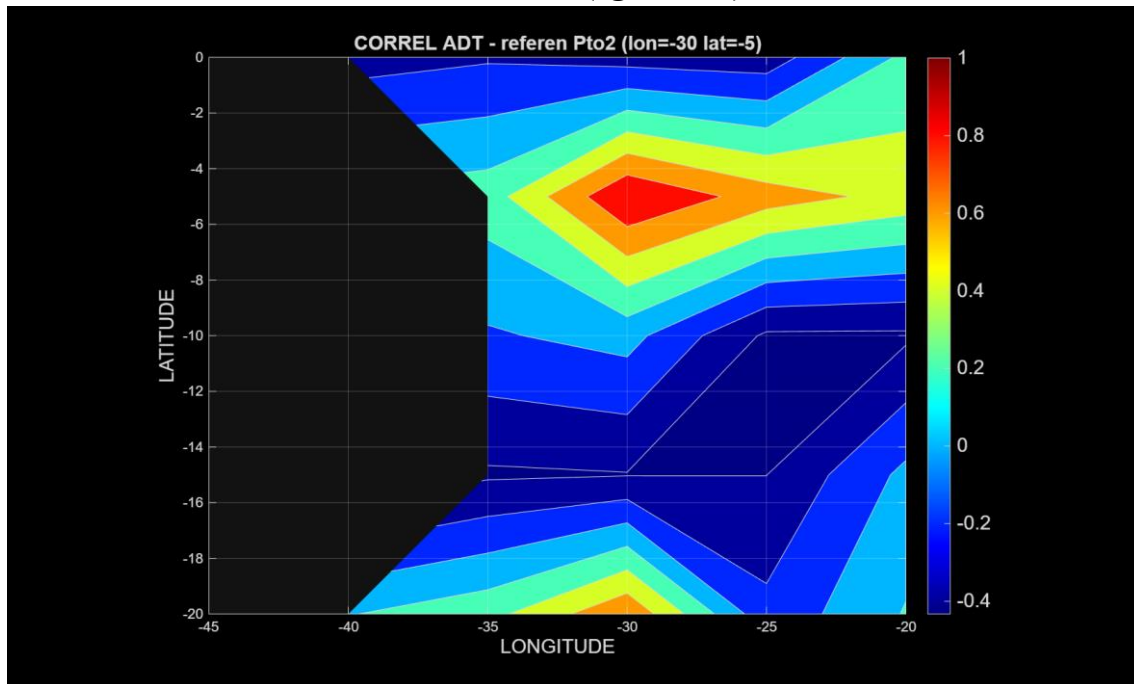


Referência: Pto2 (lon=-30°, lat=-5°)

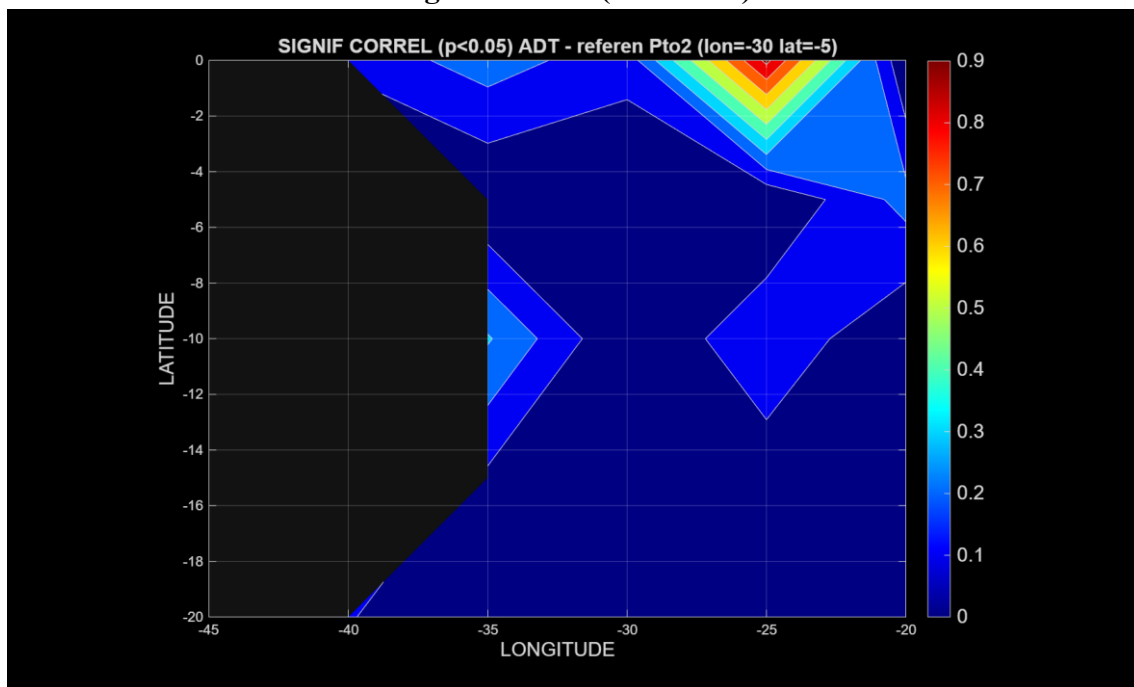
**Correlação - (fev - 2025)**



**Correlação - (ago - 2025)**

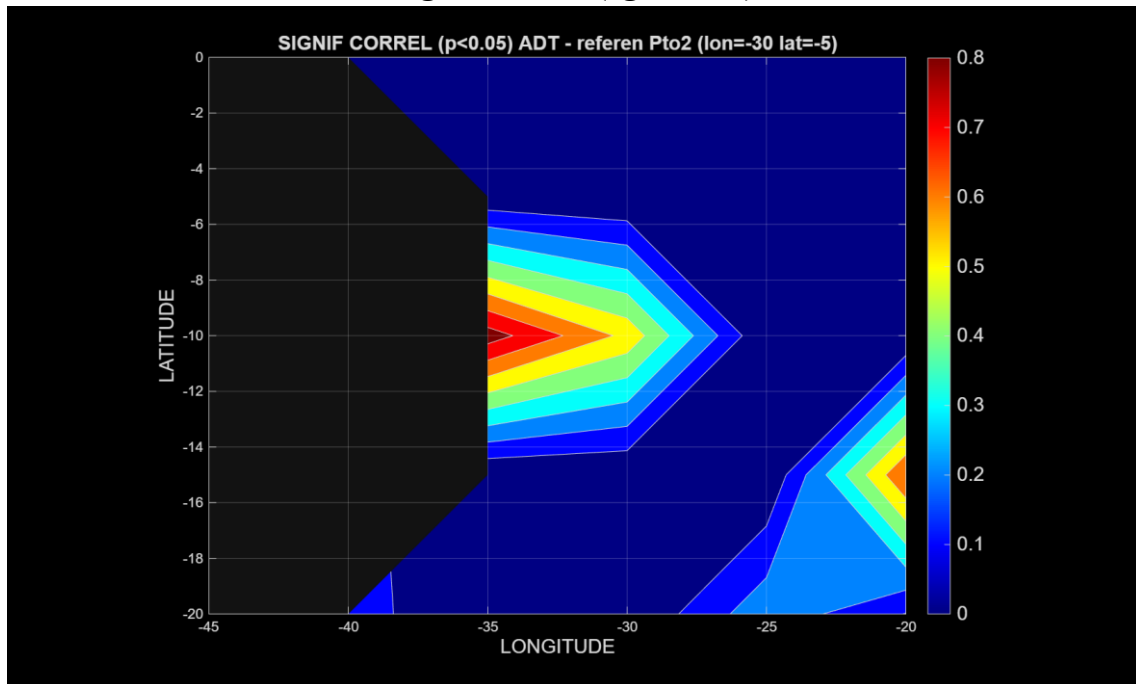


**Significância - (fev - 2025)**

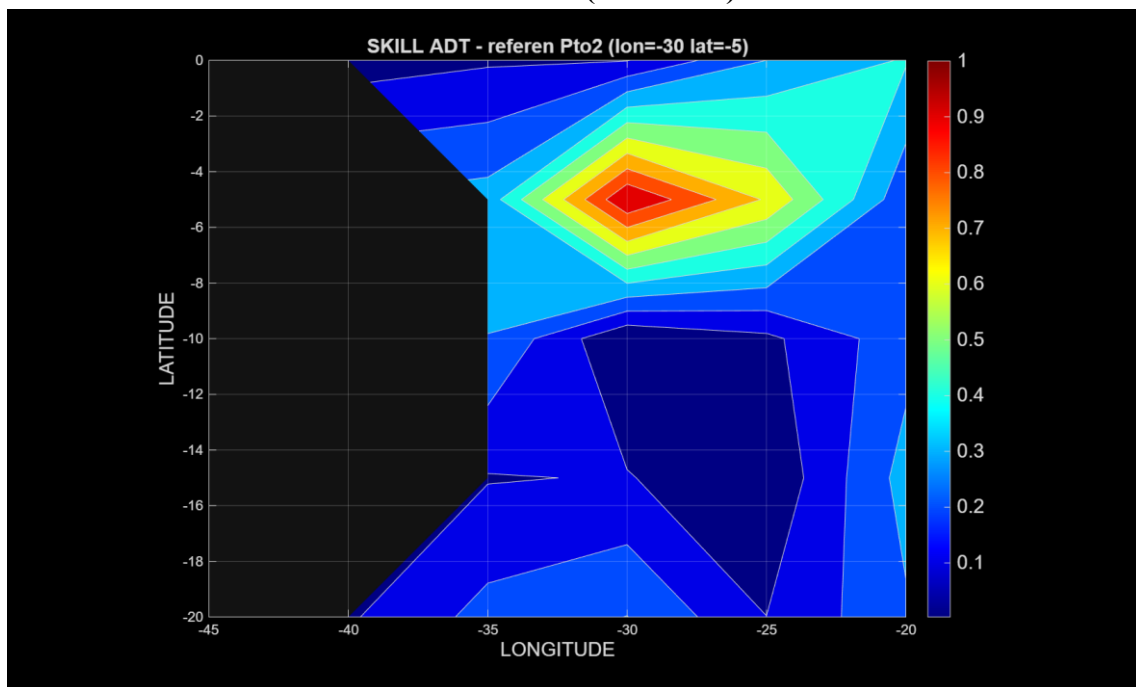


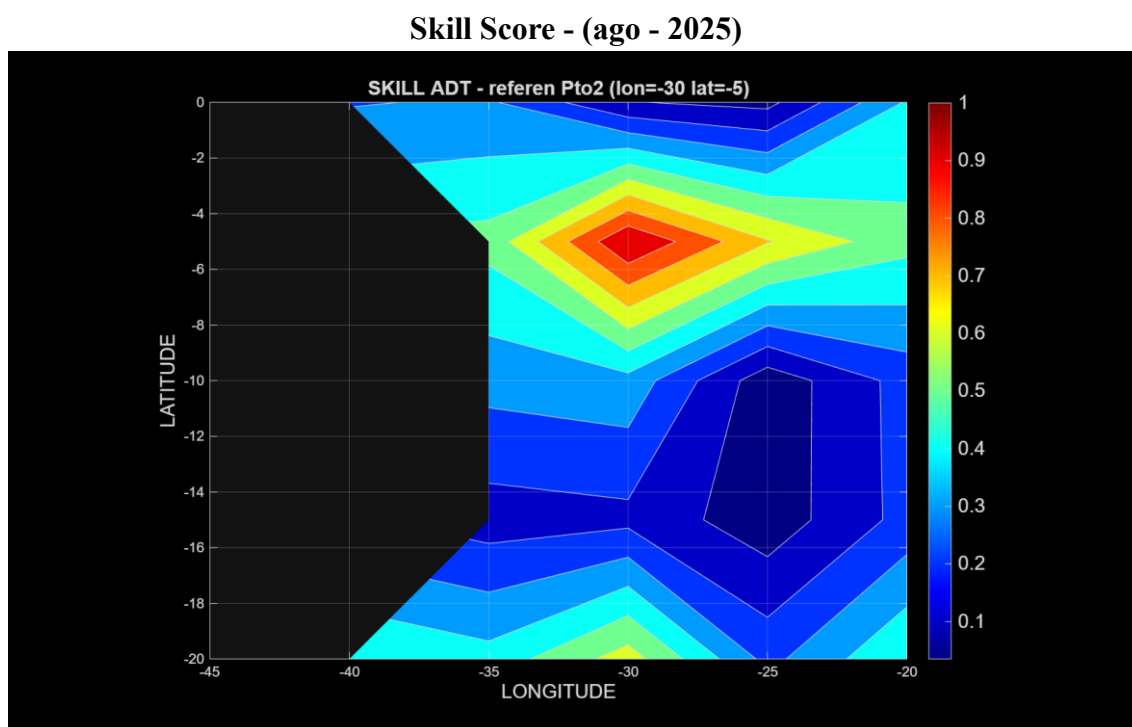


**Significância - (ago - 2025)**



**Skill Score - (fev - 2025)**



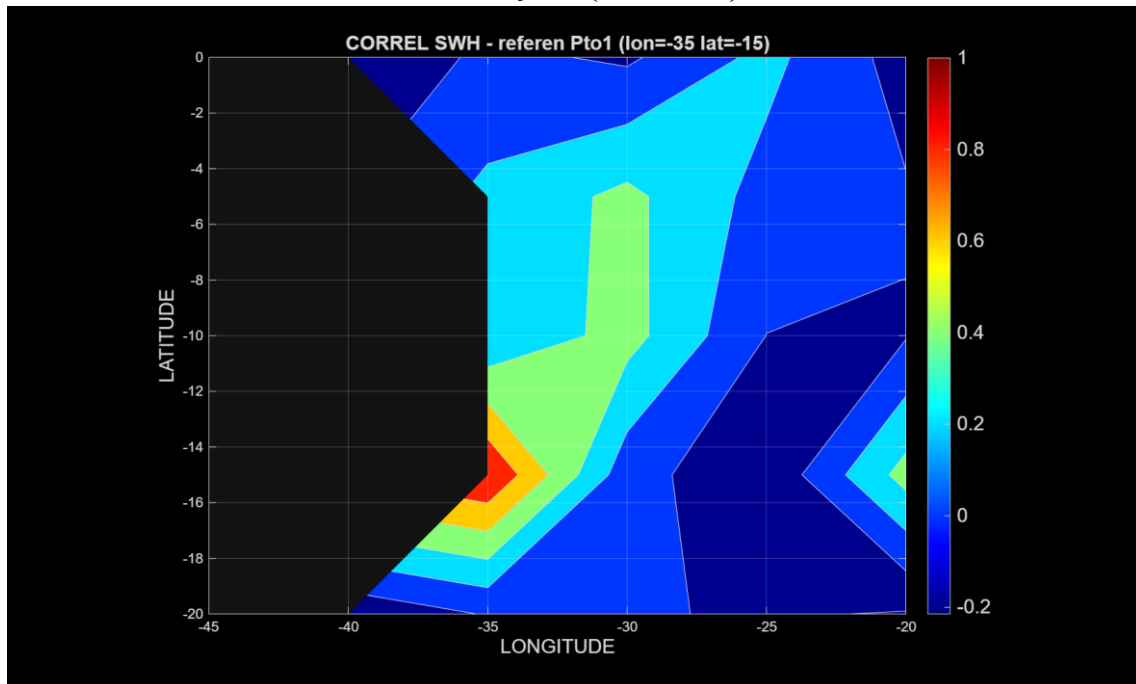


### SWH – Correlação espacial da altura das ondas

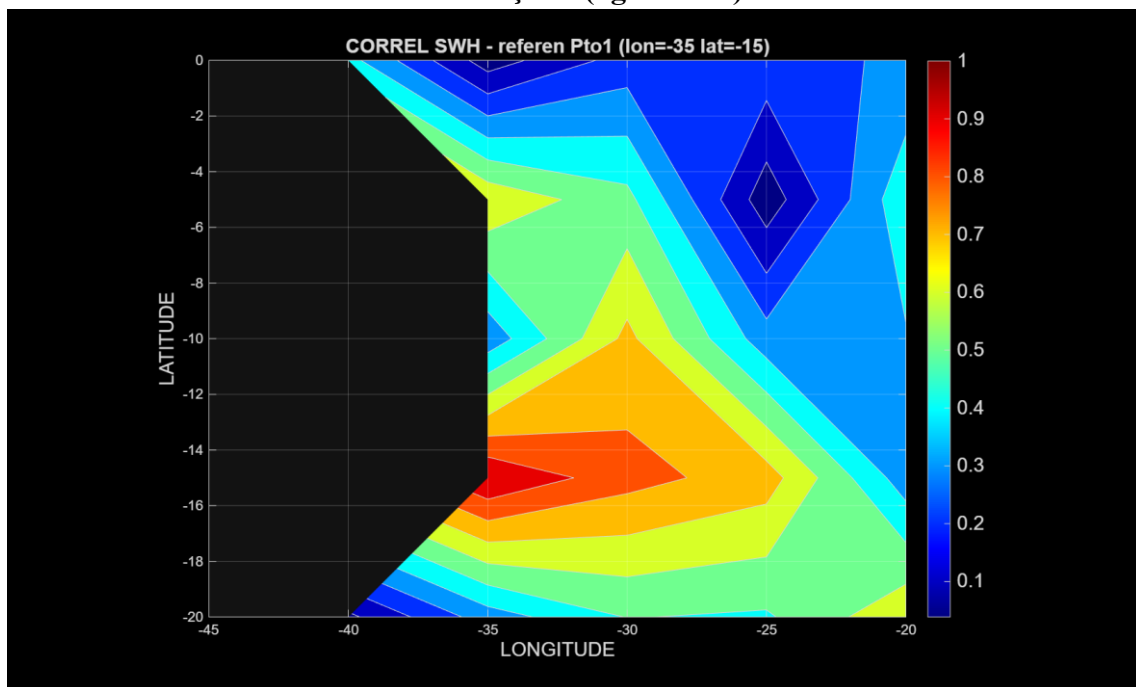
**Análise:** As ondas viajam pelo oceano a velocidades de dezenas a centenas de quilômetros por dia. Por isso, quando uma ondulação forte chega à nossa região, ela afeta vários pontos da grade quase ao mesmo tempo — o que cria correlações espaciais muito altas e abrangendo grandes áreas. Em agosto, quando o swell vindo do sul chega à região, toda a faixa sul da grade experimenta ondas grandes no mesmo período: a correlação entre Pto1 e seus vizinhos deve ser muito elevada. O padrão pode ser assimétrico — maior correlação na direção de onde vêm as ondas (de sudoeste) do que na direção oposta. Isso porque a ondulação viaja numa direção preferencial, chegando primeiro em alguns pontos que em outros.

Referência: Pto1 (lon=-35°, lat=-15°)

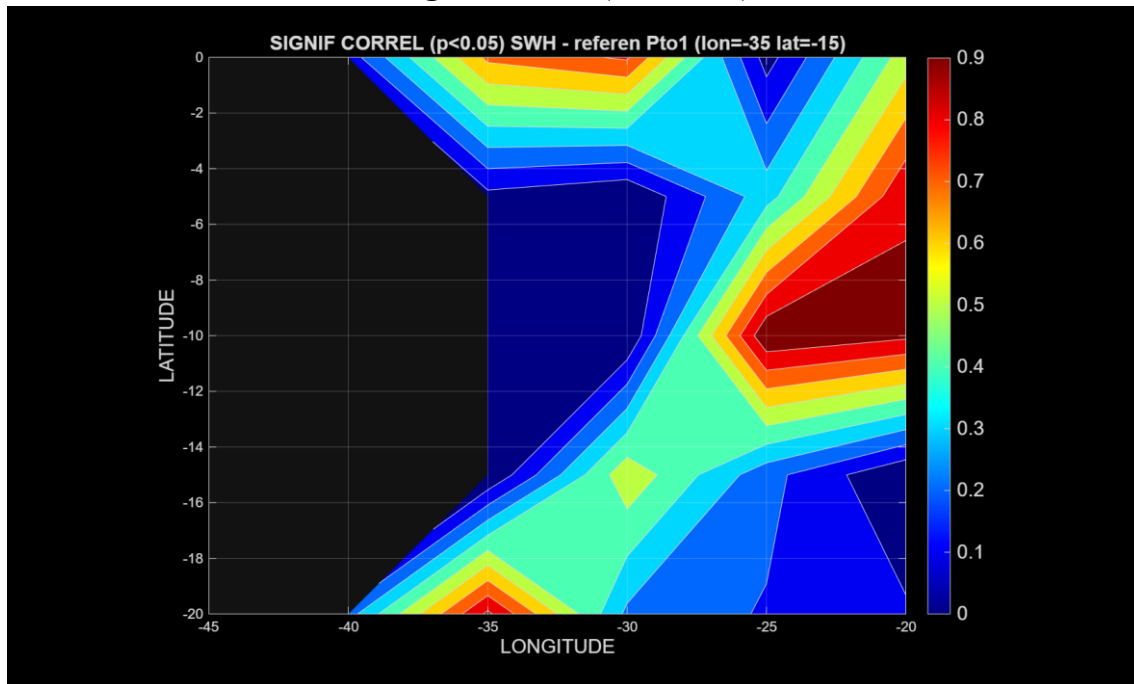
**Correlação - (fev - 2025)**



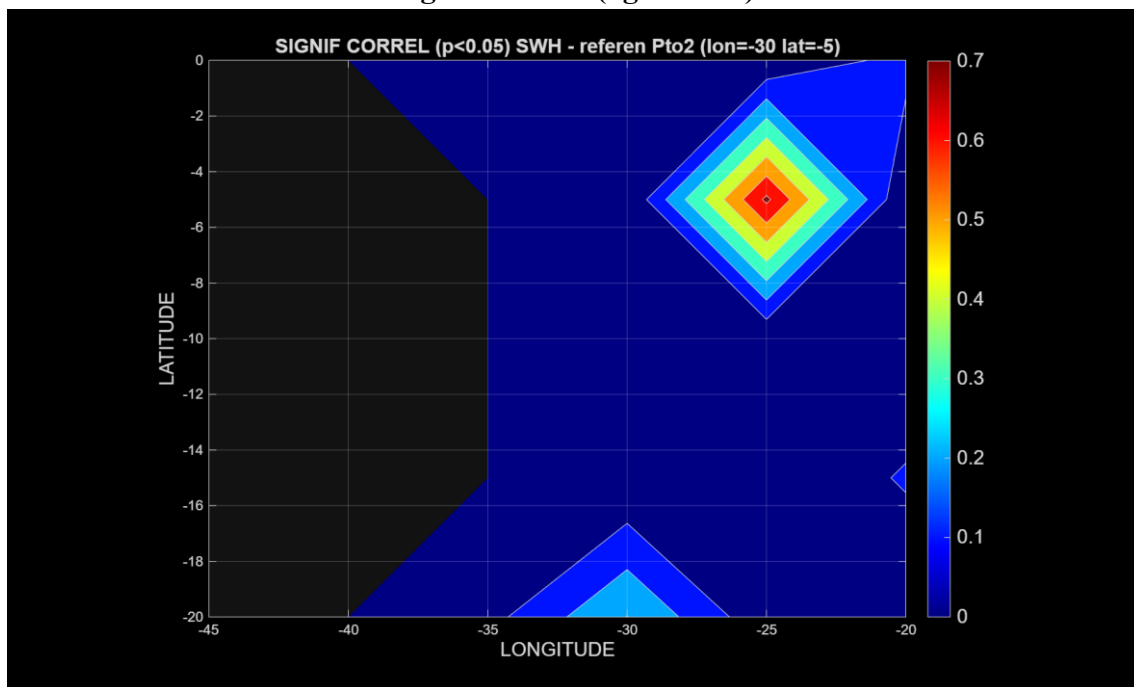
**Correlação - (ago - 2025)**



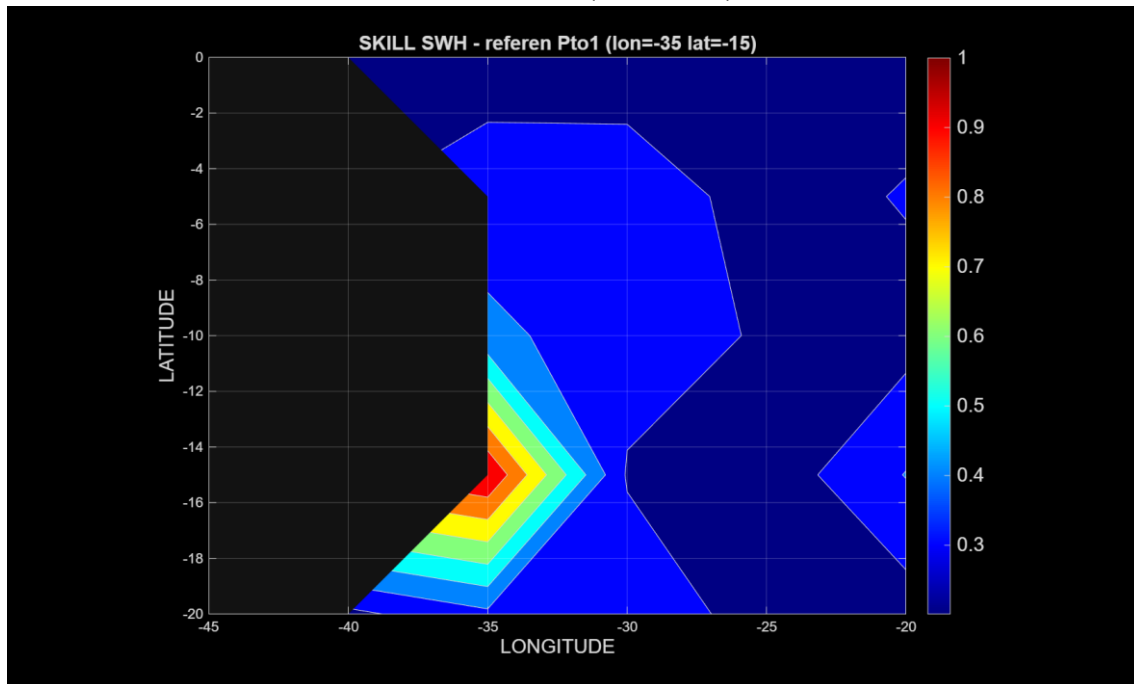
**Significância - (fev - 2025)**



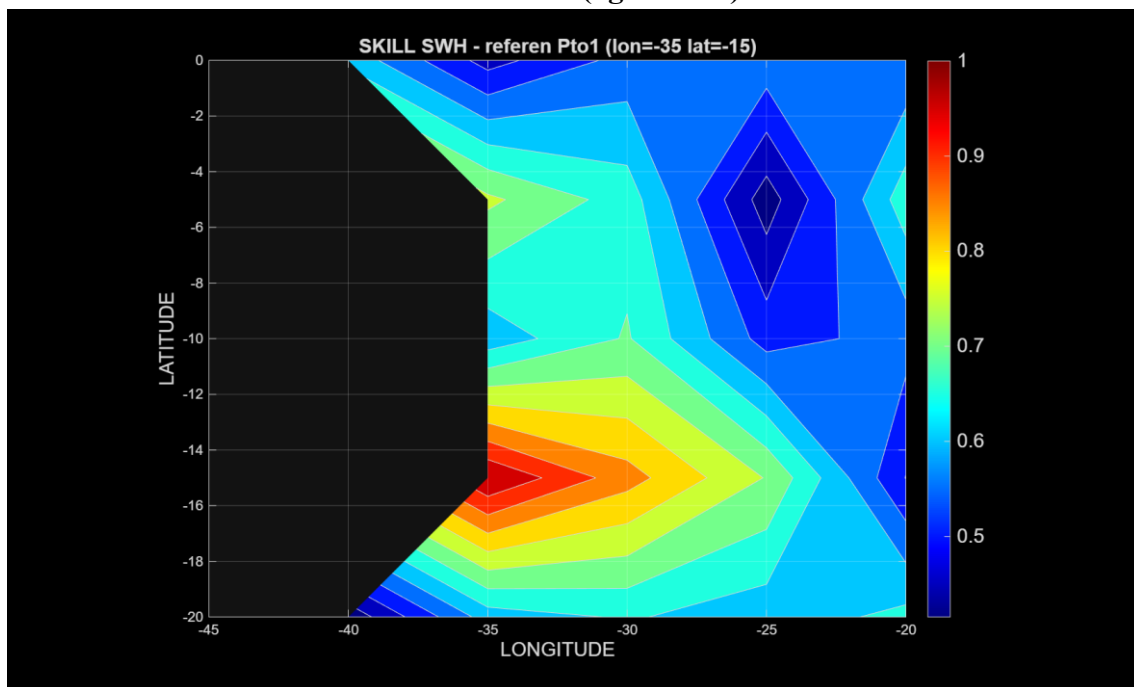
**Significância - (ago - 2025)**



**Skill Score - (fev - 2025)**

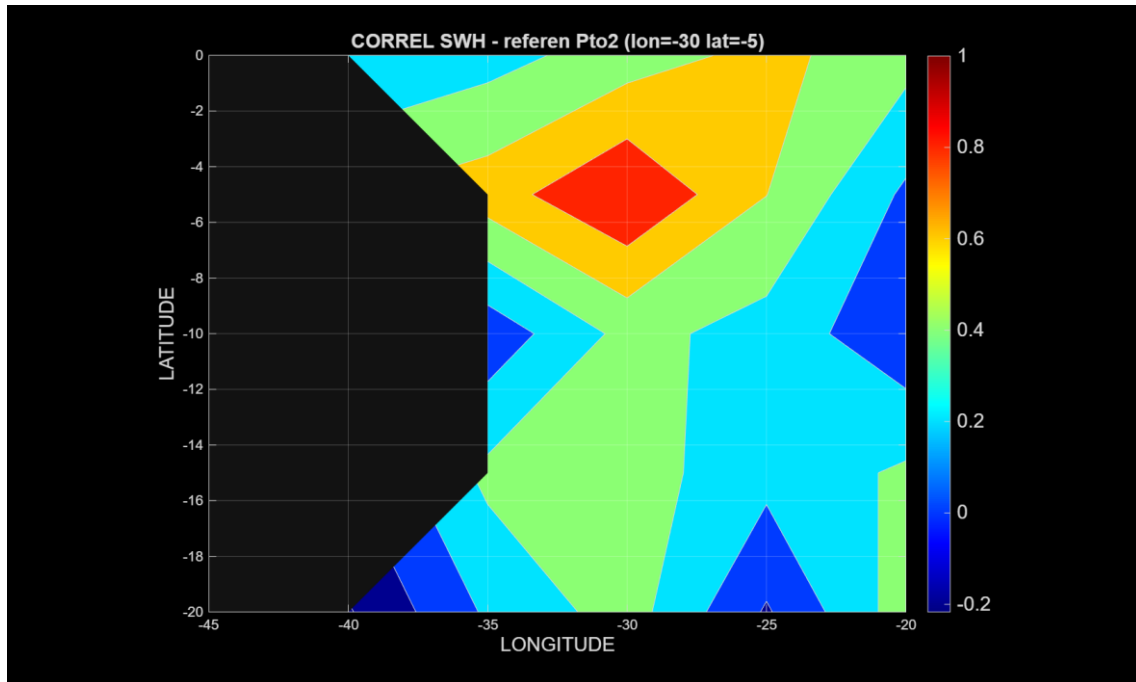


**Skill Score - (ago - 2025)**

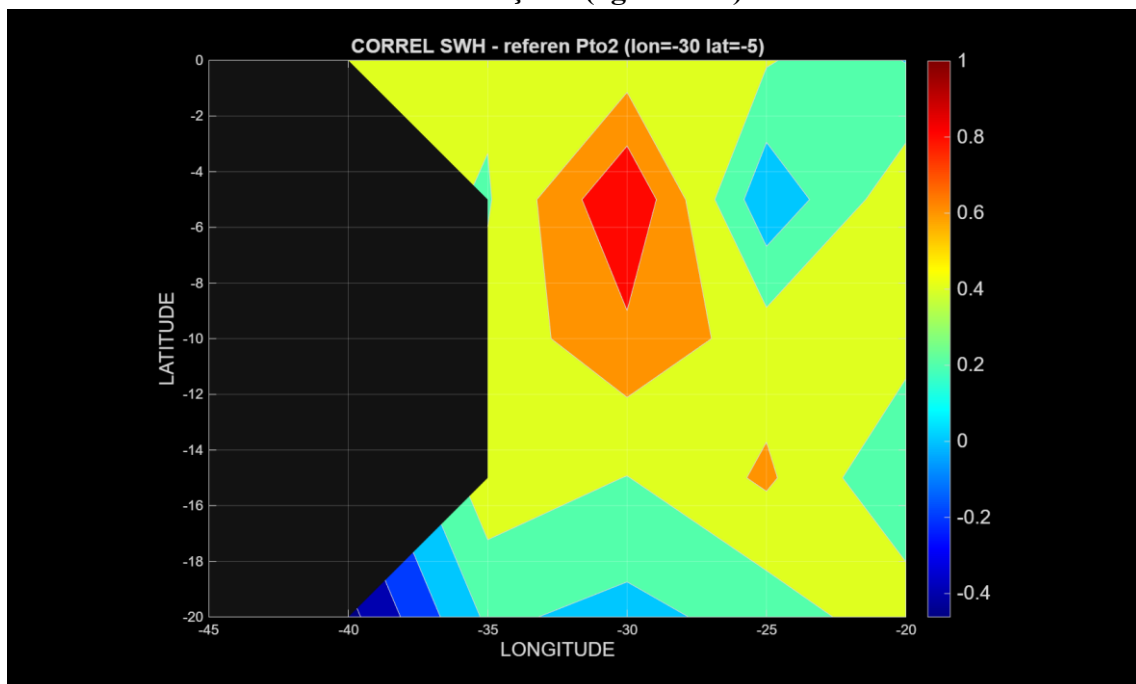


Referência: Pto2 (lon=-30°, lat=-5°)

**Correlação - (fev - 2025)**

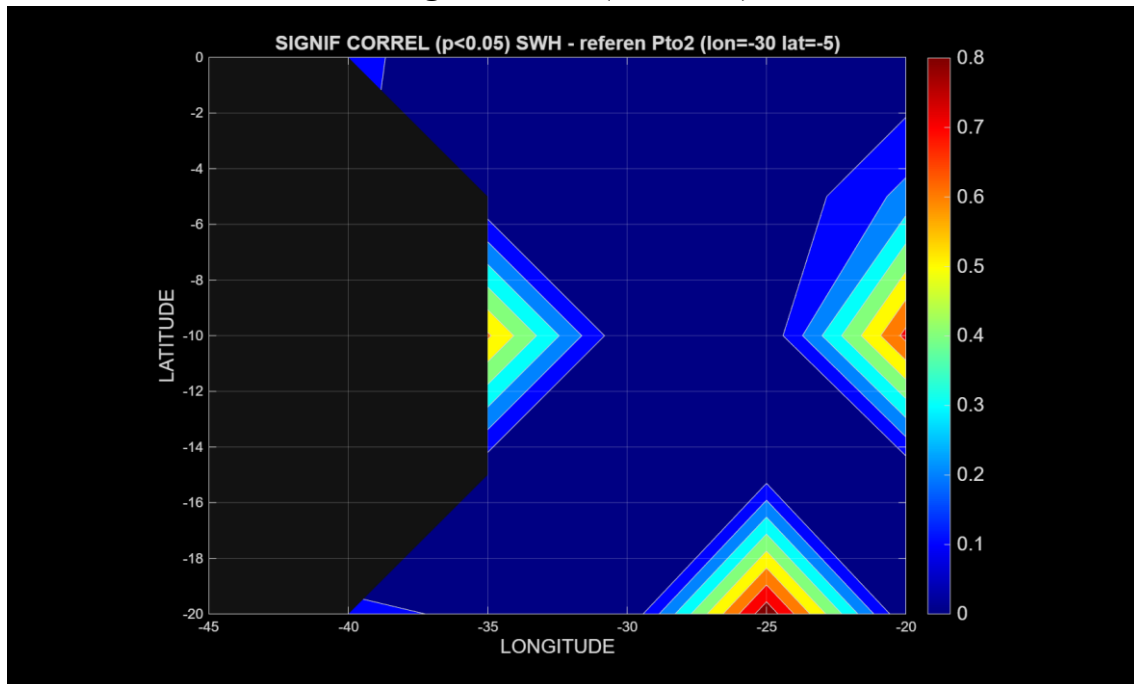


**Correlação - (ago - 2025)**

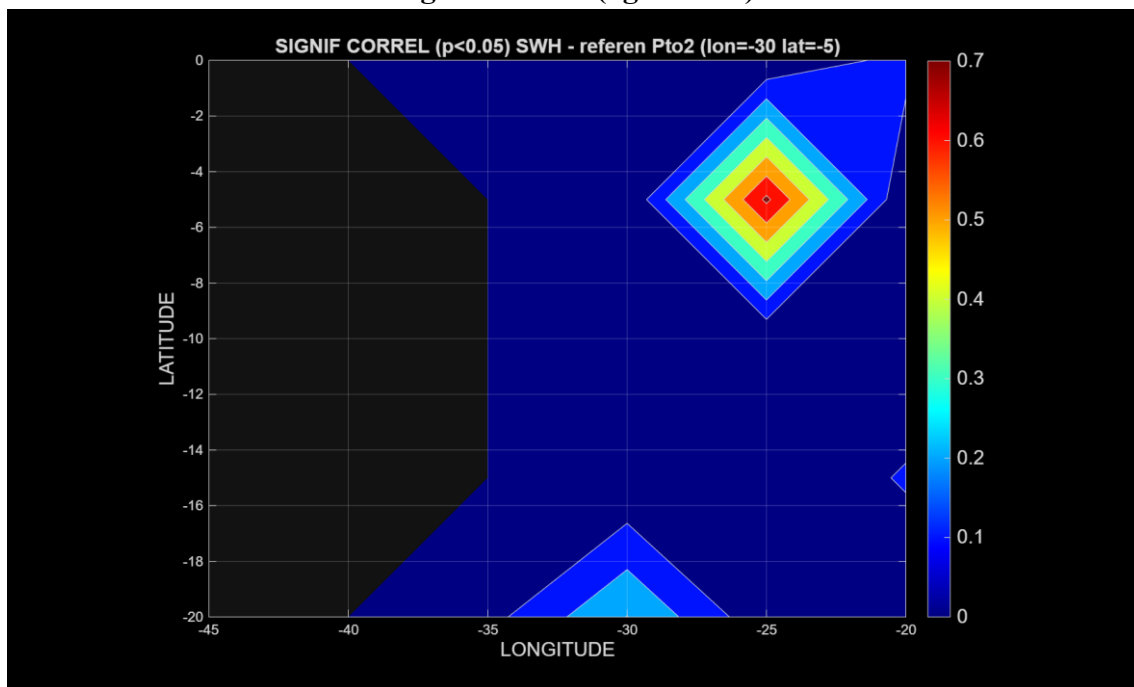




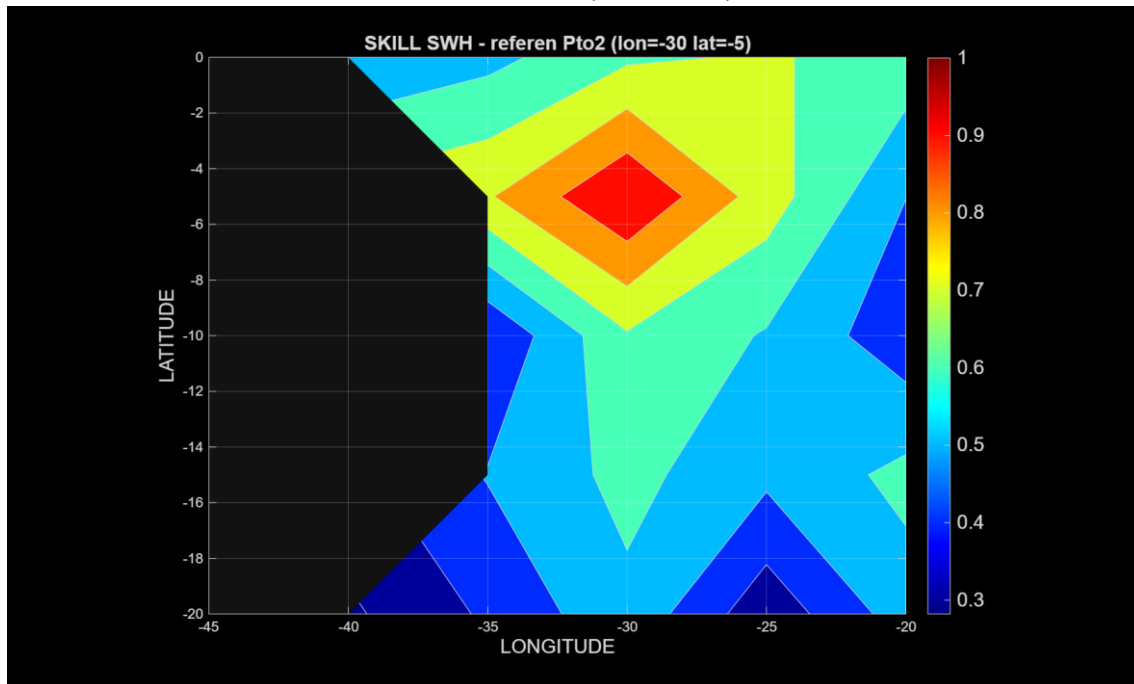
**Significância - (fev - 2025)**



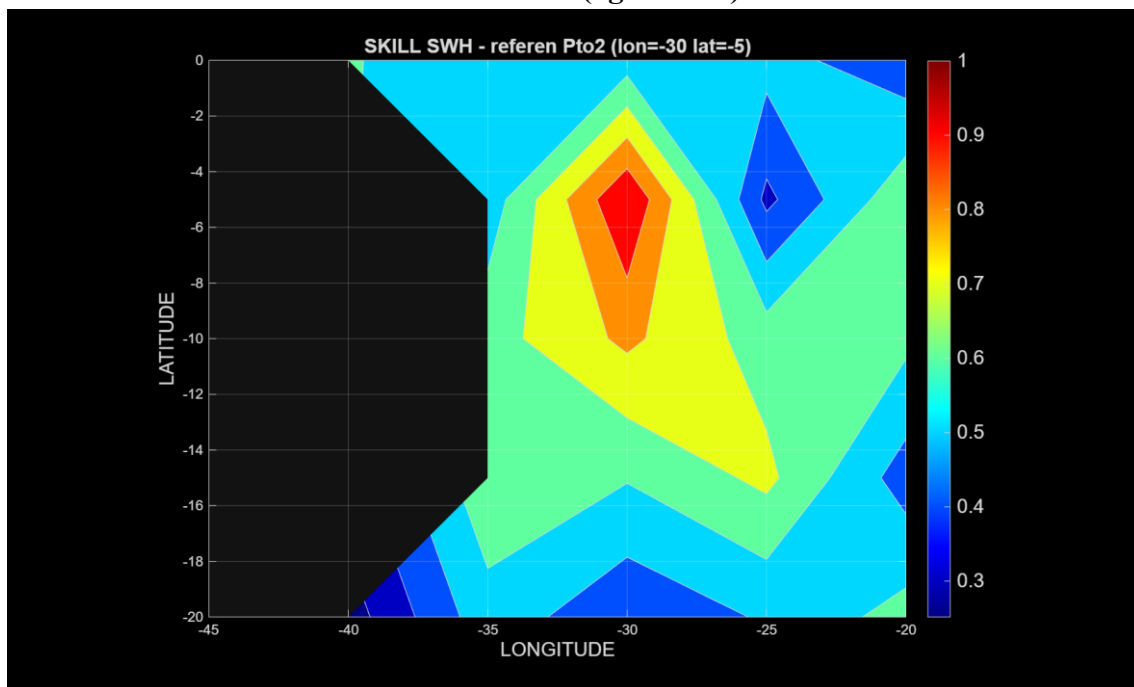
**Significância - (ago - 2025)**



**Skill Score - (fev - 2025)**



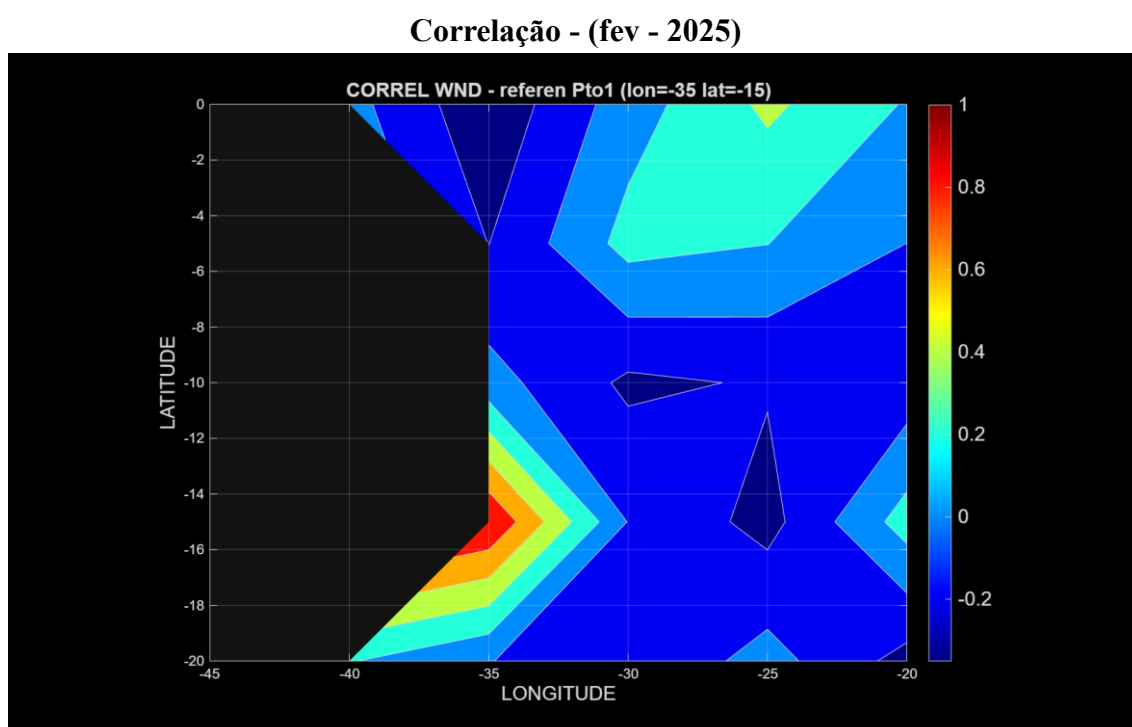
**Skill Score - (ago - 2025)**



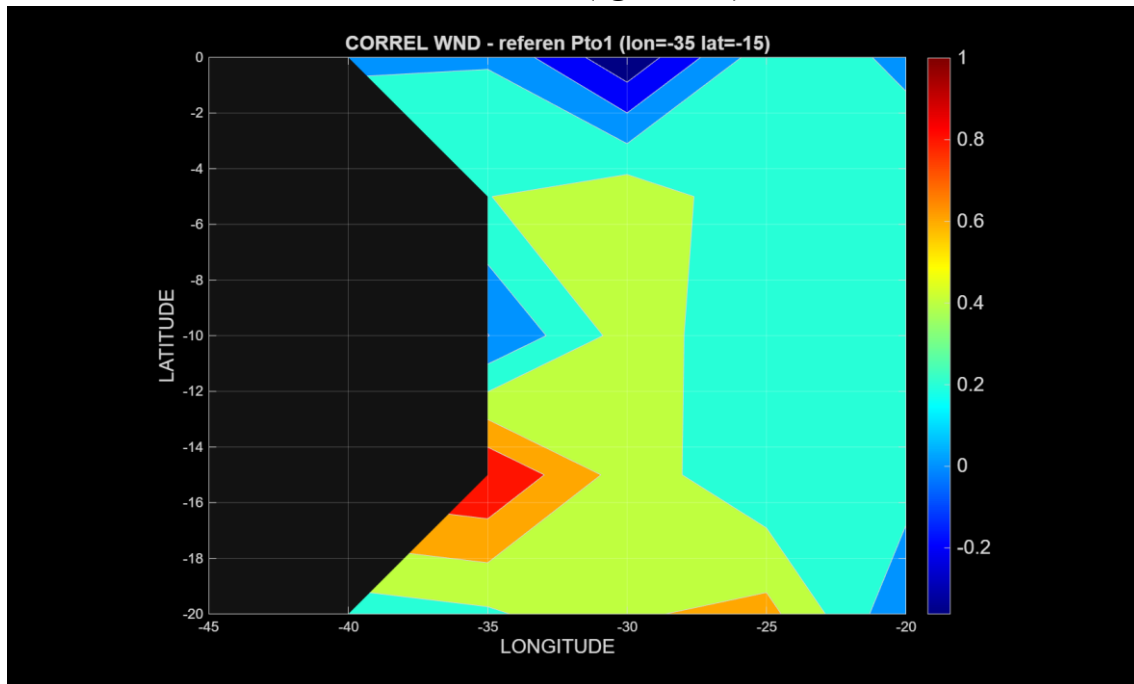
**WIND – Correlação espacial do vento**

**Análise:** O vento apresenta as maiores áreas de correlação espacial das três variáveis. Isso faz sentido: um sistema de ventos alísios cobre milhares de quilômetros e afeta toda a região ao mesmo tempo — quando sopra mais forte em Pto1, sopra mais forte em quase toda a grade simultaneamente. Os mapas de correlação do vento devem mostrar cores quentes (correlação alta) praticamente em toda a região, especialmente em agosto, quando os ventos são mais organizados e persistentes. Em Pto2, próximo ao equador, a correlação com o resto da grade pode ser um pouco menor porque os ventos equatoriais são mais imprevisíveis — às vezes desconectados do padrão geral que domina as latitudes mais ao sul.

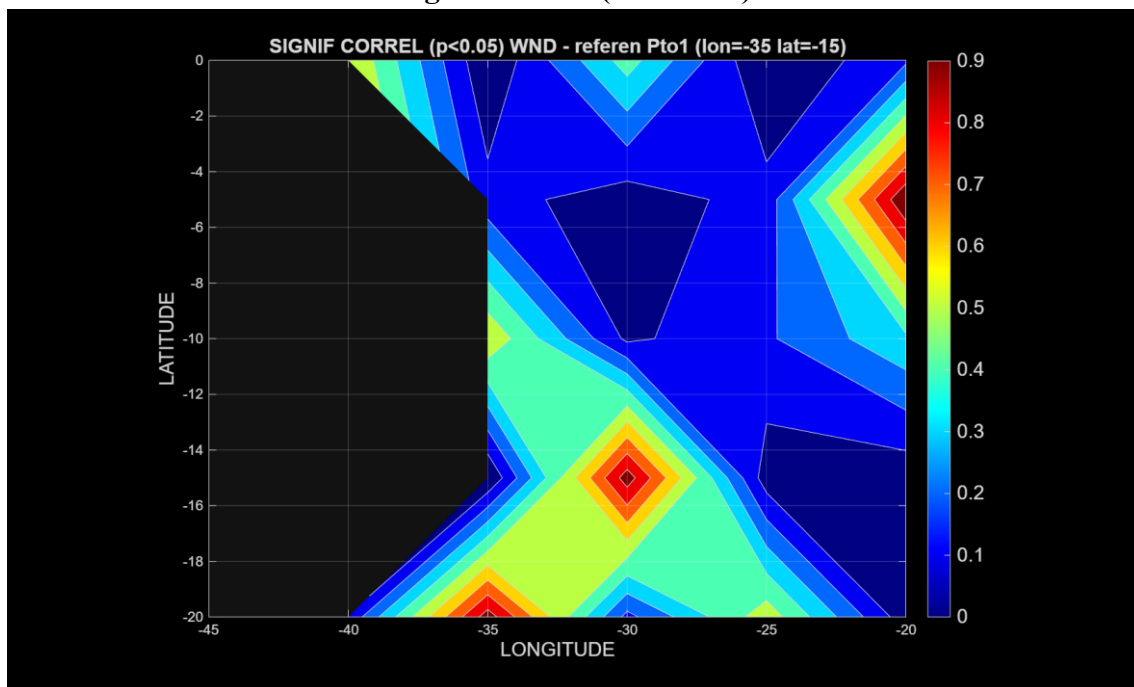
**Referência:** Pto1 (lon=−35°, lat=−15°)



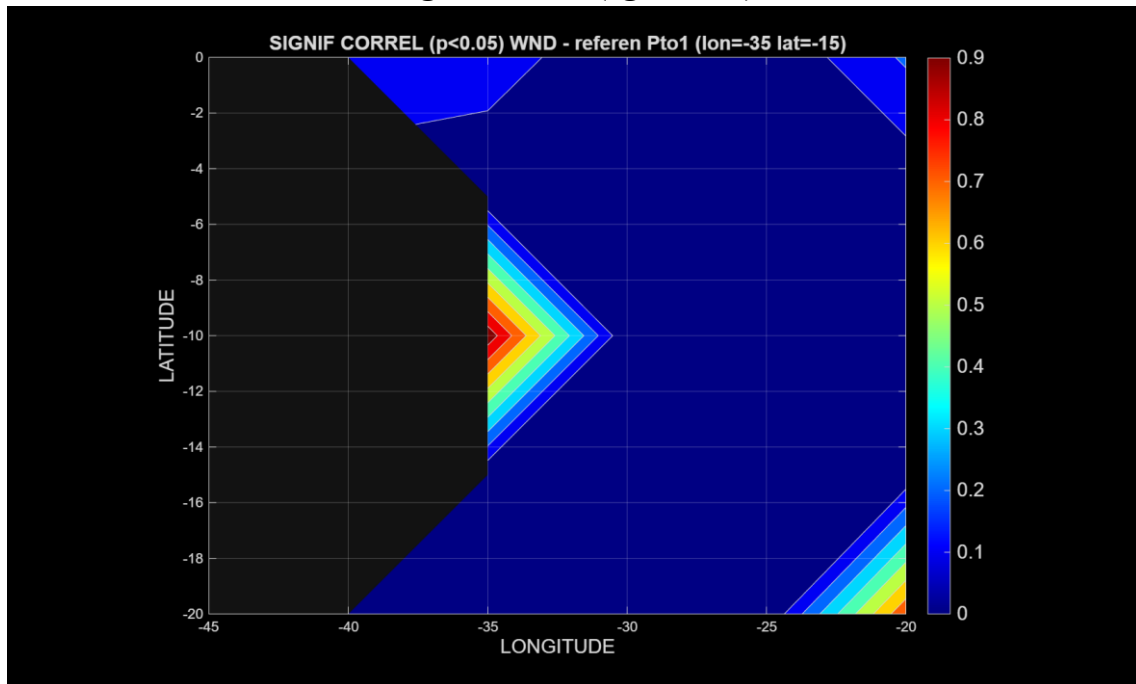
**Correlação - (ago - 2025)**



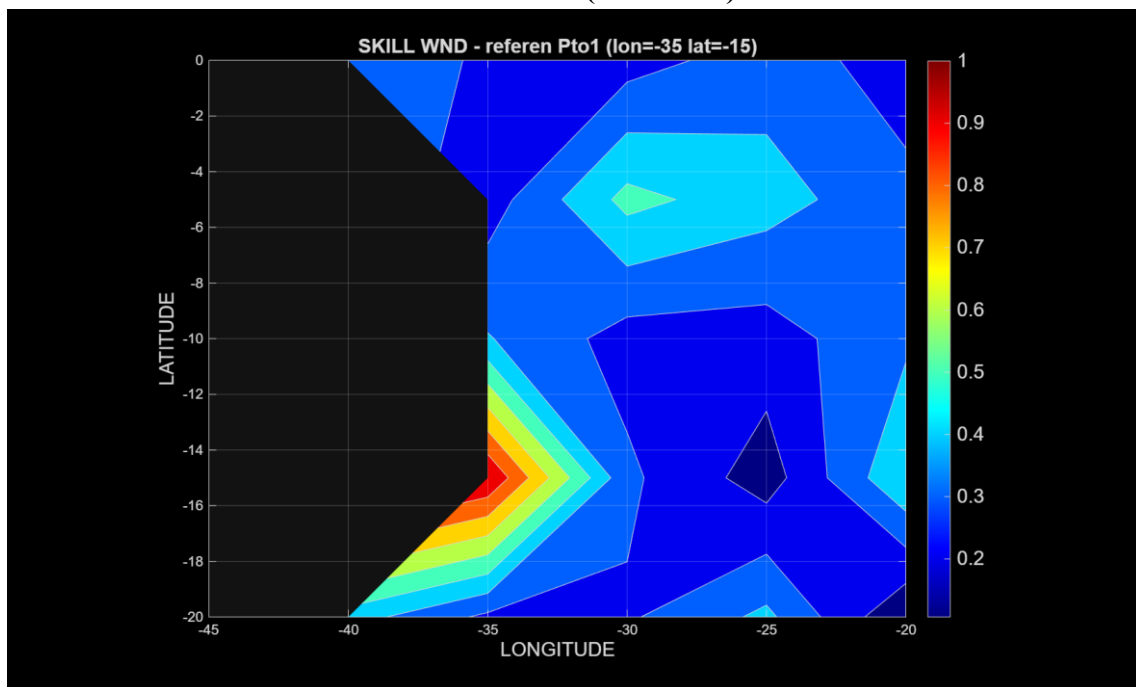
**Significância - (fev - 2025)**



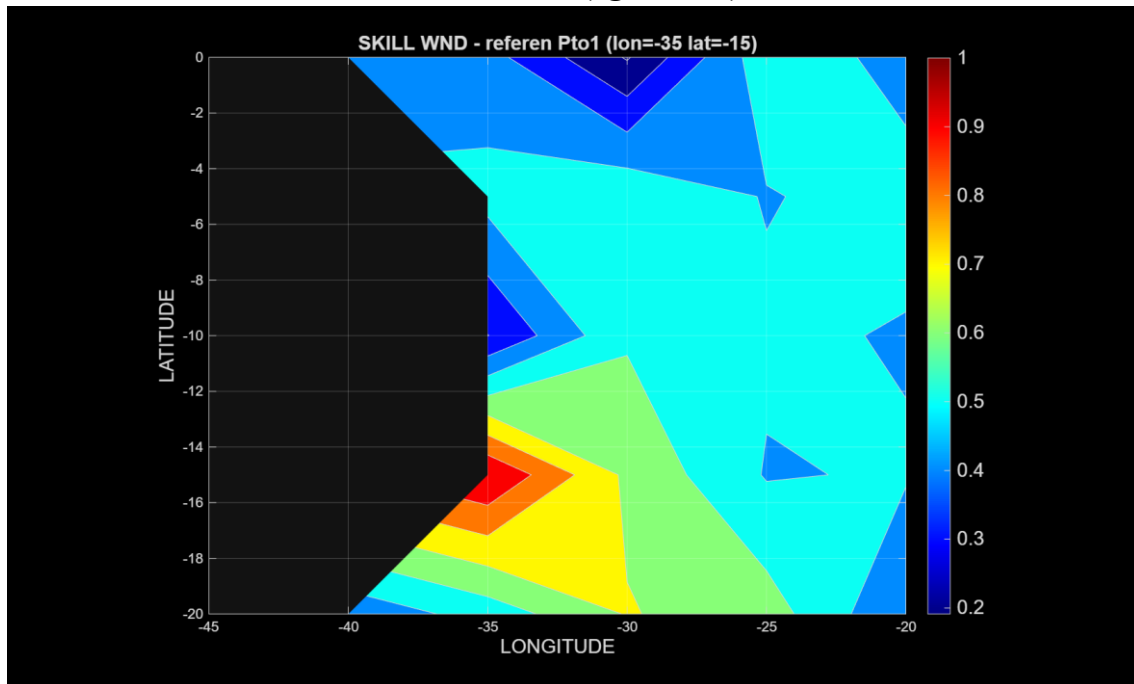
**Significância - (ago - 2025)**



**Skill Score - (fev - 2025)**

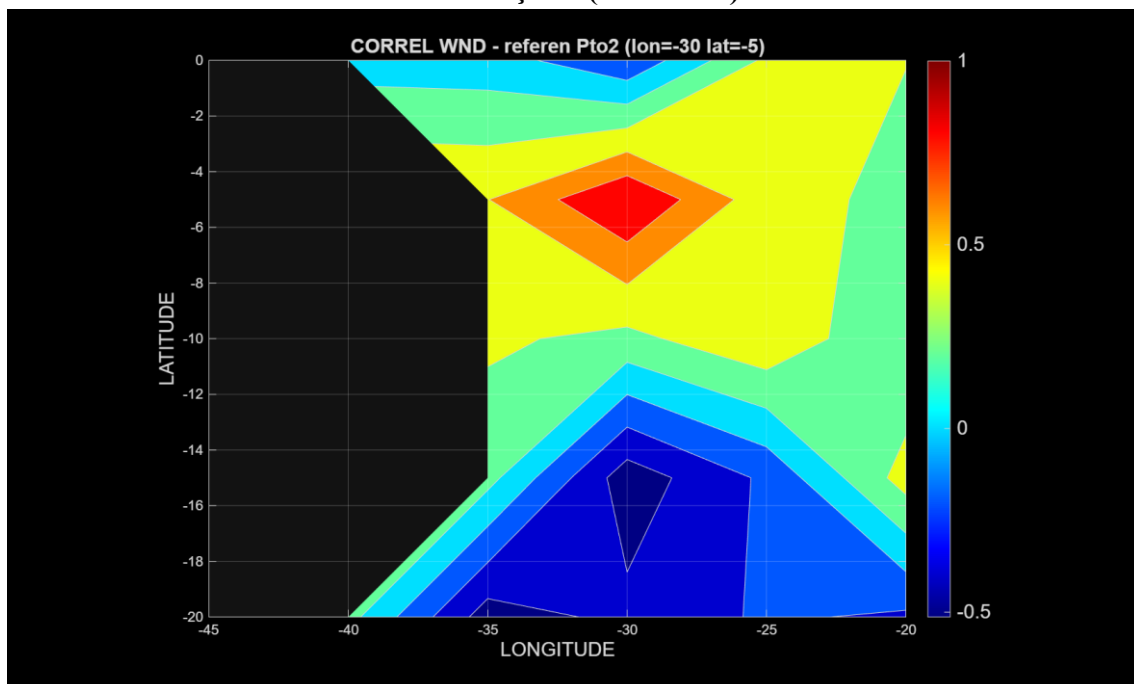


**Skill Score - (ago - 2025)**

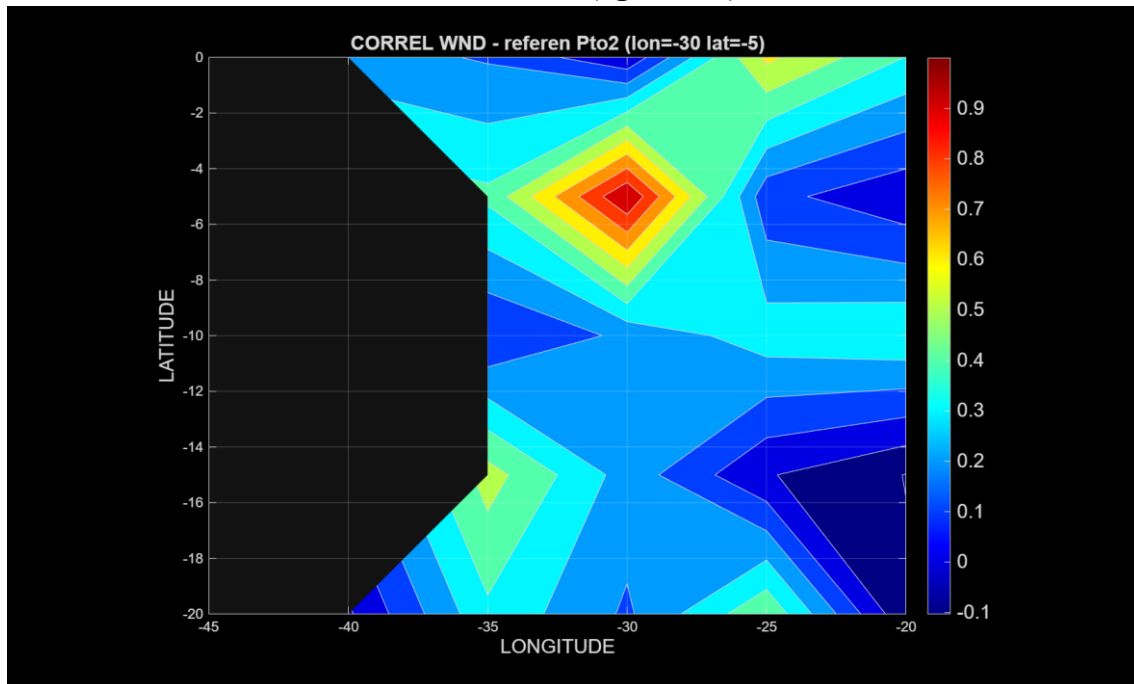


Referência: Pto2 (lon=-30°, lat=-5°)

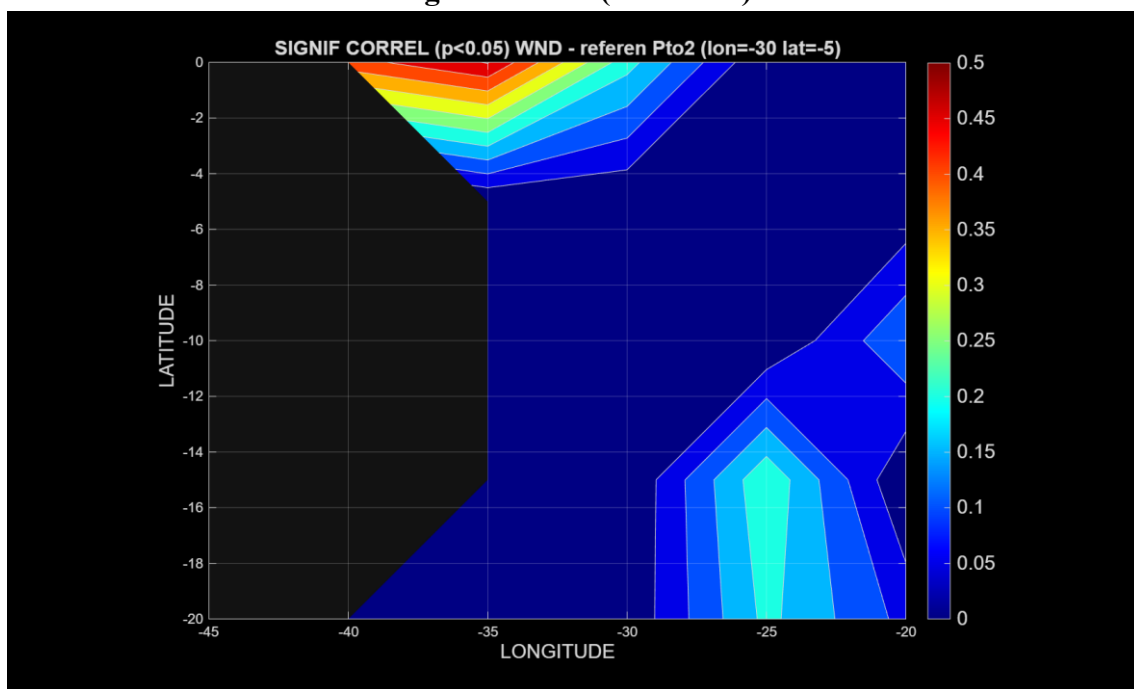
**Correlação - (fev - 2025)**



**Correlação - (ago- 2025)**

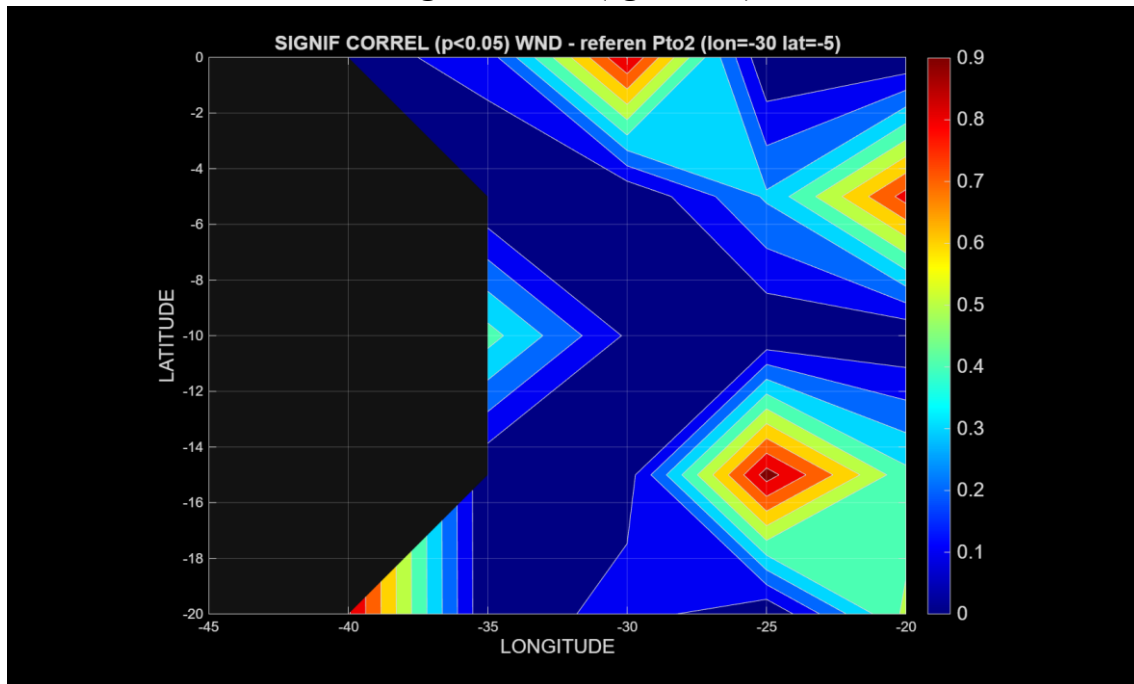


**Significância - (fev - 2025)**

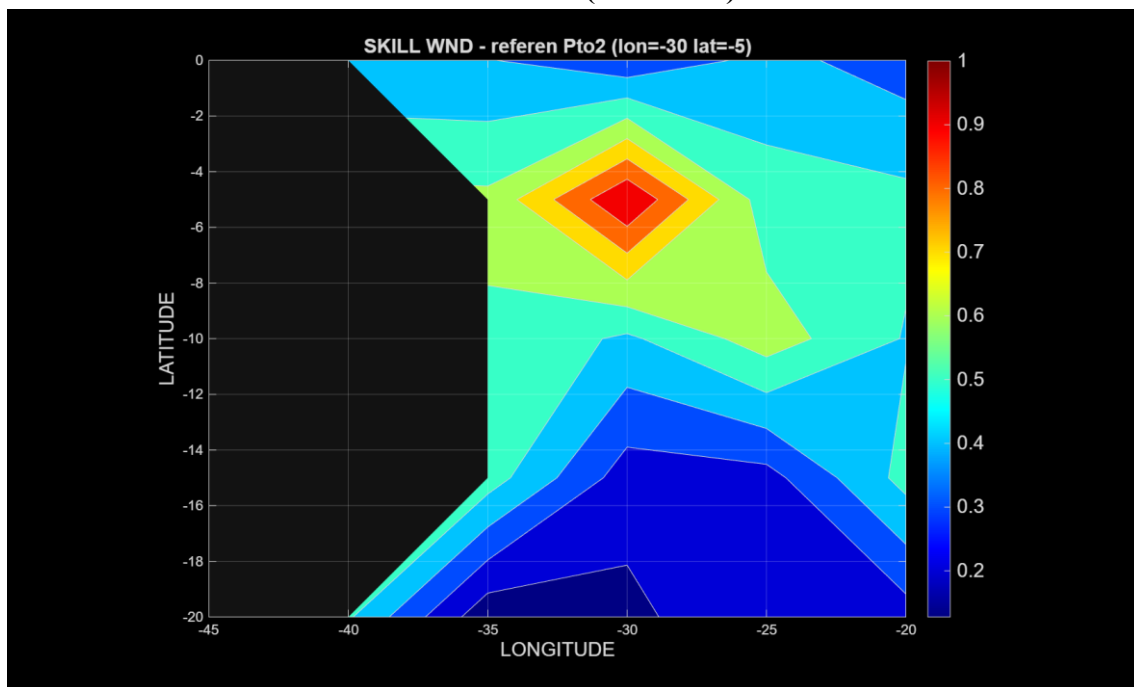


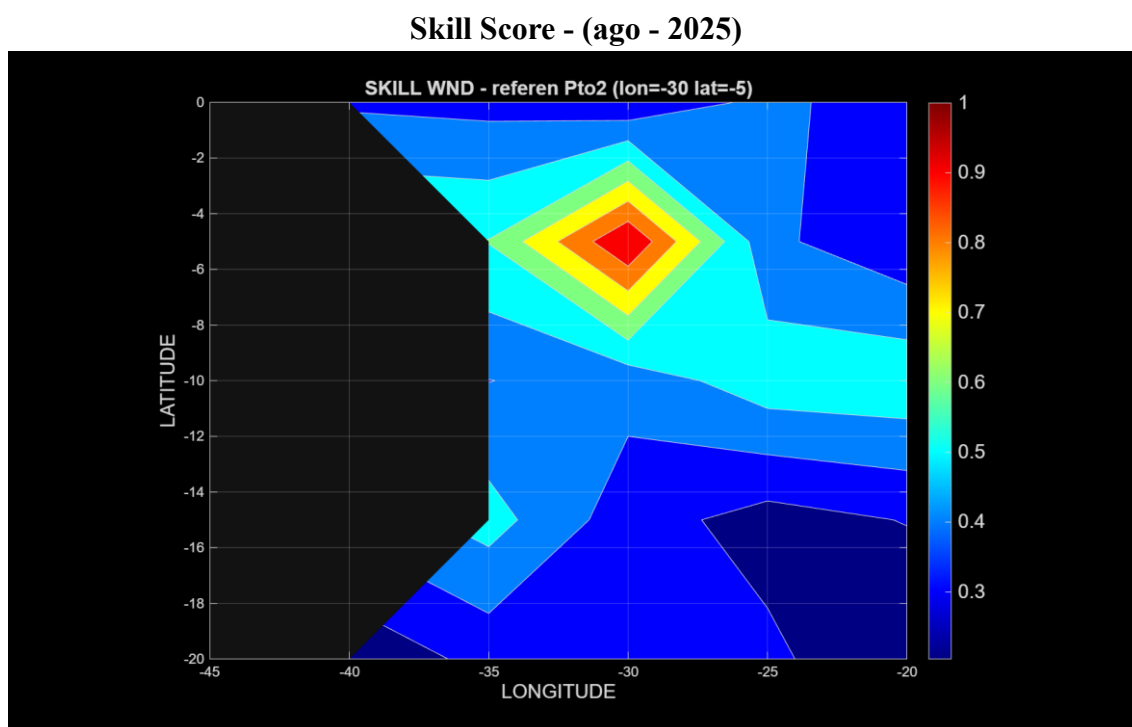


**Significância - (ago - 2025)**



**Skill Score - (fev - 2025)**





Considerações finais: Resumo das diferenças entre verão e inverno.

A comparação entre fevereiro (verão) e agosto (inverno) de 2025 mostra com clareza que o oceano e a atmosfera sobre o Atlântico tropical sul têm comportamentos bem distintos nas duas estações:

| O QUE MUDA              | VERÃO (FEVEREIRO)                        | INVERNO (AGOSTO)                                     |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nível do mar            | Variações moderadas, mar mais estável    | Variações maiores, padrão de circulação mais intenso |
| Altura das ondas        | Mar calmo, ondas de 1,5–2,5 m            | Mar agitado, ondas de 2,5–4 m ou mais                |
| Velocidade do vento     | Ventos suaves, 5–8 m/s                   | Ventos mais fortes, 8–12 m/s                         |
| Variabilidade dia a dia | Baixa — dia a dia relativamente parecido | Alta — dias calmos e dias agitados alternados        |